

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0425

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

- A. CH_3COOH . B. NaOH . C. HCl . D. Na_2CO_3 .

Câu 2. Trong kỹ thuật mạ điện, để mạ một lớp đồng lên chiếc chìa khóa bằng thép, người ta tiến hành điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng, cathode là chiếc chìa khóa. Quá trình chính xảy ra tại cathode là

- A. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$. B. $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Fe}$.
C. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Cu}$. D. $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e} \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$.

Câu 3. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IA:

- (a) Trong các phản ứng hóa học, kim loại nhóm IA dễ nhường 1 electron, thể hiện tính khử mạnh.
(b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IA có xu hướng giảm dần từ Li đến Cs.
(c) Các kim loại nhóm IA có tính khử tăng dần từ Li đến Cs.
(d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 4. Carboxylic acid nào sau đây không no?

- A. Methanoic acid. B. Ethanoic acid. C. Propenoic acid. D. Propanoic acid.

Câu 5. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

- A. Saccharose. B. Fructose. C. Tinh bột. D. Cellulose.

Câu 6. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid mạnh nhất là

- A. HCl . B. HF . C. HI . D. HBr .

Câu 7. Cho dung dịch HCl 0,5 M (dư) vào bình tam giác chứa 2 gam đá vôi. Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

- A. Thể tích dung dịch HCl 0,5 M. B. Diện tích bề mặt đá vôi.
C. Nồng độ dung dịch HCl . D. Nhiệt độ của dung dịch HCl 0,5M.

Câu 8. Kim loại cơ bản trong hợp kim gang là

- A. Al. B. Cr. C. Mn. D. Fe.

Câu 9. Cho khoảng 2 -3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch FeCl_3 1 M thấy xuất hiện

- A. kết tủa màu xanh. B. kết tủa màu trắng.
C. kết tủa màu tím. D. kết tủa màu nâu đỏ.

Câu 10. Amine nào sau đây là amine bậc hai?

- A. Methylamine. B. Ethylamine. C. Trimethylamine. D. Dimethylamine.

Câu 11. Khí NO_2 là một trong các tác nhân gây mưa acid, sương mù quang hóa,...Tên gọi của NO_2 là

- A. nitrogen monoxide. B. dinitrogen tetroxide.
C. nitrogen dioxide. D. dinitrogen oxide.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

- A. Polymer dùng làm tơ olon (nitron) chứa bốn nguyên tố C, H, O, N.
B. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
C. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ thiên nhiên.
D. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.

Câu 13. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy (°C)	-4	13	130	38 – 72	-18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng có thể gây cháy.

Cho các phát biểu sau:

- (a) Nguy cơ gây hỏa hoạn của cồn thấp hơn xăng và acetone.
- (b) Xăng dễ bắt cháy hơn so với dầu hỏa.
- (c) Biodiesel là chất lỏng có thể gây cháy.
- (d) Xăng, acetone, cồn và dầu hỏa là những chất lỏng dễ cháy.

Những phát biểu đúng là

- A. (a), (b), (c). B. (b), (c), (d). C. (a), (c), (d). D. (a), (b), (d).

Câu 14. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.
- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO₃ đặc.
- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO₄ 2% vào, lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ. B. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng.
C. Ở thí nghiệm 3 có xảy ra phản ứng màu biuret. D. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam.

Câu 15. Hydrocarbon nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO₄ ở nhiệt độ thường?

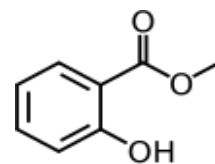
- A. Methane. B. Benzene. C. Ethene. D. Ethane.

Câu 16. Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

- A. CH₃OH và C₂H₅OH. B. C₆H₅OH và C₂H₅OH.
C. CH₃OCH₃ và C₂H₅OH. D. C₃H₅OH và C₃H₅(OH)₃.

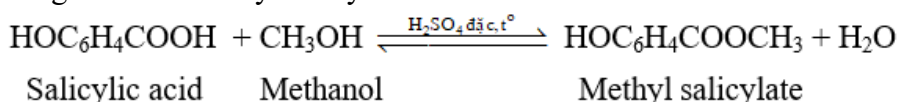
Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Để sản xuất 3,8 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid.

Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

- A. 6,99. B. 9,32. C. 12,42. D. 16,56.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây **không** đúng khi nói về methyl salicylate?

- A. Công thức phân tử là C₈H₈O₃. B. Chứa chức ester.
C. Phản ứng được với dung dịch NaOH. D. Chứa chức alcohol.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

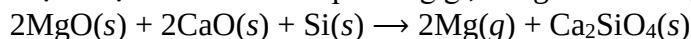
Câu 1. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở 1100 – 1200 °C thu được dolomite nung:



- **Giai đoạn 2:** Dolomite nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác fluorite (CaF₂), sau đó ép thành viên.

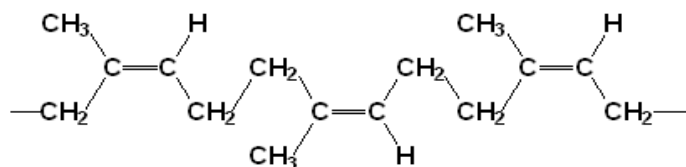
- **Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở 1200 °C:



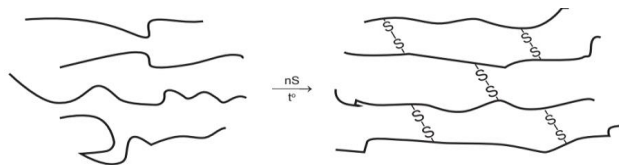
- **Giai đoạn 4:** Hơi magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%, khối lượng mỗi thỏi thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

- a) Trong phản ứng ở giai đoạn 3, MgO dễ bị oxi hóa bởi Si hơn CaO.
- b) Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.
- c) Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình thu nhiệt.
- d) Từ 10 tấn quặng dolomite (chứa 92% $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 144 thỏi magnesium thành phẩm.
- Câu 2.** Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH_2 trong các mạch polymer bằng cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$).

- a) Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng cis.
- b) Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng giữ nguyên mạch polymer.
- c) So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa có độ bền nhiệt, độ đàn hồi cao hơn.
- d) Một loại cao su lưu hóa có 2,3 % sulfur về khối lượng thì trung bình 46 mắt xích isoprene có một cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).
- Câu 3.** Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.

- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH_3COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định được nồng độ phần trăm của CH_3COOH ghi trong bảng sau.

Cốc	Nồng độ phần trăm $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

- a) Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào dung dịch chuẩn NaOH ở trên burette.
- b) Kết quả thí nghiệm không phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.
- c) Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giấm đến ngày thứ 15 ở cốc 2 là 54,69% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).
- d) Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giấm càng lớn.

Câu 4. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- a) Trong quá trình ăn mòn sắt đóng vai trò anode, tại bề mặt xảy ra quá trình: $\text{Fe(s)} \rightarrow \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^-$.

b) Thành phần gỉ sắt có chứa hợp chất dạng $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$.

c) Thiếc có tính khử yếu hơn sắt nên người ta gắn các lá thiếc vào vỏ tàu để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép.

d) Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn hóa học.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

(1) Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất có một hoặc hai electron.

(2) Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.

(3) Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hòa.

(4) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.

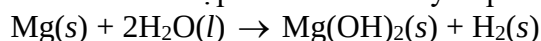
(5) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 2. Cho 30,0 mL isoamyl alcohol ($d = 0,810 \text{ g/mL}$) phản ứng với 20,0 mL acetic acid ($d = 1,049 \text{ g/mL}$) có xúc tác H_2SO_4 đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 26,9 mL isoamyl acetate ($d = 0,876 \text{ g/mL}$). Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 3. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH thì chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92,0%, Fe 4,0% và NaCl 4,0% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 300 gam súp từ 25°C lên $t^\circ\text{C}$. Biết: để 1,0 gam súp tăng 1°C thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Chất	$\text{Mg(OH)}_2\text{(s)}$	$\text{H}_2\text{O(l)}$	Mg(s)	$\text{H}_2\text{(g)}$
$\Delta_f H_{298}^\circ \text{ (kJ mol}^{-1}\text{)}$	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 4. Cho các chất: ethane, ethyne, toluene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 5. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E°) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Na^+/Na	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	$2\text{H}^+/\text{H}_2$	Cu^{2+}/Cu
$E^\circ \text{ (V)}$	-2,713	-0,763	-0,44	0,00	+0,34

Trong số các kim loại: Na, Zn, Fe và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

Câu 6. Từ cây chùm ngây (Moringa oleifera), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm $-\text{CH}_3$. Cho các phát biểu sau về E:

(1) Công thức phân tử của E là $\text{C}_7\text{H}_9\text{N}$.

(2) E là một arylamine.

(3) Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.

(4) E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH_3Cl .

(5) E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0426

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.
- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO_3 đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30%, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO_4 2% lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ.
- B. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam.
- C. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng.
- D. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu tím.

Câu 2. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IIA:

- (a) Trong các hợp chất, nguyên tử kim loại nhóm IIA thể hiện số oxi hóa đặc trưng là +2.
- (b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IIA có xu hướng giảm dần từ Be đến Ba.
- (c) Các kim loại nhóm IIA có tính khử tăng dần từ Be đến Ba.
- (d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IIA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

- A. 2.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 1.

Câu 3. Amine nào sau đây là amine bậc ba?

- A. Trimethylamine.
- B. Ethylamine.
- C. Methylamine.
- D. Dimethylamin.

Câu 4. Hydrocarbon nào sau đây **không** làm mất màu dung dịch KMnO_4 ở nhiệt độ thường?

- A. But-1-ene.
- B. Ethene.
- C. Methane.
- D. Ethyne.

Câu 5. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

- A. Glucose.
- B. Cellulose.
- C. Tinh bột.
- D. Saccharose.

Câu 6. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy ($^{\circ}\text{C}$)	- 4	13	130	38 - 72	- 18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

- (a) Trong số các nhiên liệu trên, acetone là chất lỏng dễ cháy nhất.
- (b) Nguy cơ gây hỏa hoạn của biodiesel cao hơn xăng.
- (c) Xăng, acetone, cồn là những chất lỏng dễ cháy.
- (d) Ở nhiệt độ phòng, cần bảo quản xăng cẩn thận hơn dầu hỏa do xăng dễ bốc cháy hơn.

Những phát biểu đúng là

- A. (a), (c), (d).
- B. (a), (b), (d).
- C. (a), (b), (c).
- D. (b), (c), (d).

Câu 7. Cho khoảng 2 - 3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch CuSO_4 1 M thấy xuất hiện

- A. kết tủa màu nâu đỏ.
- B. kết tủa màu tím.
- C. kết tủa màu trắng.
- D. kết tủa màu xanh.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

- A. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ bán tổng hợp.
- B. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.

C. Polyethylene (PE) chứa ba nguyên tố C, H, Cl.

D. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

Câu 9. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. HCl.

B. CH₃COOH.

C. H₂CO₃.

D. HClO.

Câu 10. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

A. CH₃OH và C₂H₅OH.

B. C₆H₅OH và C₂H₅OH.

C. C₃H₅OH và C₃H₅(OH)₃.

D. CH₃OCH₃ và C₂H₅OH.

Câu 11. Chất nào sau đây thuộc loại carboxylic acid đa chức?

A. Acetic acid.

B. Oxalic acid.

C. Propionic acid.

D. Benzoic acid.

Câu 12. Trong công nghiệp, người ta tinh chế đồng bằng phương pháp điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng thô, cathode là thanh đồng tinh khiết. Quá trình chủ yếu xảy ra tại anode là:

A. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$.

B. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$.

C. $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$.

D. $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{H}^+ + \text{O}_2 + 4\text{e}^-$.

Câu 13. Kim loại cơ bản trong hợp kim duralumin là?

A. Fe.

B. Al.

C. Mn.

D. Cr.

Câu 14. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid yếu nhất là

A. HCl.

B. HI.

C. HBr.

D. HF.

Câu 15. Cho 2 gam kẽm vào cốc đựng dung dịch H₂SO₄ 2 M (dư). Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

A. Nhiệt độ của dung dịch H₂SO₄ 0,5 M.

B. Nồng độ dung dịch H₂SO₄.

C. Diện tích bề mặt Zn.

D. Thể tích dung dịch H₂SO₄ 2 M.

Câu 16. Khí SO₂ là một trong các tác nhân gây mưa acid, viêm đường hô hấp ở người,...Tên gọi của SO₂ là

A. sulfur dioxide.

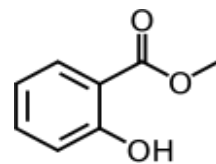
B. hydrogen sulfide.

C. sulfur trioxide.

D. sulfuric acid.

Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về methyl salicylate?

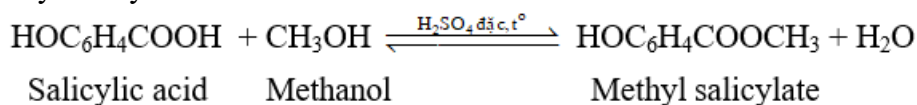
A. Có phản ứng với thuốc thử Tollens tạo thành bạc.

B. Phân tử chứa nhóm chức của alcohol và ester.

C. 1 mol methyl salicylate phản ứng tối đa với 2 mol NaOH.

D. Là hợp chất hữu cơ đơn chức.

Câu 18. Để sản xuất 4,0 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

A. 13,07.

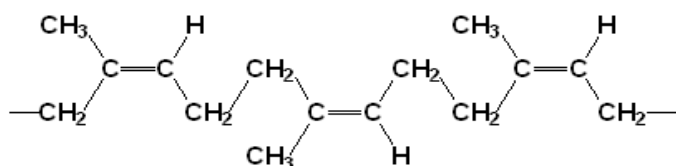
B. 10,80.

C. 17,43.

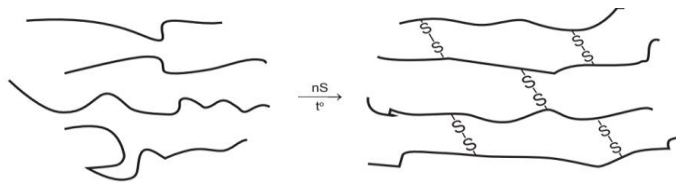
D. 8,10.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH_2 trong các mạch polymer bằng cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$).

- Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng trans.
- Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng tăng mạch polymer.
- So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa dễ tan trong dầu hơn.
- Một loại cao su lưu hóa có 2,7 % sulfur về khối lượng thì trung bình 34 mắt xích isoprene có một cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

Câu 2. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- Trong quá trình ăn mòn, carbon đóng vai trò cathode, tại bề mặt carbon xảy ra quá trình khử nước: $2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{OH}^-(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$.
- Thành phần chính của gỉ sắt là $\text{Fe}(\text{OH})_2$.
- Sơn, bôi dầu mỡ lên bề mặt gang thép là một biện pháp để chống ăn mòn.
- Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn điện hóa.

Câu 3. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.

- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH_3COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định nồng độ phần trăm của CH_3COOH được ghi trong bảng sau.

Cốc	Nồng độ phần trăm $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

- Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào bình tam giác chứa dung dịch cần chuẩn độ.
- Kết quả thí nghiệm hoàn toàn phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.
- Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giấm đến ngày thứ 10 ở cốc 2 là 38,85% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).
- Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giấm càng lớn.

Câu 4. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở $1100 - 1200^\circ\text{C}$ thu được dolomite nung:

$$\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{MgO}(\text{s}) + \text{CaO}(\text{s}) + 2\text{CO}_2(\text{g})$$
- Giai đoạn 2:** Dolomit nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác Fluorite (CaF_2), sau đó ép thành viên.
- Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở 1200°C :

$$2\text{MgO}(\text{s}) + 2\text{CaO}(\text{s}) + \text{Si}(\text{s}) \rightarrow 2\text{Mg}(\text{g}) + \text{Ca}_2\text{SiO}_4(\text{s})$$
- Giai đoạn 4:** Hơi Magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

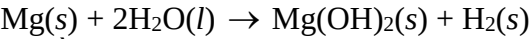
Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất cả quá trình là 80%, khối lượng mỗi thời thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

- a) Trong phản ứng ở giai đoạn 3, CaO dễ bị khử bởi Si hơn MgO.
- b) Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.
- c) Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình tỏa nhiệt.
- d) Từ 20 tấn quặng dolomite (chứa 92% $MgCO_3$. $CaCO_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 256 thời magnesium thành phẩm.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH, chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92%, Fe 4% và NaCl 4% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 250 gam súp từ 25°C lên t°C. Biết: để 1 gam súp tăng 1 °C thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Cho enthalpy tạo thành chuẩn của các chất:

Chất	Mg(OH) ₂ (s)	H ₂ O (l)	Mg (s)	H ₂ (g)
$\Delta_f H^\circ_{298}$ (kJ mol ⁻¹)	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 2. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E°) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Al ³⁺ /Al	Zn ²⁺ /Zn	Ag ⁺ /Ag	2H ⁺ /H ₂	Cu ²⁺ /Cu
E° (V)	-1,676	-0,763	+0,80	0,00	+0,34

Trong số các kim loại Al, Zn, Ag và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

Câu 3. Cho các chất: ethene, ethyne, benzene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 4. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

- (1) Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có hai electron.
- (2) Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.
- (3) Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hoà.
- (4) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.
- (5) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại nhóm Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 5. Cho 15,0 mL isoamyl alcohol (d = 0,810 g/mL) phản ứng với 10,0 mL acetic acid (d =1,049 g/mL) có xúc tác H₂SO₄ đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 13,8 mL isoamyl acetate. Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 6. Từ cây chùm ngây (Moringa oleifera), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm -CH₃.

Cho các phát biểu sau về E:

- (1) Công thức phân tử của E là C₇H₉N.
- (2) E là một arylamine.
- (3) Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.
- (4) E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH₂Cl.
- (5) E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0427

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khí NO₂ là một trong các tác nhân gây mưa acid, sương mù quang hóa,... Tên gọi của NO₂ là

- A. nitrogen monoxide. B. dinitrogen tetroxide.
C. dinitrogen oxide. D. nitrogen dioxide.

Câu 2. Carboxylic acid nào sau đây không no?

- A. Methanoic acid. B. Ethanoic acid. C. Propenoic acid. D. Propanoic acid.

Câu 3. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

- A. HCl. B. NaOH. C. Na₂CO₃. D. CH₃COOH.

Câu 4. Cho dung dịch HCl 0,5 M (dư) vào bình tam giác chứa 2 gam đá vôi. Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

- A. Nhiệt độ của dung dịch HCl 0,5M. B. Diện tích bề mặt đá vôi.
C. Nồng độ dung dịch HCl. D. Thể tích dung dịch HCl 0,5 M.

Câu 5. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IA:

- (a) Trong các phản ứng hóa học, kim loại nhóm IA dễ nhường 1 electron, thể hiện tính khử mạnh.
(b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IA có xu hướng giảm dần từ Li đến Cs.
(c) Các kim loại nhóm IA có tính khử tăng dần từ Li đến Cs.
(d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 6. Trong kỹ thuật mạ điện, để mạ một lớp đồng lên chiếc chìa khóa bằng thép, người ta tiến hành điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng, cathode là chiếc chìa khóa. Quá trình chính xảy ra tại cathode là

- A. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$. B. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$.
C. $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}$. D. $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

- A. Polymer dùng làm tơ olon (nitron) chứa bốn nguyên tố C, H, O, N.
B. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ thiên nhiên.
C. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.
D. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

Câu 8. Kim loại cơ bản trong hợp kim gang là

- A. Cr. B. Mn. C. Al. D. Fe.

Câu 9. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.
- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO₃ đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO₄ 2% vào, lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ. B. Ở thí nghiệm 3 có xảy ra phản ứng màu biuret.
C. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng. D. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam.

Câu 10. Amine nào sau đây là amine bậc hai?

- A. Methylamine. B. Dimethylamine. C. Ethylamine. D. Trimethylamine.

Câu 11. Hydrocarbon nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO₄ ở nhiệt độ thường?

- A. Benzene. B. Methane. C. Ethane. D. Ethene.

Câu 12. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid mạnh nhất là

- A. HF. B. HI. C. HCl. D. HBr.

Câu 13. Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

- A. C_6H_5OH và C_2H_5OH . B. CH_3OH và C_2H_5OH .
C. C_3H_5OH và $C_3H_5(OH)_3$. D. CH_3OCH_3 và C_2H_5OH .

Câu 14. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

- A. Tinh bột. B. Saccharose. C. Fructose. D. Cellulose.

Câu 15. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy ($^{\circ}C$)	-4	13	130	38 – 72	-18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn $37,8^{\circ}C$ gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn $37,8^{\circ}C$ gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

- (a) Nguy cơ gây hỏa hoạn của cồn thấp hơn xăng và acetone.
(b) Xăng dễ bắt cháy hơn so với dầu hỏa.
(c) Biodiesel là chất lỏng có thể gây cháy.
(d) Xăng, acetone, cồn và dầu hỏa là những chất lỏng dễ cháy.

Những phát biểu đúng là

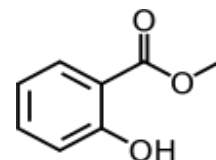
- A. (b), (c), (d). B. (a), (c), (d). C. (a), (b), (d). D. (a), (b), (c).

Câu 16. Cho khoảng 2 -3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch $FeCl_3$ 1 M thấy xuất hiện

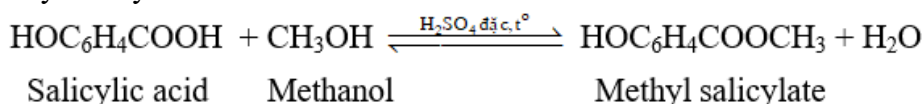
- A. kết tủa màu trắng. B. kết tủa màu nâu đỏ.
C. kết tủa màu tím. D. kết tủa màu xanh.

Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Để sản xuất 3,8 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

- A. 12,42. B. 9,32. C. 16,56. D. 6,99.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây **không** đúng khi nói về methyl salicylate?

- A. Công thức phân tử là $C_8H_8O_3$. B. Chứa chức alcohol.
C. Chứa chức ester. D. Phản ứng được với dung dịch NaOH.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

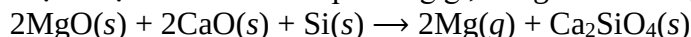
Câu 1. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở $1100 - 1200^{\circ}C$ thu được dolomite nung:



- **Giai đoạn 2:** Dolomite nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác fluoride (CaF_2), sau đó ép thành viên.

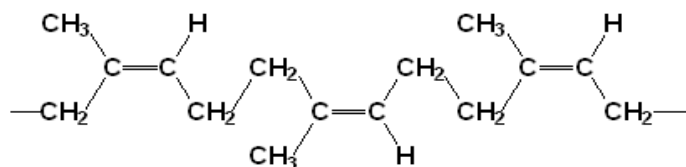
- **Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở $1200^{\circ}C$:



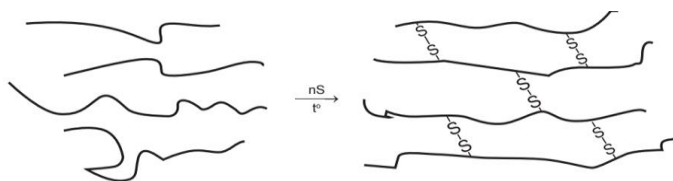
- **Giai đoạn 4:** Hơi magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%, khối lượng mỗi thỏi thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

- a) Trong phản ứng ở giai đoạn 3, MgO dễ bị oxi hóa bởi Si hơn CaO.
- b) Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.
- c) Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình thu nhiệt.
- d) Từ 10 tấn quặng dolomite (chứa 92% $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 144 thỏi magnesium thành phẩm.
- Câu 2.** Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH_2 trong các mạch polymer bằng cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$).

- a) Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng cis.
- b) Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng giữ nguyên mạch polymer.
- c) So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa có độ bền nhiệt, độ đàn hồi cao hơn.
- d) Một loại cao su lưu hóa có 2,3 % sulfur về khối lượng thì trung bình 46 mắt xích isoprene có một cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).
- Câu 3.** Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.

- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH_3COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định được nồng độ phần trăm của CH_3COOH ghi trong bảng sau.

Cốc	Nồng độ phần trăm $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

- a) Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào dung dịch chuẩn NaOH ở trên burette.
- b) Kết quả thí nghiệm không phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.
- c) Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giấm đến ngày thứ 15 ở cốc 2 là 54,69% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).
- d) Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giấm càng lớn.

Câu 4. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- a) Trong quá trình ăn mòn sắt đóng vai trò anode, tại bề mặt xảy ra quá trình: $\text{Fe}(s) \rightarrow \text{Fe}^{3+}(aq) + 3e^-$.

b) Thành phần gỉ sắt có chứa hợp chất dạng $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$.

c) Thiếc có tính khử yếu hơn sắt nên người ta gắn các lá thiếc vào vỏ tàu để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép.

d) Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn hóa học.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho 30,0 mL isoamyl alcohol ($d = 0,810 \text{ g/mL}$) phản ứng với 20,0 mL acetic acid ($d = 1,049 \text{ g/mL}$) có xúc tác H_2SO_4 đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 26,9 mL isoamyl acetate ($d = 0,876 \text{ g/mL}$). Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 2. Cho các chất: ethane, ethyne, toluene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 3. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

(1) Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất có một hoặc hai electron.

(2) Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.

(3) Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hòa.

(4) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.

(5) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 4. Từ cây chùm ngây (*Moringa oleifera*), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm $-\text{CH}_3$. Cho các phát biểu sau về E:

(1) Công thức phân tử của E là $\text{C}_7\text{H}_9\text{N}$.

(2) E là một arylamine.

(3) Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.

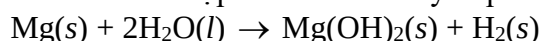
(4) E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH_3Cl .

(5) E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 5. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH thì chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92,0%, Fe 4,0% và NaCl 4,0% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 300 gam súp từ 25°C lên $t^\circ\text{C}$. Biết: để 1,0 gam súp tăng 1°C thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Chất	$\text{Mg(OH)}_2\text{(s)}$	$\text{H}_2\text{O(l)}$	Mg(s)	$\text{H}_2\text{(g)}$
$\Delta_f H_{298}^\circ \text{ (kJ mol}^{-1}\text{)}$	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 6. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E°) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Na^+/Na	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	$2\text{H}^+/\text{H}_2$	Cu^{2+}/Cu
$E^\circ \text{ (V)}$	-2,713	-0,763	-0,44	0,00	+0,34

Trong số các kim loại: Na, Zn, Fe và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0428

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

- A. CH_3COOH . B. HClO . C. H_2CO_3 . D. HCl .

Câu 2. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IIA:

- (a) Trong các hợp chất, nguyên tử kim loại nhóm IIA thể hiện số oxi hóa đặc trưng là +2.
(b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IIA có xu hướng giảm dần từ Be đến Ba.
(c) Các kim loại nhóm IIA có tính khử tăng dần từ Be đến Ba.
(d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IIA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 3. Cho khoảng 2 - 3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch CuSO_4 1 M thấy xuất hiện

- A. kết tủa màu nâu đỏ. B. kết tủa màu tím.
C. kết tủa màu trắng. D. kết tủa màu xanh.

Câu 4. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.
- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO_3 đặc.
- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30%, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO_4 2% lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng. B. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu tím.
C. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ. D. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam.

Câu 5. Trong công nghiệp, người ta tinh chế đồng bằng phương pháp điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng thô, cathode là thanh đồng tinh khiết. Quá trình chủ yếu xảy ra tại anode là:

- A. $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}$. B. $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{H}^+ + \text{O}_2 + 4\text{e}$.
C. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Cu}$. D. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$.

Câu 6. Hydrocarbon nào sau đây **không** làm mất màu dung dịch KMnO_4 ở nhiệt độ thường?

- A. Ethyne. B. But-1-ene. C. Ethene. D. Methane.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

- A. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
B. Polyethylene (PE) chứa ba nguyên tố C, H, Cl.
C. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ bán tổng hợp.
D. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.

Câu 8. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

- A. Tinh bột. B. Saccharose. C. Cellulose. D. Glucose.

Câu 9. Cho 2 gam kẽm vào cốc đựng dung dịch H_2SO_4 2 M (dư). Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

- A. Thể tích dung dịch H_2SO_4 2 M. B. Diện tích bề mặt Zn.
C. Nhiệt độ của dung dịch H_2SO_4 0,5 M. D. Nồng độ dung dịch H_2SO_4 .

Câu 10. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy (°C)	- 4	13	130	38 - 72	- 18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

- (a) Trong số các nhiên liệu trên, acetone là chất lỏng dễ cháy nhất.
 (b) Nguy cơ gây hỏa hoạn của biodiesel cao hơn xăng.
 (c) Xăng, acetone, cồn là những chất lỏng dễ cháy.
 (d) Ở nhiệt độ phòng, cần bảo quản xăng cẩn thận hơn dầu hỏa do xăng dễ bốc cháy hơn.

Những phát biểu đúng là

- A. (a), (b), (c). B. (b), (c), (d). C. (a), (b), (d). D. (a), (c), (d).

Câu 11. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid yếu nhất là

- A. HBr. B. HCl. C. HI. D. HF.

Câu 12. Kim loại cơ bản trong hợp kim duralumin là?

- A. Al. B. Cr. C. Fe. D. Mn.

Câu 13. Khí SO₂ là một trong các tác nhân gây mưa acid, viên đường hô hấp ở người,... Tên gọi của SO₂ là

- A. sulfuric acid. B. sulfur dioxide.
 C. hydrogen sulfide. D. sulfur trioxide.

Câu 14. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

- A. CH₃OCH₃ và C₂H₅OH. B. C₃H₅OH và C₃H₅(OH)₃.
 C. C₆H₅OH và C₂H₅OH. D. CH₃OH và C₂H₅OH.

Câu 15. Chất nào sau đây thuộc loại carboxylic acid đa chức?

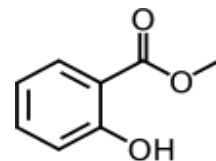
- A. Benzoic acid. B. Acetic acid. C. Oxalic acid. D. Propionic acid.

Câu 16. Amine nào sau đây là amine bậc ba?

- A. Dimethylamin. B. Trimethylamine. C. Ethylamine. D. Methylamine.

Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

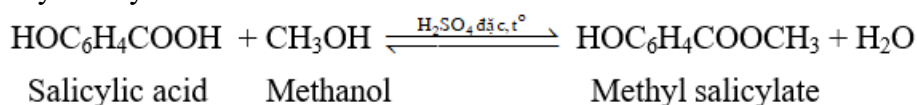
Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về methyl salicylate?

- A. Phân tử chứa nhóm chức của alcohol và ester.
 B. Là hợp chất hữu cơ đơn chức.
 C. 1 mol methyl salicylate phản ứng tối đa với 2 mol NaOH.
 D. Có phản ứng với thuốc thử Tollens tạo thành bạc.

Câu 18. Để sản xuất 4,0 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

- A. 8,10. B. 17,43. C. 13,07. D. 10,80.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

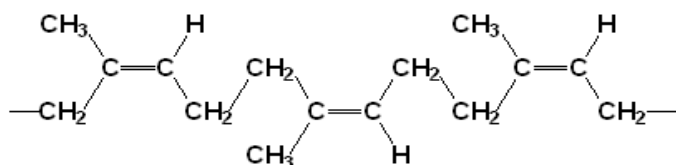
- a) Trong quá trình ăn mòn, carbon đóng vai trò cathode, tại bề mặt carbon xảy ra quá trình khử nước:
 $2\text{H}_2\text{O}(l) + 2e \rightarrow 2\text{OH}^-(aq) + \text{H}_2(g).$

- b) Thành phần chính của gỉ sắt là Fe(OH)₂.

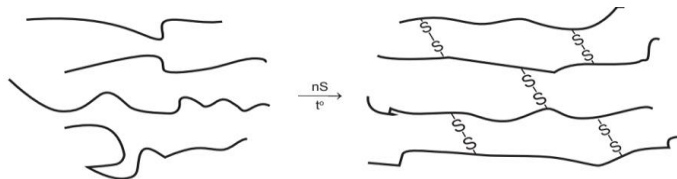
- c) Sơn, bôi dầu mỡ lên bề mặt gang thép là một biện pháp để chống ăn mòn.

- d) Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn điện hóa.

Câu 2. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH_2 trong các mạch polymer bằng cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$).

- Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng trans.
- Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng tăng mạch polymer.
- So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa dễ tan trong dầu hơn.
- Một loại cao su lưu hóa có 2,7 % sulfur về khối lượng thì trung bình 34 mắt xích isoprene có một cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

Câu 3. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.

- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH_3COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định nồng độ phần trăm của CH_3COOH được ghi trong bảng sau.

Cốc	Nồng độ phần trăm $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

a) Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào bình tam giác chứa dung dịch cần chuẩn độ.

- Kết quả thí nghiệm hoàn toàn phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.
- Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giấm đến ngày thứ 10 ở cốc 2 là 38,85% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).
- Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giấm càng lớn.

Câu 4. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở $1100 - 1200^\circ\text{C}$ thu được dolomite nung:

$$\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{MgO}(\text{s}) + \text{CaO}(\text{s}) + 2\text{CO}_2(\text{g})$$
- Giai đoạn 2:** Dolomit nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác Fluorite (CaF_2), sau đó ép thành viên.
- Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở 1200°C :

$$2\text{MgO}(\text{s}) + 2\text{CaO}(\text{s}) + \text{Si}(\text{s}) \rightarrow 2\text{Mg}(\text{g}) + \text{Ca}_2\text{SiO}_4(\text{s})$$
- Giai đoạn 4:** Hơi Magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất cả quá trình là 80%, khối lượng mỗi thời thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

- a) Trong phản ứng ở giai đoạn 3, CaO dễ bị khử bởi Si hơn MgO.
- b) Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.
- c) Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình tỏa nhiệt.
- d) Từ 20 tấn quặng dolomite (chứa 92% $MgCO_3$. $CaCO_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 256 thời magnesium thành phẩm.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

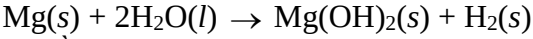
Câu 1. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E^0) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Al^{3+}/Al	Zn^{2+}/Zn	Ag^+/Ag	$2H^+/H_2$	Cu^{2+}/Cu
E^0 (V)	-1,676	-0,763	+0,80	0,00	+0,34

Trong số các kim loại Al, Zn, Ag và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

Câu 2. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH, chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92%, Fe 4% và NaCl 4% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 250 gam súp từ 25°C lên t°C. Biết: để 1 gam súp tăng 1 °C thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Cho enthalpy tạo thành chuẩn của các chất:

Chất	$Mg(OH)_2$ (s)	H_2O (l)	Mg (s)	H_2 (g)
$\Delta_f H_{298}^0$ (kJ mol ⁻¹)	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 3. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

- (1) Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có hai electron.
- (2) Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.
- (3) Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hoà.
- (4) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.
- (5) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại nhóm Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 4. Cho các chất: ethene, ethyne, benzene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 5. Từ cây chùm ngây (Moringa oleifera), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm -CH₃.

Cho các phát biểu sau về E:

- (1) Công thức phân tử của E là C₇H₉N.
- (2) E là một arylamine.
- (3) Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.
- (4) E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH₂Cl.
- (5) E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 6. Cho 15,0 mL isoamyl alcohol (d = 0,810 g/mL) phản ứng với 10,0 mL acetic acid (d =1,049 g/mL) có xúc tác H₂SO₄ đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 13,8 mL isoamyl acetate. Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0429

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho khoảng 2 -3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch FeCl₃ 1 M thấy xuất hiện

- A. kết tủa màu xanh. B. kết tủa màu nâu đỏ.
C. kết tủa màu trắng. D. kết tủa màu tím.

Câu 2. Khí NO₂ là một trong các tác nhân gây mưa acid, sương mù quang hóa,...Tên gọi của NO₂ là

- A. dinitrogen oxide. B. dinitrogen tetroxide.
C. nitrogen dioxide. D. nitrogen monoxide.

Câu 3. Trong kỹ thuật mạ điện, để mạ một lớp đồng lên chiếc chìa khóa bằng thép, người ta tiến hành điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng, cathode là chiếc chìa khóa. Quá trình chính xảy ra tại cathode là

- A. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Cu}$. B. $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e} \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$.
C. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$. D. $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Fe}$.

Câu 4. Cho dung dịch HCl 0,5 M (dư) vào bình tam giác chứa 2 gam đá vôi. Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

- A. Nhiệt độ của dung dịch HCl 0,5M. B. Diện tích bề mặt đá vôi.
C. Nồng độ dung dịch HCl. D. Thể tích dung dịch HCl 0,5 M.

Câu 5. Amine nào sau đây là amine bậc hai?

- A. Ethylamine. B. Trimethylamine. C. Dimethylamine. D. Methylamine.

Câu 6. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy (°C)	-4	13	130	38 – 72	-18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng có thể gây cháy.

Cho các phát biểu sau:

- (a) Nguy cơ gây hỏa hoạn của cồn thấp hơn xăng và acetone.
(b) Xăng dễ bắt cháy hơn so với dầu hỏa.
(c) Biodiesel là chất lỏng có thể gây cháy.
(d) Xăng, acetone, cồn và dầu hỏa là những chất lỏng dễ cháy.

Những phát biểu đúng là

- A. (b), (c), (d). B. (a), (b), (c). C. (a), (b), (d). D. (a), (c), (d).

Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

- A. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ thiên nhiên.
B. Polymer dùng làm tơ olon (nitron) chứa bốn nguyên tố C, H, O, N.
C. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
D. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.

Câu 8. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.
- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO₃ đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO₄ 2% vào, lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng.
- B. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ.
- C. Ở thí nghiệm 3 có xảy ra phản ứng màu biuret.
- D. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam.

Câu 9. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IA:

- (a) Trong các phản ứng hóa học, kim loại nhóm IA dễ nhường 1 electron, thể hiện tính khử mạnh.
- (b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IA có xu hướng giảm dần từ Li đến Cs.
- (c) Các kim loại nhóm IA có tính khử tăng dần từ Li đến Cs.
- (d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

- A. 2.
- B. 3.
- C. 1.
- D. 4.

Câu 10. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

- A. Fructose.
- B. Tinh bột.
- C. Cellulose.
- D. Saccharose.

Câu 11. Hydrocarbon nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO₄ ở nhiệt độ thường?

- A. Ethene.
- B. Benzene.
- C. Ethane.
- D. Methane.

Câu 12. Carboxylic acid nào sau đây không no?

- A. Methanoic acid.
- B. Propenoic acid.
- C. Ethanoic acid.
- D. Propanoic acid.

Câu 13. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

- A. CH₃COOH.
- B. NaOH.
- C. Na₂CO₃.
- D. HCl.

Câu 14. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid mạnh nhất là

- A. HF.
- B. HCl.
- C. HBr.
- D. HI.

Câu 15. Kim loại cơ bản trong hợp kim gang là

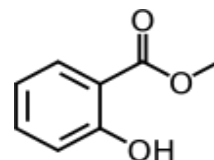
- A. Al.
- B. Cr.
- C. Mn.
- D. Fe.

Câu 16. Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

- A. C₃H₅OH và C₃H₅(OH)₃.
- B. CH₃OCH₃ và C₂H₅OH.
- C. C₆H₅OH và C₂H₅OH.
- D. CH₃OH và C₂H₅OH.

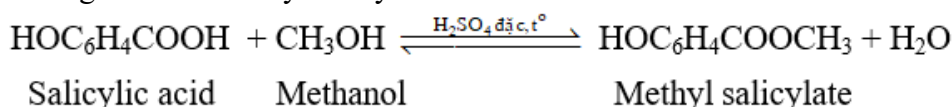
Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Để sản xuất 3,8 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid.

Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

- A. 12,42.
- B. 16,56.
- C. 9,32.
- D. 6,99.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây **không** đúng khi nói về methyl salicylate?

- A. Chứa chức alcohol.
- B. Phản ứng được với dung dịch NaOH.
- C. Công thức phân tử là C₈H₈O₃.
- D. Chứa chức ester.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ C₂H₅OH càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ C₂H₅OH khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, C₂H₅OH với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.

- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH₃COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định được nồng độ phần trăm của CH₃COOH ghi trong bảng sau.

Cốc	Nồng độ phần trăm C_2H_5OH trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

- a) Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào dung dịch chuẩn NaOH ở trên burette.
b) Kết quả thí nghiệm không phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.
c) Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giảm đến ngày thứ 15 ở cốc 2 là 54,69% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).
d) Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ C_2H_5OH , thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giảm càng lớn.

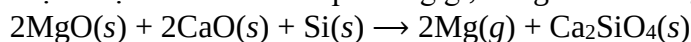
Câu 2. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở $1100 - 1200^\circ C$ thu được dolomite nung:



- **Giai đoạn 2:** Dolomite nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác fluorite (CaF_2), sau đó ép thành viên.

- **Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở $1200^\circ C$:



- **Giai đoạn 4:** Hơi magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%, khối lượng mỗi thỏi thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

a) Trong phản ứng ở giai đoạn 3, MgO dễ bị oxi hóa bởi Si hơn CaO.

b) Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.

c) Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình thu nhiệt.

d) Từ 10 tấn quặng dolomite (chứa 92% $MgCO_3 \cdot CaCO_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 144 thỏi magnesium thành phẩm.

Câu 3. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

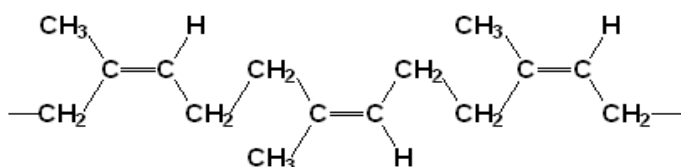
a) Trong quá trình ăn mòn sắt đóng vai trò anode, tại bề mặt xảy ra quá trình: $Fe(s) \rightarrow Fe^{3+}(aq) + 3e^-$.

b) Thành phần gỉ sắt có chứa hợp chất dạng $Fe_2O_3 \cdot nH_2O$.

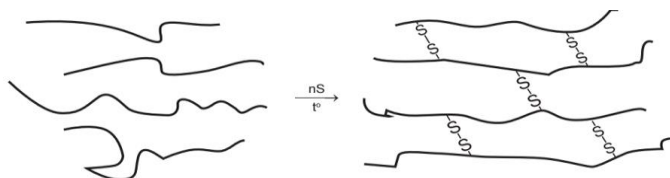
c) Thiếc có tính khử yếu hơn sắt nên người ta gắn các lá thiếc vào vỏ tàu để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép.

d) Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn hóa học.

Câu 4. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



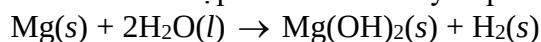
Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH₂ trong các mạch polymer bằng cầu disulfide (-S-S-).

- Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng cis.
- Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng giữ nguyên mạch polymer.
- So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa có độ bền nhiệt, độ đàn hồi cao hơn.
- Một loại cao su lưu hóa có 2,3 % sulfur về khối lượng thì trung bình 46 mắt xích isoprene có một cầu disulfide (-S-S-) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH thì chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92,0%, Fe 4,0% và NaCl 4,0% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 300 gam súp từ 25 °C lên t °C. Biết: để 1,0 gam súp tăng 1 °C thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Chất	Mg(OH) ₂ (s)	H ₂ O(l)	Mg(s)	H ₂ (g)
Δ _f H ₂₉₈ ^o (kJ mol ⁻¹)	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 2. Cho 30,0 mL isoamyl alcohol (d = 0,810 g/mL) phản ứng với 20,0 mL acetic acid (d = 1,049 g/mL) có xúc tác H₂SO₄ đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 26,9 mL isoamyl acetate (d = 0,876 g/mL). Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 3. Cho các chất: ethane, ethyne, toluene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 4. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E^o) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Na ⁺ /Na	Zn ²⁺ /Zn	Fe ²⁺ /Fe	2H ⁺ /H ₂	Cu ²⁺ /Cu
E ^o (V)	-2,713	-0,763	-0,44	0,00	+0,34

Trong số các kim loại: Na, Zn, Fe và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

Câu 5. Từ cây chùm ngây (Moringa oleifera), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm -CH₃. Cho các phát biểu sau về E:

- Công thức phân tử của E là C₇H₉N.
- E là một arylamine.
- Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.
- E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH₃Cl.
- E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 6. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

- Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất có một hoặc hai electron.
 - Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.
 - Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hoà.
 - Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.
 - Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại Ca, K.
- Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0430

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IIA:

- (a) Trong các hợp chất, nguyên tử kim loại nhóm IIA thể hiện số oxi hóa đặc trưng là +2.
(b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IIA có xu hướng giảm dần từ Be đến Ba.
(c) Các kim loại nhóm IIA có tính khử tăng dần từ Be đến Ba.
(d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IIA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 2. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

- A. C_6H_5OH và C_2H_5OH . B. C_3H_5OH và $C_3H_5(OH)_3$.
C. CH_3OCH_3 và C_2H_5OH . D. CH_3OH và C_2H_5OH .

Câu 3. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

- A. Glucose. B. Tinh bột. C. Saccharose. D. Cellulose.

Câu 4. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid yếu nhất là

- A. HF. B. HCl. C. HI. D. HBr.

Câu 5. Chất nào sau đây thuộc loại carboxylic acid đa chức?

- A. Acetic acid. B. Oxalic acid. C. Propionic acid. D. Benzoic acid.

Câu 6. Trong công nghiệp, người ta tinh chế đồng bằng phương pháp điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng thô, cathode là thanh đồng tinh khiết. Quá trình chủ yếu xảy ra tại anode là:

- A. $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e$. B. $Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu$.
C. $2H_2O \rightarrow 4H^+ + O_2 + 4e$. D. $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e$.

Câu 7. Kim loại cơ bản trong hợp kim duralumin là?

- A. Cr. B. Al. C. Fe. D. Mn.

Câu 8. Cho khoảng 2 - 3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch $CuSO_4$ 1 M thấy xuất hiện

- A. kết tủa màu xanh. B. kết tủa màu trắng.
C. kết tủa màu nâu đỏ. D. kết tủa màu tím.

Câu 9. Cho 2 gam kẽm vào cốc đựng dung dịch H_2SO_4 2 M (dư). Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

- A. Nồng độ dung dịch H_2SO_4 . B. Diện tích bề mặt Zn.
C. Nhiệt độ của dung dịch H_2SO_4 0,5 M. D. Thể tích dung dịch H_2SO_4 2 M.

Câu 10. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy ($^{\circ}C$)	- 4	13	130	38 - 72	- 18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn $37,8^{\circ}C$ gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn $37,8^{\circ}C$ gọi là chất lỏng có thể gây cháy.

Cho các phát biểu sau:

- (a) Trong số các nhiên liệu trên, acetone là chất lỏng dễ cháy nhất.
(b) Nguy cơ gây hỏa hoạn của biodiesel cao hơn xăng.
(c) Xăng, acetone, cồn là những chất lỏng dễ cháy.
(d) Ở nhiệt độ phòng, cần bảo quản xăng cẩn thận hơn dầu hỏa do xăng dễ bốc cháy hơn.

Những phát biểu đúng là

- A. (b), (c), (d). B. (a), (b), (d). C. (a), (b), (c). D. (a), (c), (d).

Câu 11. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

- A. HClO. B. H₂CO₃. C. CH₃COOH. D. HCl.

Câu 12. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.
- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO₃ đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30%, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO₄ 2% lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu tím. B. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ.
C. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng. D. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam.

Câu 13. Khí SO₂ là một trong các tác nhân gây mưa acid, viêm đường hô hấp ở người,... Tên gọi của SO₂ là

- A. sulfuric acid. B. sulfur dioxide.
C. hydrogen sulfide. D. sulfur trioxide.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

- A. Polyethylene (PE) chứa ba nguyên tố C, H, Cl.
B. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
C. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ bán tổng hợp.
D. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.

Câu 15. Hydrocarbon nào sau đây **không** làm mất màu dung dịch KMnO₄ ở nhiệt độ thường?

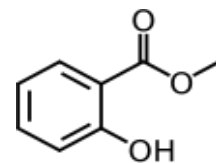
- A. But-1-ene. B. Methane. C. Ethene. D. Ethyne.

Câu 16. Amine nào sau đây là amine bậc ba?

- A. Ethylamine. B. Trimethylamine. C. Methylamine. D. Dimethylamin.

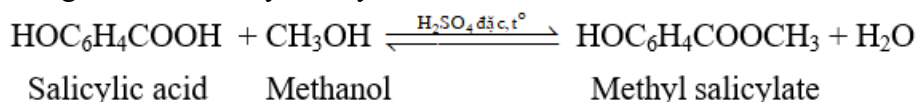
Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Để sản xuất 4,0 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid.

Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

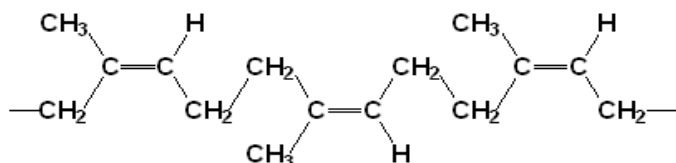
- A. 13,07. B. 17,43. C. 10,80. D. 8,10.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về methyl salicylate?

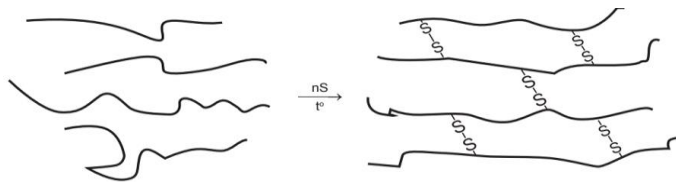
- A. 1 mol methyl salicylate phản ứng tối đa với 2 mol NaOH.
B. Phân tử chứa nhóm chức của alcohol và ester.
C. Là hợp chất hữu cơ đơn chức.
D. Có phản ứng với thuốc thử Tollens tạo thành bạc.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH_2 trong các mạch polymer bằng cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$).

- Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng trans.
- Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng tăng mạch polymer.
- So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa dễ tan trong dầu hơn.
- Một loại cao su lưu hóa có 2,7 % sulfur về khối lượng thì trung bình 34 mắt xích isoprene có một cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

Câu 2. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- Trong quá trình ăn mòn, carbon đóng vai trò cathode, tại bề mặt carbon xảy ra quá trình khử nước: $2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{OH}^-(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$.
- Thành phần chính của gỉ sắt là $\text{Fe}(\text{OH})_2$.
- Sơn, bôi dầu mỡ lên bề mặt gang thép là một biện pháp để chống ăn mòn.
- Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn điện hóa.

Câu 3. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.

- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH_3COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định nồng độ phần trăm của CH_3COOH được ghi trong bảng sau.

Cốc	Nồng độ phần trăm $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

- Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào bình tam giác chứa dung dịch cần chuẩn độ.
- Kết quả thí nghiệm hoàn toàn phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.
- Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giấm đến ngày thứ 10 ở cốc 2 là 38,85% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).
- Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giấm càng lớn.

Câu 4. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở $1100 - 1200^\circ\text{C}$ thu được dolomite nung:

$$\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{MgO}(\text{s}) + \text{CaO}(\text{s}) + 2\text{CO}_2(\text{g})$$
- Giai đoạn 2:** Dolomit nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác Fluorite (CaF_2), sau đó ép thành viên.
- Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở 1200°C :

$$2\text{MgO}(\text{s}) + 2\text{CaO}(\text{s}) + \text{Si}(\text{s}) \rightarrow 2\text{Mg}(\text{g}) + \text{Ca}_2\text{SiO}_4(\text{s})$$
- Giai đoạn 4:** Hơi Magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất cả quá trình là 80%, khối lượng mỗi thời thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

- a) Trong phản ứng ở giai đoạn 3, CaO dễ bị khử bởi Si hơn MgO.
b) Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.
c) Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình tỏa nhiệt.
d) Từ 20 tấn quặng dolomite (chứa 92% $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 256 thời magnesium thành phẩm.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

- (1) Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có hai electron.
- (2) Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.
- (3) Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hòa.
- (4) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.
- (5) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại nhóm Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 2. Cho các chất: ethene, ethyne, benzene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 3. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E°) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

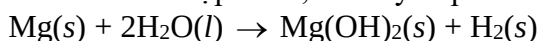
Cặp oxi hóa - khử	Al^{3+}/Al	Zn^{2+}/Zn	Ag^+/Ag	$2\text{H}^+/\text{H}_2$	Cu^{2+}/Cu
E° (V)	-1,676	-0,763	+0,80	0,00	+0,34

Trong số các kim loại Al, Zn, Ag và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

Câu 4. Cho 15,0 mL isoamyl alcohol ($d = 0,810 \text{ g/mL}$) phản ứng với 10,0 mL acetic acid ($d = 1,049 \text{ g/mL}$) có xúc tác H_2SO_4 đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 13,8 mL isoamyl acetate. Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 5. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH, chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92%, Fe 4% và NaCl 4% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 250 gam súp từ 25°C lên $t^\circ\text{C}$. Biết: để 1 gam súp tăng 1°C thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Cho enthalpy tạo thành chuẩn của các chất:

Chất	Mg(OH)_2 (s)	H_2O (l)	Mg (s)	H_2 (g)
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ mol ⁻¹)	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 6. Từ cây chùm ngây (Moringa oleifera), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm $-\text{CH}_3$.

Cho các phát biểu sau về E:

- (1) Công thức phân tử của E là $\text{C}_7\text{H}_9\text{N}$.
- (2) E là một arylamine.
- (3) Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.
- (4) E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH_2Cl .
- (5) E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0431

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Kim loại cơ bản trong hợp kim gang là

- A. Al. B. Mn. C. Cr. D. Fe.

Câu 2. Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

- A. CH₃OH và C₂H₅OH. B. C₆H₅OH và C₂H₅OH.
C. CH₃OCH₃ và C₂H₅OH. D. C₃H₅OH và C₃H₅(OH)₃.

Câu 3. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IA:

- (a) Trong các phản ứng hóa học, kim loại nhóm IA dễ nhường 1 electron, thể hiện tính khử mạnh.
(b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IA có xu hướng giảm dần từ Li đến Cs.
(c) Các kim loại nhóm IA có tính khử tăng dần từ Li đến Cs.
(d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

- A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 4. Hydrocarbon nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO₄ ở nhiệt độ thường?

- A. Ethane. B. Benzene. C. Methane. D. Ethene.

Câu 5. Cho dung dịch HCl 0,5 M (dư) vào bình tam giác chứa 2 gam đá vôi. Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

- A. Diện tích bề mặt đá vôi. B. Nồng độ dung dịch HCl.
C. Thể tích dung dịch HCl 0,5 M. D. Nhiệt độ của dung dịch HCl 0,5M.

Câu 6. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy (°C)	-4	13	130	38 – 72	-18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

- (a) Nguy cơ gây hỏa hoạn của cồn thấp hơn xăng và acetone.
(b) Xăng dễ bắt cháy hơn so với dầu hỏa.
(c) Biodiesel là chất lỏng có thể gây cháy.
(d) Xăng, acetone, cồn và dầu hỏa là những chất lỏng dễ cháy.

Những phát biểu đúng là

- A. (a), (b), (c). B. (a), (b), (d). C. (a), (c), (d). D. (b), (c), (d).

Câu 7. Amine nào sau đây là amine bậc hai?

- A. Trimethylamine. B. Dimethylamine. C. Methylamine. D. Ethylamine.

Câu 8. Carboxylic acid nào sau đây không no?

- A. Propanoic acid. B. Ethanoic acid. C. Propenoic acid. D. Methanoic acid.

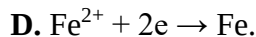
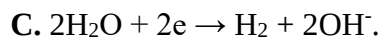
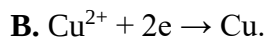
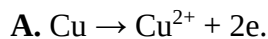
Câu 9. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

- A. Cellulose. B. Fructose. C. Saccharose. D. Tinh bột.

Câu 10. Cho khoảng 2 -3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch FeCl₃ 1 M thấy xuất hiện

- A. kết tủa màu nâu đỏ. B. kết tủa màu tím. C. kết tủa màu xanh. D. kết tủa màu trắng.

Câu 11. Trong kỹ thuật mạ điện, để mạ một lớp đồng lên chiếc chìa khóa bằng thép, người ta tiến hành điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng, cathode là chiếc chìa khóa. Quá trình chính xảy ra tại cathode là



Câu 12. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.

- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO_3 đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO_4 2% vào, lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng.

B. Ở thí nghiệm 3 có xảy ra phản ứng màu biuret.

C. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ.

D. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam.

Câu 13. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. HCl.

B. CH_3COOH .

C. Na_2CO_3 .

D. NaOH.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

A. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.

B. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

C. Polymer dùng làm tơ olon (nitron) chứa bốn nguyên tố C, H, O, N.

D. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ thiên nhiên.

Câu 15. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid mạnh nhất là

A. HCl.

B. HI.

C. HBr.

D. HF.

Câu 16. Khí NO_2 là một trong các tác nhân gây mưa acid, sương mù quang hóa,... Tên gọi của NO_2 là

A. nitrogen monoxide.

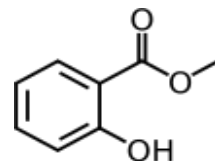
B. dinitrogen oxide.

C. dinitrogen tetroxide.

D. nitrogen dioxide.

Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Phát biểu nào sau đây **không** đúng khi nói về methyl salicylate?

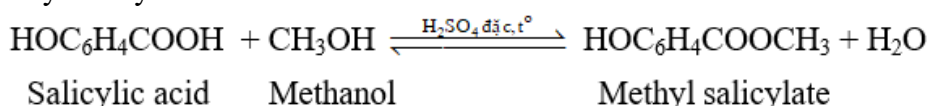
A. Công thức phân tử là $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$.

B. Chứa chức alcohol.

C. Phản ứng được với dung dịch NaOH.

D. Chứa chức ester.

Câu 18. Để sản xuất 3,8 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

A. 16,56.

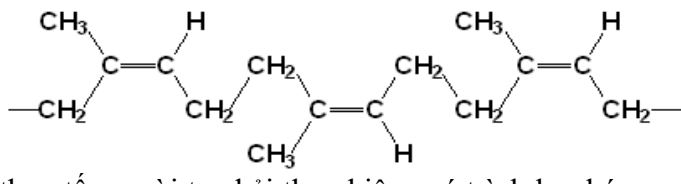
B. 12,42.

C. 6,99.

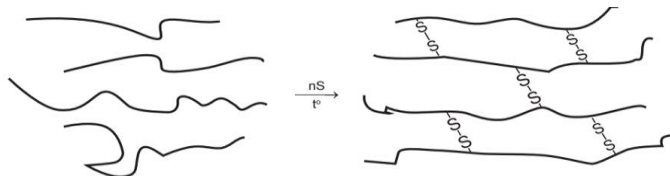
D. 9,32.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH₂ trong các mạch polymer bằng cầu disulfide (-S-S-).

- a) Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng cis.
- b) Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng giữ nguyên mạch polymer.
- c) So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa có độ bền nhiệt, độ đàn hồi cao hơn.
- d) Một loại cao su lưu hóa có 2,3 % sulfur về khối lượng thì trung bình 46 mắt xích isoprene có một cầu disulfide (-S-S-) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

Câu 2. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- a) Trong quá trình ăn mòn sắt đóng vai trò anode, tại bề mặt xảy ra quá trình: $\text{Fe(s)} \rightarrow \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^-$.
- b) Thành phần gỉ sắt có chứa hợp chất dạng $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$.
- c) Thiếc có tính khử yếu hơn sắt nên người ta gắn các lá thiếc vào vỏ tàu để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép.
- d) Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn hóa học.

Câu 3. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở 1100 – 1200 °C thu được dolomite nung:

$$\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{MgO}(\text{s}) + \text{CaO}(\text{s}) + 2\text{CO}_2(\text{g})$$
- **Giai đoạn 2:** Dolomite nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác fluorite (CaF₂), sau đó ép thành viên.
- **Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở 1200 °C:

$$2\text{MgO}(\text{s}) + 2\text{CaO}(\text{s}) + \text{Si}(\text{s}) \rightarrow 2\text{Mg}(\text{g}) + \text{Ca}_2\text{SiO}_4(\text{s})$$
- **Giai đoạn 4:** Hơi magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%, khối lượng mỗi thỏi thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

- a) Trong phản ứng ở giai đoạn 3, MgO dễ bị oxi hóa bởi Si hơn CaO.
- b) Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.
- c) Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình thu nhiệt.
- d) Từ 10 tấn quặng dolomite (chứa 92% $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 144 thỏi magnesium thành phẩm.

Câu 4. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ C₂H₅OH càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ C₂H₅OH khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, C₂H₅OH với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.
- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH₃COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định được nồng độ phần trăm của CH₃COOH ghi trong bảng sau.

Cốc	Nồng độ phần trăm C ₂ H ₅ OH trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH ₃ COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

- a) Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào dung dịch chuẩn NaOH ở trên burette.
- b) Kết quả thí nghiệm không phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.
- c) Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giấm đến ngày thứ 15 ở cốc 2 là 54,69% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).

d) Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ C_2H_5OH , thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giảm càng lớn.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E°) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Na^+/Na	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	$2H^+/H_2$	Cu^{2+}/Cu
E° (V)	-2,713	-0,763	-0,44	0,00	+0,34

Trong số các kim loại: Na, Zn, Fe và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

Câu 2. Cho các chất: ethane, ethyne, toluene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 3. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

(1) Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất có một hoặc hai electron.

(2) Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.

(3) Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hòa.

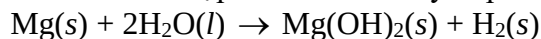
(4) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.

(5) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 4. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH thì chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92,0%, Fe 4,0% và NaCl 4,0% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 300 gam súp từ $25^\circ C$ lên $t^\circ C$. Biết: để 1,0 gam súp tăng $1^\circ C$ thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Chất	$Mg(OH)_2(s)$	$H_2O(l)$	$Mg(s)$	$H_2(g)$
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ mol ⁻¹)	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 5. Từ cây chùm ngây (Moringa oleifera), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm $-CH_3$. Cho các phát biểu sau về E:

(1) Công thức phân tử của E là C_7H_9N .

(2) E là một arylamine.

(3) Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.

(4) E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH_3Cl .

(5) E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 6. Cho 30,0 mL isoamyl alcohol ($d = 0,810$ g/mL) phản ứng với 20,0 mL acetic acid ($d = 1,049$ g/mL) có xúc tác H_2SO_4 đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 26,9 mL isoamyl acetate ($d = 0,876$ g/mL). Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0432

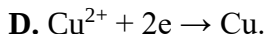
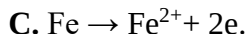
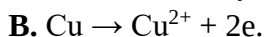
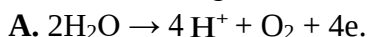
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong công nghiệp, người ta tinh chế đồng bằng phương pháp điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng thô, cathode là thanh đồng tinh khiết. Quá trình chủ yếu xảy ra tại anode là:



Câu 2. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IIA:

(a) Trong các hợp chất, nguyên tử kim loại nhóm IIA thể hiện số oxi hóa đặc trưng là +2.

(b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IIA có xu hướng giảm dần từ Be đến Ba.

(c) Các kim loại nhóm IIA có tính khử tăng dần từ Be đến Ba.

(d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IIA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 3. Khí SO_2 là một trong các tác nhân gây mưa acid, viêm đường hô hấp ở người,...Tên gọi của SO_2 là

A. sulfuric acid.

B. hydrogen sulfide.

C. sulfur dioxide.

D. sulfur trioxide.

Câu 4. Kim loại cơ bản trong hợp kim duralumin là?

A. Cr.

B. Al.

C. Mn.

D. Fe.

Câu 5. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

A. Cellulose.

B. Glucose.

C. Saccharose.

D. Tinh bột.

Câu 6. Hydrocarbon nào sau đây **không** làm mất màu dung dịch KMnO_4 ở nhiệt độ thường?

A. Ethyne.

B. Ethene.

C. But-1-ene.

D. Methane.

Câu 7. Cho khoảng 2 -3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch CuSO_4 1 M thấy xuất hiện

A. kết tủa màu tím.

B. kết tủa màu trắng.

C. kết tủa màu xanh.

D. kết tủa màu nâu đỏ.

Câu 8. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.

- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch

HNO_3 đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30%, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO_4 2% lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ.

B. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam.

C. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu tím.

D. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng.

Câu 9. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

A. $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

B. CH_3OCH_3 và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

C. $\text{C}_3\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$.

D. CH_3OH và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

A. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

B. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.

C. Polyethylene (PE) chứa ba nguyên tố C, H, Cl.

D. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ bán tổng hợp.

Câu 11. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid yếu nhất là

A. HBr .

B. HCl .

C. HI .

D. HF .

Câu 12. Amine nào sau đây là amine bậc ba?

A. Dimethylamin.

B. Methylamine.

C. Trimethylamine.

D. Ethylamine.

Câu 13. Cho 2 gam kẽm vào cốc đựng dung dịch H_2SO_4 2 M (dư). Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

- A. Nhiệt độ của dung dịch H_2SO_4 0,5 M. B. Diện tích bề mặt Zn.
C. Nồng độ dung dịch H_2SO_4 . D. Thể tích dung dịch H_2SO_4 2 M.

Câu 14. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

- A. CH_3COOH . B. HClO . C. HCl . D. H_2CO_3 .

Câu 15. Chất nào sau đây thuộc loại carboxylic acid đa chức?

- A. Oxalic acid. B. Propionic acid. C. Benzoic acid. D. Acetic acid.

Câu 16. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy ($^{\circ}\text{C}$)	- 4	13	130	38 - 72	- 18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

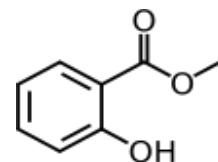
- (a) Trong số các nhiên liệu trên, acetone là chất lỏng dễ cháy nhất.
(b) Nguy cơ gây hỏa hoạn của biodiesel cao hơn xăng.
(c) Xăng, acetone, cồn là những chất lỏng dễ cháy.
(d) Ở nhiệt độ phòng, cần bảo quản xăng cẩn thận hơn dầu hỏa do xăng dễ bốc cháy hơn.

Những phát biểu đúng là

- A. (a), (c), (d). B. (b), (c), (d). C. (a), (b), (d). D. (a), (b), (c).

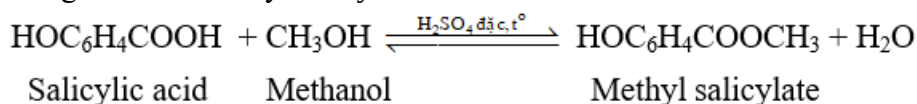
Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Để sản xuất 4,0 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid.

Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

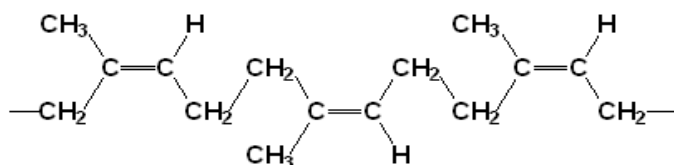
- A. 10,80. B. 8,10. C. 13,07. D. 17,43.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về methyl salicylate?

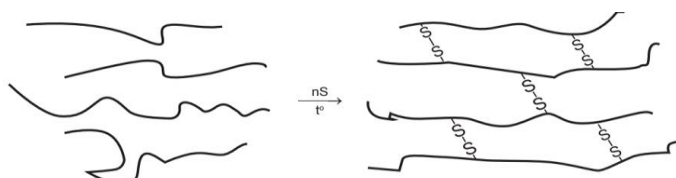
- A. 1 mol methyl salicylate phản ứng tối đa với 2 mol NaOH.
B. Là hợp chất hữu cơ đơn chức.
C. Phân tử chứa nhóm chức của alcohol và ester.
D. Có phản ứng với thuốc thử Tollens tạo thành bạc.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH_2 trong các mạch polymer bằng cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$).

- a) Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng trans.
- b) Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng tăng mạch polymer.
- c) So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa dễ tan trong dầu hơn.
- d) Một loại cao su lưu hóa có 2,7 % sulfur về khối lượng thì trung bình 34 mắt xích isoprene có một cầu disulfide (-S-S-) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

Câu 2. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở 1100 - 1200°C thu được dolomite nung:

$$\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3(s) \rightarrow \text{MgO}(s) + \text{CaO}(s) + 2\text{CO}_2(g)$$
- **Giai đoạn 2:** Dolomit nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác Fluorite (CaF₂), sau đó ép thành viên.
- **Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở 1200°C:

$$2\text{MgO}(s) + 2\text{CaO}(s) + \text{Si}(s) \rightarrow 2\text{Mg}(g) + \text{Ca}_2\text{SiO}_4(s)$$
- **Giai đoạn 4:** Hơi Magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất cả quá trình là 80%, khối lượng mỗi thỏi thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

- a) Trong phản ứng ở giai đoạn 3, CaO dễ bị khử bởi Si hơn MgO.
- b) Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.
- c) Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình tỏa nhiệt.
- d) Từ 20 tấn quặng dolomite (chứa 92% MgCO₃·CaCO₃ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 256 thỏi magnesium thành phẩm.

Câu 3. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- a) Trong quá trình ăn mòn, carbon đóng vai trò cathode, tại bề mặt carbon xảy ra quá trình khử nước: $2\text{H}_2\text{O}(l) + 2e \rightarrow 2\text{OH}^-(aq) + \text{H}_2(g)$.
- b) Thành phần chính của gỉ sắt là Fe(OH)₂.
- c) Sơn, bôi dầu mỡ lên bề mặt gang thép là một biện pháp để chống ăn mòn.
- d) Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn điện hóa.

Câu 4. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ C₂H₅OH càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ C₂H₅OH khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, C₂H₅OH với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.

- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH₃COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định nồng độ phần trăm của CH₃COOH được ghi trong bảng sau.

Cốc	Nồng độ phần trăm C ₂ H ₅ OH trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH ₃ COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

- a) Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào bình tam giác chứa dung dịch cần chuẩn độ.
- b) Kết quả thí nghiệm hoàn toàn phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.
- c) Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giấm đến ngày thứ 10 ở cốc 2 là 38,85% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).

d) Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ C_2H_5OH , thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giảm càng lớn.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Từ cây chùm ngây (*Moringa oleifera*), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm $-CH_3$.

Cho các phát biểu sau về E:

- (1) Công thức phân tử của E là C_7H_9N .
- (2) E là một arylamine.
- (3) Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.
- (4) E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH_2Cl .
- (5) E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 2. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

- (1) Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có hai electron.
- (2) Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.
- (3) Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hoà.
- (4) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.
- (5) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại nhóm Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 3. Cho 15,0 mL isoamyl alcohol ($d = 0,810 \text{ g/mL}$) phản ứng với 10,0 mL acetic acid ($d = 1,049 \text{ g/mL}$) có xúc tác H_2SO_4 đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 13,8 mL isoamyl acetate. Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 4. Cho các chất: ethene, ethyne, benzene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

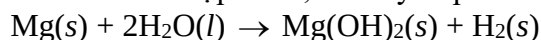
Câu 5. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E°) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Al^{3+}/Al	Zn^{2+}/Zn	Ag^+/Ag	$2H^+/H_2$	Cu^{2+}/Cu
$E^\circ \text{ (V)}$	-1,676	-0,763	+0,80	0,00	+0,34

Trong số các kim loại Al, Zn, Ag và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

Câu 6. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH, chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92%, Fe 4% và NaCl 4% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 250 gam súp từ $25^\circ C$ lên $t^\circ C$. Biết: để 1 gam súp tăng $1^\circ C$ thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Cho enthalpy tạo thành chuẩn của các chất:

Chất	$Mg(OH)_2 (s)$	$H_2O (l)$	$Mg (s)$	$H_2 (g)$
$\Delta_f H_{298}^\circ \text{ (kJ mol}^{-1}\text{)}$	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0433

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.
- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO_3 đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO_4 2% vào, lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ.
- B. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng.
- C. Ở thí nghiệm 3 có xảy ra phản ứng màu biuret.
- D. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

- A. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
- B. Polymer dùng làm tơ olon (nitron) chứa bốn nguyên tố C, H, O, N.
- C. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.
- D. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ thiên nhiên.

Câu 3. Khí NO_2 là một trong các tác nhân gây mưa acid, sương mù quang hóa,...Tên gọi của NO_2 là

- A. dinitrogen oxide.
- B. dinitrogen tetroxide.
- C. nitrogen monoxide.
- D. nitrogen dioxide.

Câu 4. Carboxylic acid nào sau đây không no?

- A. Propanoic acid.
- B. Propenoic acid.
- C. Methanoic acid.
- D. Ethanoic acid.

Câu 5. Cho dung dịch HCl 0,5 M (dư) vào bình tam giác chứa 2 gam đá vôi. Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

- A. Thể tích dung dịch HCl 0,5 M.
- B. Nồng độ dung dịch HCl.
- C. Nhiệt độ của dung dịch HCl 0,5M.
- D. Diện tích bề mặt đá vôi.

Câu 6. Cho khoảng 2 -3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch FeCl_3 1 M thấy xuất hiện

- A. kết tủa màu tím.
- B. kết tủa màu xanh.
- C. kết tủa màu trắng.
- D. kết tủa màu nâu đỏ.

Câu 7. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

- A. Na_2CO_3 .
- B. HCl.
- C. CH_3COOH .
- D. NaOH.

Câu 8. Kim loại cơ bản trong hợp kim gang là

- A. Cr.
- B. Al.
- C. Mn.
- D. Fe.

Câu 9. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy ($^{\circ}\text{C}$)	-4	13	130	38 – 72	-18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng có thể gây cháy.

Cho các phát biểu sau:

- (a) Nguy cơ gây hỏa hoạn của cồn thấp hơn xăng và acetone.
- (b) Xăng dễ bắt cháy hơn so với dầu hỏa.
- (c) Biodiesel là chất lỏng có thể gây cháy.

(d) Xăng, acetone, cồn và dầu hỏa là những chất lỏng dễ cháy.

Những phát biểu đúng là

- A. (a), (c), (d). B. (b), (c), (d). C. (a), (b), (c). D. (a), (b), (d).

Câu 10. Amine nào sau đây là amine bậc hai?

- A. Trimethylamine. B. Dimethylamine. C. Ethylamine. D. Methylamine.

Câu 11. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid mạnh nhất là

- A. HF. B. HCl. C. HBr. D. HI.

Câu 12. Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

- A. CH_3OCH_3 và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. B. CH_3OH và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.
C. $\text{C}_3\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$. D. $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

Câu 13. Hydrocarbon nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO_4 ở nhiệt độ thường?

- A. Ethane. B. Ethene. C. Methane. D. Benzene.

Câu 14. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

- A. Cellulose. B. Saccharose. C. Fructose. D. Tinh bột.

Câu 15. Trong kỹ thuật mạ điện, để mạ một lớp đồng lên chiếc chìa khóa bằng thép, người ta tiến hành điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng, cathode là chiếc chìa khóa. Quá trình chính xảy ra tại cathode là

- A. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$. B. $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}$.
C. $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$. D. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$.

Câu 16. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IA:

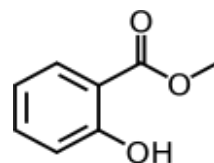
- (a) Trong các phản ứng hóa học, kim loại nhóm IA dễ nhường 1 electron, thể hiện tính khử mạnh.
(b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IA có xu hướng giảm dần từ Li đến Cs.
(c) Các kim loại nhóm IA có tính khử tăng dần từ Li đến Cs.
(d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

- A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

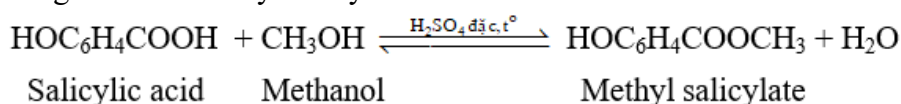
Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Để sản xuất 3,8 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid.

Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

- A. 9,32. B. 12,42. C. 6,99. D. 16,56.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây **không** đúng khi nói về methyl salicylate?

- A. Chứa chức alcohol. B. Phản ứng được với dung dịch NaOH.
C. Công thức phân tử là $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$. D. Chứa chức ester.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

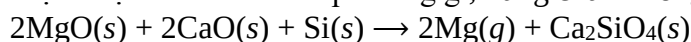
Câu 1. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở $1100 - 1200^\circ\text{C}$ thu được dolomite nung:



- **Giai đoạn 2:** Dolomite nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác fluorite (CaF_2), sau đó ép thành viên.

- **Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở 1200°C :



- **Giai đoạn 4:** Hơi magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%, khối lượng mỗi thỏi thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

- a) Trong phản ứng ở giai đoạn 3, MgO dễ bị oxi hóa bởi Si hơn CaO.
- b) Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.
- c) Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình thu nhiệt.
- d) Từ 10 tấn quặng dolomite (chứa 92% $MgCO_3$. $CaCO_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 144 thỏi magnesium thành phẩm.

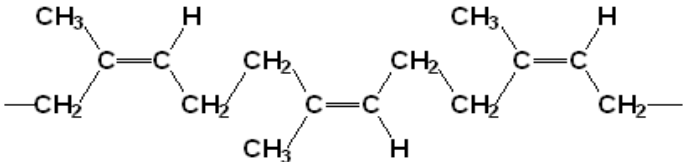
Câu 2. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ C_2H_5OH càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ C_2H_5OH khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, C_2H_5OH với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.
- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH_3COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định được nồng độ phần trăm của CH_3COOH ghi trong bảng sau.

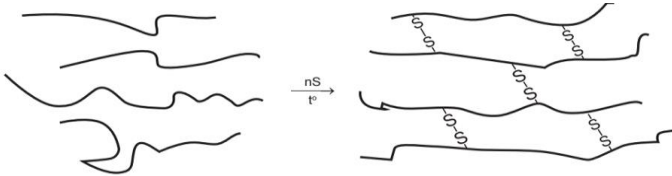
Cốc	Nồng độ phần trăm C_2H_5OH trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

- a) Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào dung dịch chuẩn NaOH ở trên burette.
- b) Kết quả thí nghiệm không phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.
- c) Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giấm đến ngày thứ 15 ở cốc 2 là 54,69% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).
- d) Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ C_2H_5OH , thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giấm càng lớn.

Câu 3. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH_2 trong các mạch polymer bằng cầu disulfide ($-S-S-$).

- a) Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng cis.
- b) Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng giữ nguyên mạch polymer.
- c) So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa có độ bền nhiệt, độ đàn hồi cao hơn.
- d) Một loại cao su lưu hóa có 2,3 % sulfur về khối lượng thì trung bình 46 mắt xích isoprene có một cầu disulfide ($-S-S-$) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

Câu 4. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- a) Trong quá trình ăn mòn sắt đóng vai trò anode, tại bề mặt xảy ra quá trình: $\text{Fe(s)} \rightarrow \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^-$.
- b) Thành phần gỉ sắt có chứa hợp chất dạng $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$.
- c) Thiếc có tính khử yếu hơn sắt nên người ta gắn các lá thiếc vào vỏ tàu để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép.
- d) Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn hóa học.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho 30,0 mL isoamyl alcohol ($d = 0,810 \text{ g/mL}$) phản ứng với 20,0 mL acetic acid ($d = 1,049 \text{ g/mL}$) có xúc tác H_2SO_4 đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 26,9 mL isoamyl acetate ($d = 0,876 \text{ g/mL}$). Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 2. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E°) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Na^+/Na	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	$2\text{H}^+/\text{H}_2$	Cu^{2+}/Cu
$E^\circ (\text{V})$	-2,713	-0,763	-0,44	0,00	+0,34

Trong số các kim loại: Na, Zn, Fe và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

Câu 3. Cho các chất: ethane, ethyne, toluene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 4. Từ cây chùm ngây (*Moringa oleifera*), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm $-\text{CH}_3$. Cho các phát biểu sau về E:

- (1) Công thức phân tử của E là $\text{C}_7\text{H}_9\text{N}$.
- (2) E là một arylamine.
- (3) Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.
- (4) E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH_3Cl .
- (5) E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

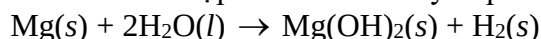
Câu 5. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

- (1) Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất có một hoặc hai electron.
- (2) Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.
- (3) Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hòa.
- (4) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.
- (5) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 6. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH thì chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92,0%, Fe 4,0% và NaCl 4,0% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 300 gam súp từ 25°C lên $t^\circ\text{C}$. Biết: để 1,0 gam súp tăng 1°C thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Chất	$\text{Mg(OH)}_2\text{(s)}$	$\text{H}_2\text{O(l)}$	Mg(s)	$\text{H}_2\text{(g)}$
$\Delta_f H_{298}^\circ (\text{kJ mol}^{-1})$	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0434

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khí SO₂ là một trong các tác nhân gây mưa acid, viêm đường hô hấp ở người,...Tên gọi của SO₂ là

- A. sulfur dioxide. B. sulfur trioxide.
C. hydrogen sulfide. D. sulfuric acid.

Câu 2. Cho khoảng 2 -3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch CuSO₄ 1 M thấy xuất hiện

- A. kết tủa màu nâu đỏ. B. kết tủa màu trắng.
C. kết tủa màu xanh. D. kết tủa màu tím.

Câu 3. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid yếu nhất là

- A. HCl. B. HI. C. HF. D. HBr.

Câu 4. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

- A. HCl. B. H₂CO₃. C. CH₃COOH. D. HClO.

Câu 5. Kim loại cơ bản trong hợp kim duralumin là?

- A. Fe. B. Al. C. Cr. D. Mn.

Câu 6. Hydrocarbon nào sau đây **không** làm mất màu dung dịch KMnO₄ ở nhiệt độ thường?

- A. Ethene. B. Ethyne. C. But-1-ene. D. Methane.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

- A. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
B. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ bán tổng hợp.
C. Polyethylene (PE) chứa ba nguyên tố C, H, Cl.
D. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.

Câu 8. Trong công nghiệp, người ta tinh chế đồng bằng phương pháp điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng thô, cathode là thanh đồng tinh khiết. Quá trình chủ yếu xảy ra tại anode là:

- A. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$. B. $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$.
C. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$. D. $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{H}^+ + \text{O}_2 + 4\text{e}^-$.

Câu 9. Cho 2 gam kẽm vào cốc đựng dung dịch H₂SO₄ 2 M (dư). Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

- A. Nồng độ dung dịch H₂SO₄. B. Nhiệt độ của dung dịch H₂SO₄ 0,5 M.
C. Diện tích bề mặt Zn. D. Thể tích dung dịch H₂SO₄ 2 M.

Câu 10. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IIA:

- (a) Trong các hợp chất, nguyên tử kim loại nhóm IIA thể hiện số oxi hóa đặc trưng là +2.
(b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IIA có xu hướng giảm dần từ Be đến Ba.
(c) Các kim loại nhóm IIA có tính khử tăng dần từ Be đến Ba.
(d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IIA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

- A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 11. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.
- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO₃ đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30%, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO₄ 2% lắc đều, cho tiếp khoản 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam. B. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng.

- C. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ. D. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu tím.

Câu 12. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

- A. CH_3OCH_3 và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. B. CH_3OH và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.
C. $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. D. $\text{C}_3\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$.

Câu 13. Chất nào sau đây thuộc loại carboxylic acid đa chức?

- A. Benzoic acid. B. Oxalic acid. C. Propionic acid. D. Acetic acid.

Câu 14. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy ($^{\circ}\text{C}$)	- 4	13	130	38 - 72	- 18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng có thể gây cháy.

Cho các phát biểu sau:

- (a) Trong số các nhiên liệu trên, acetone là chất lỏng dễ cháy nhất.
(b) Nguy cơ gây hỏa hoạn của biodiesel cao hơn xăng.
(c) Xăng, acetone, cồn là những chất lỏng dễ cháy.
(d) Ở nhiệt độ phòng, cần bảo quản xăng cẩn thận hơn dầu hỏa do xăng dễ bốc cháy hơn.

Những phát biểu đúng là

- A. (a), (b), (c). B. (b), (c), (d). C. (a), (b), (d). D. (a), (c), (d).

Câu 15. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

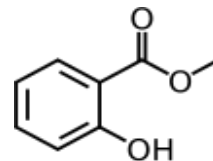
- A. Saccharose. B. Cellulose. C. Tinh bột. D. Glucose.

Câu 16. Amine nào sau đây là amine bậc ba?

- A. Dimethylamin. B. Ethylamine. C. Methylamine. D. Trimethylamine.

Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

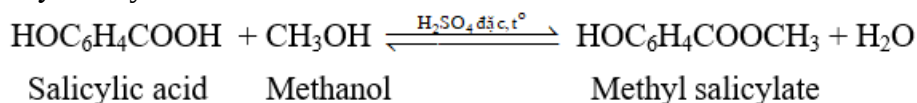
Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về methyl salicylate?

- A. Có phản ứng với thuốc thử Tollens tạo thành bạc.
B. Là hợp chất hữu cơ đơn chức.
C. Phân tử chứa nhóm chức của alcohol và ester.
D. 1 mol methyl salicylate phản ứng tối đa với 2 mol NaOH.

Câu 18. Để sản xuất 4,0 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

- A. 10,80. B. 13,07. C. 8,10. D. 17,43.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

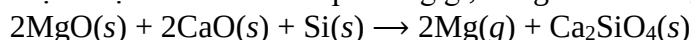
Câu 1. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở $1100 - 1200^{\circ}\text{C}$ thu được dolomite nung:



- **Giai đoạn 2:** Dolomit nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác Fluorite (CaF_2), sau đó ép thành viên.

- **Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở 1200°C :



- **Giai đoạn 4:** Hơi Magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất cả quá trình là 80%, khối lượng mỗi thời thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

- a) Trong phản ứng ở giai đoạn 3, CaO dễ bị khử bởi Si hơn MgO.
- b) Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.
- c) Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình tỏa nhiệt.
- d) Từ 20 tấn quặng dolomite (chứa 92% $MgCO_3.CaCO_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 256 thời magnesium thành phẩm.

Câu 2. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- a) Trong quá trình ăn mòn, carbon đóng vai trò cathode, tại bề mặt carbon xảy ra quá trình khử nước: $2H_2O(l) + 2e \rightarrow 2OH^-(aq) + H_2(g)$.
- b) Thành phần chính của gỉ sắt là $Fe(OH)_2$.
- c) Sơn, bôi dầu mỡ lên bề mặt gang thép là một biện pháp để chống ăn mòn.
- d) Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn điện hóa.

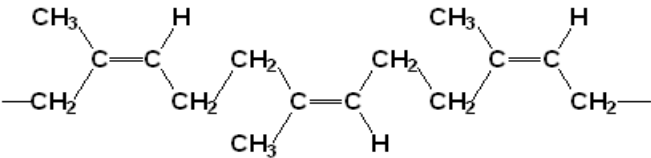
Câu 3. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ C_2H_5OH càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ C_2H_5OH khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, C_2H_5OH với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.
- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH_3COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định nồng độ phần trăm của CH_3COOH được ghi trong bảng sau.

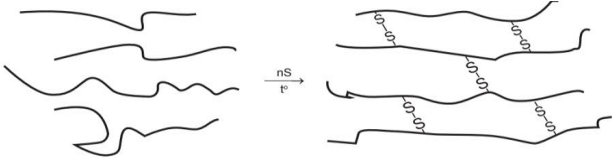
Cốc	Nồng độ phần trăm C_2H_5OH trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

- a) Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào bình tam giác chứa dung dịch cần chuẩn độ.
- b) Kết quả thí nghiệm hoàn toàn phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.
- c) Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giấm đến ngày thứ 10 ở cốc 2 là 38,85% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).
- d) Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ C_2H_5OH , thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giấm càng lớn.

Câu 4. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH_2 trong các mạch polymer bằng cầu disulfide ($-S-S-$).

- a) Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng trans.
b) Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng tăng mạch polymer.
c) So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa dễ tan trong dầu hơn.
d) Một loại cao su lưu hóa có 2,7 % sulfur về khối lượng thì trung bình 34 mắt xích isoprene có một cầu disulfide (-S-S-) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho 15,0 mL isoamyl alcohol ($d = 0,810 \text{ g/mL}$) phản ứng với 10,0 mL acetic acid ($d = 1,049 \text{ g/mL}$) có xúc tác H_2SO_4 đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 13,8 mL isoamyl acetate. Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 2. Cho các chất: ethene, ethyne, benzene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 3. Từ cây chùm ngây (*Moringa oleifera*), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm $-\text{CH}_3$.

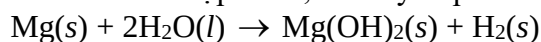
Cho các phát biểu sau về E:

- (1) Công thức phân tử của E là $\text{C}_7\text{H}_9\text{N}$.
- (2) E là một arylamine.
- (3) Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.
- (4) E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH_2Cl .
- (5) E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 4. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH, chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92%, Fe 4% và NaCl 4% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 250 gam súp từ 25°C lên $t^\circ\text{C}$. Biết: để 1 gam súp tăng 1°C thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Cho enthalpy tạo thành chuẩn của các chất:

Chất	$\text{Mg(OH)}_2 \text{ (s)}$	$\text{H}_2\text{O (l)}$	Mg (s)	$\text{H}_2 \text{ (g)}$
$\Delta_f H_{298}^\circ \text{ (kJ mol}^{-1}\text{)}$	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 5. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E°) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Al^{3+}/Al	Zn^{2+}/Zn	Ag^+/Ag	$2\text{H}^+/\text{H}_2$	Cu^{2+}/Cu
$E^\circ \text{ (V)}$	-1,676	-0,763	+0,80	0,00	+0,34

Trong số các kim loại Al, Zn, Ag và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

Câu 6. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

- (1) Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có hai electron.
- (2) Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.
- (3) Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hoà.
- (4) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.
- (5) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại nhóm Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0435

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

A. CH_3OH và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

B. CH_3OCH_3 và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

C. $\text{C}_3\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$.

D. $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

Câu 2. Khí NO_2 là một trong các tác nhân gây mưa acid, sương mù quang hóa,... Tên gọi của NO_2 là

A. dinitrogen oxide.

B. nitrogen monoxide.

C. dinitrogen tetroxide.

D. nitrogen dioxide.

Câu 3. Cho khoảng 2 - 3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch FeCl_3 1 M thấy xuất hiện

A. kết tủa màu nâu đỏ.

B. kết tủa màu trắng.

C. kết tủa màu xanh.

D. kết tủa màu tím.

Câu 4. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy ($^{\circ}\text{C}$)	-4	13	130	38 - 72	-18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

(a) Nguy cơ gây hỏa hoạn của cồn thấp hơn xăng và acetone.

(b) Xăng dễ bắt cháy hơn so với dầu hỏa.

(c) Biodiesel là chất lỏng có thể gây cháy.

(d) Xăng, acetone, cồn và dầu hỏa là những chất lỏng dễ cháy.

Những phát biểu đúng là

A. (a), (c), (d).

B. (a), (b), (d).

C. (b), (c), (d).

D. (a), (b), (c).

Câu 5. Hydrocarbon nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO_4 ở nhiệt độ thường?

A. Ethane.

B. Ethene.

C. Methane.

D. Benzene.

Câu 6. Trong kỹ thuật mạ điện, để mạ một lớp đồng lên chiếc chìa khóa bằng thép, người ta tiến hành điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng, cathode là chiếc chìa khóa. Quá trình chính xảy ra tại cathode là

A. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$.

B. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$.

C. $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}$.

D. $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$.

Câu 7. Amine nào sau đây là amine bậc hai?

A. Ethylamine.

B. Trimethylamine.

C. Methylamine.

D. Dimethylamine.

Câu 8. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.

- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO_3 đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO_4 2% vào, lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng.

B. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ.

C. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam.

D. Ở thí nghiệm 3 có xảy ra phản ứng màu biuret.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

- A. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.
 B. Polymer dùng làm tơ olon (nitron) chứa bốn nguyên tố C, H, O, N.
 C. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
 D. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ thiên nhiên.

Câu 10. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IA:

- (a) Trong các phản ứng hóa học, kim loại nhóm IA dễ nhường 1 electron, thể hiện tính khử mạnh.
 (b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IA có xu hướng giảm dần từ Li đến Cs.
 (c) Các kim loại nhóm IA có tính khử tăng dần từ Li đến Cs.
 (d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IA là điện phân dung dịch muối chloride.
 Số phát biểu đúng là

- A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 11. Carboxylic acid nào sau đây không no?

- A. Ethanoic acid. B. Propanoic acid. C. Propenoic acid. D. Methanoic acid.

Câu 12. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid mạnh nhất là

- A. HF. B. HI. C. HCl. D. HBr.

Câu 13. Kim loại cơ bản trong hợp kim gang là

- A. Mn. B. Al. C. Cr. D. Fe.

Câu 14. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

- A. Saccharose. B. Tinh bột. C. Fructose. D. Cellulose.

Câu 15. Cho dung dịch HCl 0,5 M (dư) vào bình tam giác chứa 2 gam đá vôi. Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

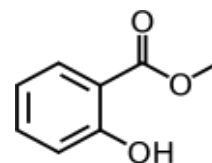
- A. Nồng độ dung dịch HCl. B. Nhiệt độ của dung dịch HCl 0,5M.
 C. Thể tích dung dịch HCl 0,5 M. D. Diện tích bề mặt đá vôi.

Câu 16. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

- A. Na₂CO₃. B. NaOH. C. CH₃COOH. D. HCl.

Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

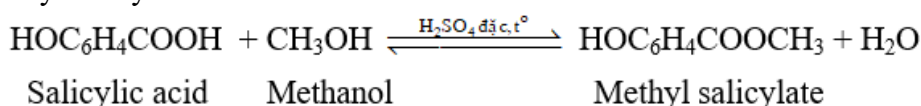
Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Phát biểu nào sau đây **không** đúng khi nói về methyl salicylate?

- A. Chứa chức alcohol. B. Công thức phân tử là C₈H₈O₃.
 C. Chứa chức ester. D. Phản ứng được với dung dịch NaOH.

Câu 18. Để sản xuất 3,8 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

- A. 12,42. B. 9,32. C. 16,56. D. 6,99.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ C₂H₅OH càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ C₂H₅OH khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, C₂H₅OH với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.

- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH₃COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định được nồng độ phần trăm của CH₃COOH ghi trong bảng sau.

Cốc	Nồng độ phần trăm C_2H_5OH trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

- a) Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào dung dịch chuẩn NaOH ở trên burette.
b) Kết quả thí nghiệm không phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.
c) Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giảm đến ngày thứ 15 ở cốc 2 là 54,69% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).
d) Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ C_2H_5OH , thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giảm càng lớn.

Câu 2. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- a) Trong quá trình ăn mòn sắt đóng vai trò anode, tại bề mặt xảy ra quá trình: $Fe(s) \rightarrow Fe^{3+}(aq) + 3e^-$.
b) Thành phần gỉ sắt có chứa hợp chất dạng $Fe_2O_3.nH_2O$.
c) Thiếc có tính khử yếu hơn sắt nên người ta gắn các lá thiếc vào vỏ tàu để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép.
d) Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn hóa học.

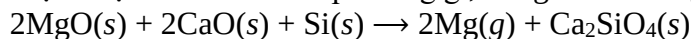
Câu 3. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở 1100 – 1200 °C thu được dolomite nung:



- **Giai đoạn 2:** Dolomite nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác fluorite (CaF_2), sau đó ép thành viên.

- **Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở 1200 °C:

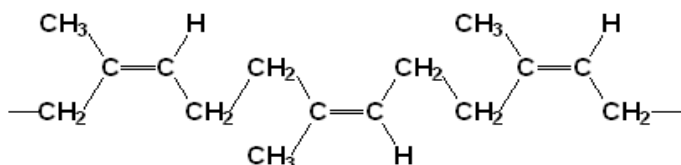


- **Giai đoạn 4:** Hơi magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

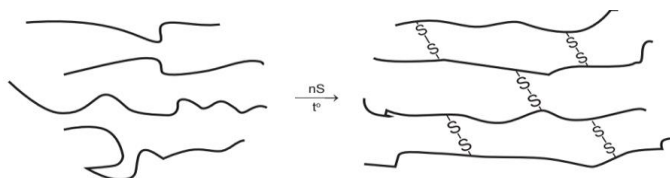
Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%, khối lượng mỗi thỏi thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

- a) Trong phản ứng ở giai đoạn 3, MgO dễ bị oxi hóa bởi Si hơn CaO.
b) Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.
c) Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình thu nhiệt.
d) Từ 10 tấn quặng dolomite (chứa 92% $MgCO_3.CaCO_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 144 thỏi magnesium thành phẩm.

Câu 4. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH₂ trong các mạch polymer bằng cầu disulfide (-S-S-).

- Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng cis.
- Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng giữ nguyên mạch polymer.
- So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa có độ bền nhiệt, độ đàn hồi cao hơn.
- Một loại cao su lưu hóa có 2,3 % sulfur về khối lượng thì trung bình 46 mắt xích isoprene có một cầu disulfide (-S-S-) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho các chất: ethane, ethyne, toluene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 2. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E°) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Na ⁺ /Na	Zn ²⁺ /Zn	Fe ²⁺ /Fe	2H ⁺ /H ₂	Cu ²⁺ /Cu
E° (V)	-2,713	-0,763	-0,44	0,00	+0,34

Trong số các kim loại: Na, Zn, Fe và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

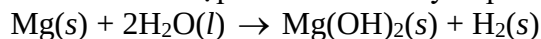
Câu 3. Từ cây chùm ngây (Moringa oleifera), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm -CH₃. Cho các phát biểu sau về E:

- Công thức phân tử của E là C₇H₉N.
- E là một arylamine.
- Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.
- E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH₃Cl.
- E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 4. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH thì chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92,0%, Fe 4,0% và NaCl 4,0% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 300 gam súp từ 25 °C lên t °C. Biết: để 1,0 gam súp tăng 1 °C thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Chất	Mg(OH) ₂ (s)	H ₂ O(l)	Mg(s)	H ₂ (g)
Δ _f H° ₂₉₈ (kJ mol ⁻¹)	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 5. Cho 30,0 mL isoamyl alcohol (d = 0,810 g/mL) phản ứng với 20,0 mL acetic acid (d = 1,049 g/mL) có xúc tác H₂SO₄ đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 26,9 mL isoamyl acetate (d = 0,876 g/mL). Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 6. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

- Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất có một hoặc hai electron.
- Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.
- Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hoà.
- Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.
- Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0436

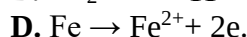
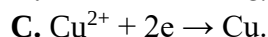
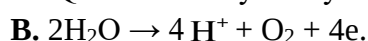
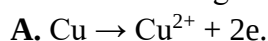
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong công nghiệp, người ta tinh chế đồng bằng phương pháp điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng thô, cathode là thanh đồng tinh khiết. Quá trình chủ yếu xảy ra tại anode là:



Câu 2. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy (°C)	- 4	13	130	38 - 72	- 18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

(a) Trong số các nhiên liệu trên, acetone là chất lỏng dễ cháy nhất.

(b) Nguy cơ gây hỏa hoạn của biodiesel cao hơn xăng.

(c) Xăng, acetone, cồn là những chất lỏng dễ cháy.

(d) Ở nhiệt độ phòng, cần bảo quản xăng cẩn thận hơn dầu hỏa do xăng dễ bốc cháy hơn.

Những phát biểu đúng là

A. (a), (b), (d).

B. (a), (c), (d).

C. (a), (b), (c).

D. (b), (c), (d).

Câu 3. Cho khoảng 2 -3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch CuSO_4 1 M thấy xuất hiện

A. kết tủa màu trắng.

B. kết tủa màu tím.

C. kết tủa màu nâu đỏ.

D. kết tủa màu xanh.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

A. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ bán tổng hợp.

B. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

C. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.

D. Polyethylene (PE) chứa ba nguyên tố C, H, Cl.

Câu 5. Kim loại cơ bản trong hợp kim duralumin là?

A. Mn.

B. Fe.

C. Cr.

D. Al.

Câu 6. Amine nào sau đây là amine bậc ba?

A. Ethylamine.

B. Methylamine.

C. Dimethylamin.

D. Trimethylamine.

Câu 7. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.

- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO_3 đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30%, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO_4 2% lắc đều, cho tiếp khoản 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ.

B. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu tím.

C. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng.

D. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam.

Câu 8. Khí SO_2 là một trong các tác nhân gây mưa acid, viêm đường hô hấp ở người,...Tên gọi của SO_2 là

A. hydrogen sulfide.

B. sulfur trioxide.

C. sulfuric acid.

D. sulfur dioxide.

Câu 9. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

A. CH_3OH và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

B. CH_3OCH_3 và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

C. $\text{C}_3\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$.

D. $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

Câu 10. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IIA:

(a) Trong các hợp chất, nguyên tử kim loại nhóm IIA thể hiện số oxi hóa đặc trưng là +2.

(b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IIA có xu hướng giảm dần từ Be đến Ba.

(c) Các kim loại nhóm IIA có tính khử tăng dần từ Be đến Ba.

(d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IIA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 11. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. CH_3COOH .

B. HClO .

C. H_2CO_3 .

D. HCl .

Câu 12. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

A. Tinh bột.

B. Saccharose.

C. Glucose.

D. Cellulose.

Câu 13. Chất nào sau đây thuộc loại carboxylic acid đa chức?

A. Acetic acid.

B. Benzoic acid.

C. Propionic acid.

D. Oxalic acid.

Câu 14. Hydrocarbon nào sau đây **không** làm mất màu dung dịch KMnO_4 ở nhiệt độ thường?

A. Methane.

B. Ethyne.

C. But-1-ene.

D. Ethene.

Câu 15. Cho 2 gam kẽm vào cốc đựng dung dịch H_2SO_4 2 M (dư). Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

A. Nhiệt độ của dung dịch H_2SO_4 0,5 M.

B. Diện tích bề mặt Zn.

C. Nồng độ dung dịch H_2SO_4 .

D. Thể tích dung dịch H_2SO_4 2 M.

Câu 16. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid yếu nhất là

A. HF .

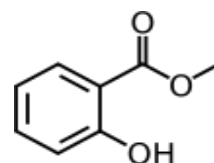
B. HCl .

C. HI .

D. HBr .

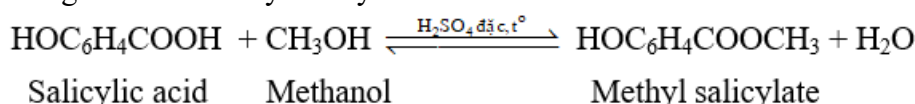
Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Để sản xuất 4,0 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid.

Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

A. 10,80.

B. 13,07.

C. 8,10.

D. 17,43.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về methyl salicylate?

A. Có phản ứng với thuốc thử Tollens tạo thành bạc.

B. Là hợp chất hữu cơ đơn chức.

C. Phân tử chứa nhóm chức của alcohol và ester.

D. 1 mol methyl salicylate phản ứng tối đa với 2 mol NaOH .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.

- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH_3COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định nồng độ phần trăm của CH_3COOH được ghi trong bảng sau.

Cốc	Nồng độ phần trăm C_2H_5OH trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

a) Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào bình tam giác chứa dung dịch cần chuẩn độ.

b) Kết quả thí nghiệm hoàn toàn phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.

c) Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giảm đến ngày thứ 10 ở cốc 2 là 38,85% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).

d) Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ C_2H_5OH , thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giảm càng lớn.

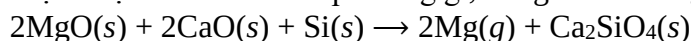
Câu 2. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở $1100 - 1200^{\circ}C$ thu được dolomite nung:



- **Giai đoạn 2:** Dolomit nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác Fluorite (CaF_2), sau đó ép thành viên.

- **Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở $1200^{\circ}C$:



- **Giai đoạn 4:** Hơi Magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất cả quá trình là 80%, khối lượng mỗi thỏi thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

a) Trong phản ứng ở giai đoạn 3, CaO dễ bị khử bởi Si hơn MgO.

b) Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.

c) Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình tỏa nhiệt.

d) Từ 20 tấn quặng dolomite (chứa 92% $MgCO_3 \cdot CaCO_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 256 thỏi magnesium thành phẩm.

Câu 3. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

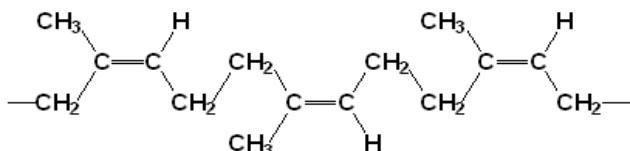
a) Trong quá trình ăn mòn, carbon đóng vai trò cathode, tại bề mặt carbon xảy ra quá trình khử nước: $2H_2O(l) + 2e \rightarrow 2OH^-(aq) + H_2(g)$.

b) Thành phần chính của gỉ sắt là $Fe(OH)_2$.

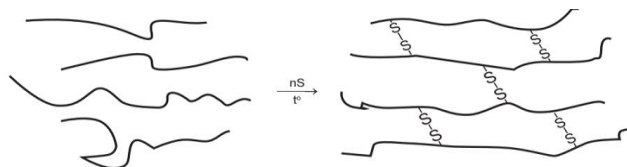
c) Sơn, bôi dầu mỡ lên bề mặt gang thép là một biện pháp để chống ăn mòn.

d) Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn điện hóa.

Câu 4. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



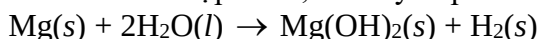
Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH₂ trong các mạch polymer bằng cầu disulfide (-S-S-).

- Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng trans.
- Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng tăng mạch polymer.
- So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa dễ tan trong dầu hơn.
- Một loại cao su lưu hóa có 2,7 % sulfur về khối lượng thì trung bình 34 mắt xích isoprene có một cầu disulfide (-S-S-) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH, chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92%, Fe 4% và NaCl 4% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 250 gam súp từ 25°C lên t°C. Biết: để 1 gam súp tăng 1 °C thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Cho enthalpy tạo thành chuẩn của các chất:

Chất	Mg(OH) ₂ (s)	H ₂ O (l)	Mg (s)	H ₂ (g)
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ mol ⁻¹)	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 2. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

- Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có hai electron.
- Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.
- Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hoà.
- Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.
- Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại nhóm Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 3. Cho các chất: ethene, ethyne, benzene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 4. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E°) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Al ³⁺ /Al	Zn ²⁺ /Zn	Ag ⁺ /Ag	2H ⁺ /H ₂	Cu ²⁺ /Cu
E° (V)	-1,676	-0,763	+0,80	0,00	+0,34

Trong số các kim loại Al, Zn, Ag và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

Câu 5. Từ cây chùm ngây (Moringa oleifera), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm -CH₃.

Cho các phát biểu sau về E:

- Công thức phân tử của E là C₇H₉N.
- E là một arylamine.
- Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.
- E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH₂Cl.
- E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 6. Cho 15,0 mL isoamyl alcohol (d = 0,810 g/mL) phản ứng với 10,0 mL acetic acid (d = 1,049 g/mL) có xúc tác H₂SO₄ đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 13,8 mL isoamyl acetate. Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0437

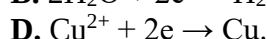
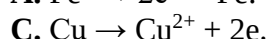
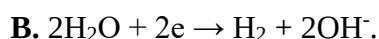
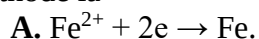
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong kỹ thuật mạ điện, để mạ một lớp đồng lên chiếc chìa khóa bằng thép, người ta tiến hành điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng, cathode là chiếc chìa khóa. Quá trình chính xảy ra tại cathode là



Câu 2. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid mạnh nhất là



Câu 3. Cho dung dịch HCl 0,5 M (dư) vào bình tam giác chứa 2 gam đá vôi. Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

A. Nhiệt độ của dung dịch HCl 0,5M.

B. Nồng độ dung dịch HCl.

C. Thể tích dung dịch HCl 0,5 M.

D. Diện tích bề mặt đá vôi.

Câu 4. Cho khoảng 2 -3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch FeCl_3 1 M thấy xuất hiện

A. kết tủa màu nâu đỏ.

B. kết tủa màu xanh.

C. kết tủa màu trắng.

D. kết tủa màu tím.

Câu 5. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

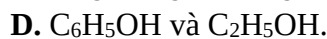
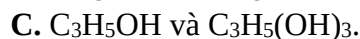
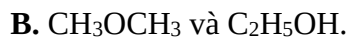
A. Cellulose.

B. Tinh bột.

C. Saccharose.

D. Fructose.

Câu 6. Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?



Câu 7. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IA:

(a) Trong các phản ứng hóa học, kim loại nhóm IA dễ nhường 1 electron, thể hiện tính khử mạnh.

(b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IA có xu hướng giảm dần từ Li đến Cs.

(c) Các kim loại nhóm IA có tính khử tăng dần từ Li đến Cs.

(d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. 2.

Câu 8. Amine nào sau đây là amine bậc hai?

A. Dimethylamine.

B. Ethylamine.

C. Methylamine.

D. Trimethylamine.

Câu 9. Khí NO_2 là một trong các tác nhân gây mưa acid, sương mù quang hóa,... Tên gọi của NO_2 là

A. nitrogen monoxide.

B. dinitrogen oxide.

C. dinitrogen tetroxide.

D. nitrogen dioxide.

Câu 10. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.

- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO_3 đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO_4 2% vào, lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam.

B. Ở thí nghiệm 3 có xảy ra phản ứng màu biuret.

C. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ.

D. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng.

Câu 11. Carboxylic acid nào sau đây không no?

A. Ethanoic acid.

B. Propenoic acid.

C. Propanoic acid.

D. Methanoic acid.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

A. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

- B. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.
 C. Polymer dùng làm tơ olon (nitron) chứa bốn nguyên tố C, H, O, N.
 D. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ thiên nhiên.

Câu 13. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

- A. NaOH. B. HCl. C. Na₂CO₃. D. CH₃COOH.

Câu 14. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy (°C)	-4	13	130	38 – 72	-18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

- (a) Nguy cơ gây hỏa hoạn của cồn thấp hơn xăng và acetone.
 (b) Xăng dễ bắt cháy hơn so với dầu hỏa.
 (c) Biodiesel là chất lỏng có thể gây cháy.
 (d) Xăng, acetone, cồn và dầu hỏa là những chất lỏng dễ cháy.

Những phát biểu đúng là

- A. (a), (b), (d). B. (a), (b), (c). C. (a), (c), (d). D. (b), (c), (d).

Câu 15. Hydrocarbon nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO₄ ở nhiệt độ thường?

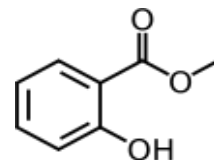
- A. Ethane. B. Benzene. C. Ethene. D. Methane.

Câu 16. Kim loại cơ bản trong hợp kim gang là

- A. Cr. B. Mn. C. Al. D. Fe.

Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

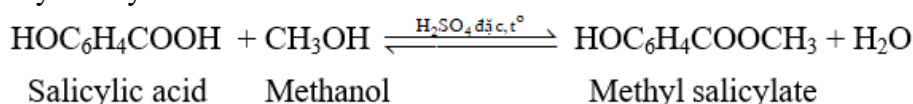
Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Phát biểu nào sau đây **không** đúng khi nói về methyl salicylate?

- A. Công thức phân tử là C₈H₈O₃. B. Chứa chức ester.
 C. Chứa chức alcohol. D. Phản ứng được với dung dịch NaOH.

Câu 18. Để sản xuất 3,8 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:

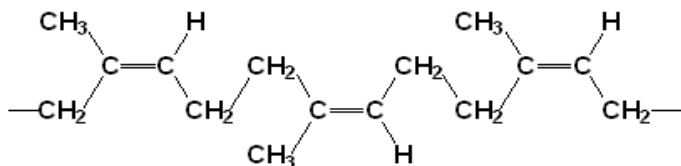


Giá trị m là

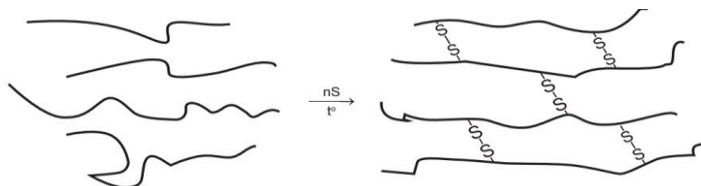
- A. 9,32. B. 16,56. C. 6,99. D. 12,42.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH₂ trong các mạch polymer bằng cầu disulfide (-S-S-).

- a) Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng cis.
- b) Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng giữ nguyên mạch polymer.
- c) So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa có độ bền nhiệt, độ đàn hồi cao hơn.
- d) Một loại cao su lưu hóa có 2,3 % sulfur về khối lượng thì trung bình 46 mắt xích isoprene có một cầu disulfide (-S-S-) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

Câu 2. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ C₂H₅OH càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ C₂H₅OH khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, C₂H₅OH với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.

- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH₃COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định được nồng độ phần trăm của CH₃COOH ghi trong bảng sau.

Cốc	Nồng độ phần trăm C ₂ H ₅ OH trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH ₃ COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

- a) Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào dung dịch chuẩn NaOH ở trên burette.
- b) Kết quả thí nghiệm không phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.
- c) Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giấm đến ngày thứ 15 ở cốc 2 là 54,69% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).
- d) Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ C₂H₅OH, thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giấm càng lớn.

Câu 3. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- a) Trong quá trình ăn mòn sắt đóng vai trò anode, tại bề mặt xảy ra quá trình: $\text{Fe(s)} \rightarrow \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^-$.
- b) Thành phần gỉ sắt có chứa hợp chất dạng Fe₂O₃.nH₂O.
- c) Thiếc có tính khử yếu hơn sắt nên người ta gắn các lá thiếc vào vỏ tàu để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép.
- d) Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn hóa học.

Câu 4. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở 1100 – 1200 °C thu được dolomite nung:

$$\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{MgO}(\text{s}) + \text{CaO}(\text{s}) + 2\text{CO}_2(\text{g})$$
- **Giai đoạn 2:** Dolomite nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác fluorite (CaF₂), sau đó ép thành viên.
- **Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở 1200 °C:

$$2\text{MgO}(\text{s}) + 2\text{CaO}(\text{s}) + \text{Si}(\text{s}) \rightarrow 2\text{Mg}(\text{g}) + \text{Ca}_2\text{SiO}_4(\text{s})$$
- **Giai đoạn 4:** Hơi magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%, khối lượng mỗi thỏi thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

- a) Trong phản ứng ở giai đoạn 3, MgO dễ bị oxi hóa bởi Si hơn CaO.
- b) Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.
- c) Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình thu nhiệt.

d) Từ 10 tấn quặng dolomite (chứa 92% $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 144 thỏi magnesium thành phẩm.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Từ cây chùm ngây (*Moringa oleifera*), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm $-\text{CH}_3$. Cho các phát biểu sau về E:

- (1) Công thức phân tử của E là $\text{C}_7\text{H}_9\text{N}$.
- (2) E là một arylamine.
- (3) Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.
- (4) E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH_3Cl .
- (5) E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 2. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

- (1) Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất có một hoặc hai electron.
- (2) Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.
- (3) Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hòa.
- (4) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.
- (5) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 3. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E°) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

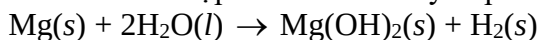
Cặp oxi hóa - khử	Na^+/Na	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	$2\text{H}^+/\text{H}_2$	Cu^{2+}/Cu
E° (V)	-2,713	-0,763	-0,44	0,00	+0,34

Trong số các kim loại: Na, Zn, Fe và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

Câu 4. Cho 30,0 mL isoamyl alcohol ($d = 0,810 \text{ g/mL}$) phản ứng với 20,0 mL acetic acid ($d = 1,049 \text{ g/mL}$) có xúc tác H_2SO_4 đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 26,9 mL isoamyl acetate ($d = 0,876 \text{ g/mL}$). Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 5. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH thì chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92,0%, Fe 4,0% và NaCl 4,0% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 300 gam súp từ 25°C lên $t^\circ\text{C}$. Biết: để 1,0 gam súp tăng 1°C thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Chất	$\text{Mg(OH)}_2\text{(s)}$	$\text{H}_2\text{O(l)}$	Mg(s)	$\text{H}_2\text{(g)}$
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ mol ⁻¹)	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 6. Cho các chất: ethane, ethyne, toluene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0438

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.
- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO_3 đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30%, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO_4 2% lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ. B. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu tím.

C. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam. D. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng.

Câu 2. Cho 2 gam kẽm vào cốc đựng dung dịch H_2SO_4 2 M (dư). Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

A. Diện tích bề mặt Zn.

B. Nhiệt độ của dung dịch H_2SO_4 0,5 M.

C. Nồng độ dung dịch H_2SO_4 .

D. Thể tích dung dịch H_2SO_4 2 M.

Câu 3. Hydrocarbon nào sau đây **không** làm mất màu dung dịch KMnO_4 ở nhiệt độ thường?

A. Ethyne.

B. But-1-ene.

C. Ethene.

D. Methane.

Câu 4. Chất nào sau đây thuộc loại carboxylic acid đa chức?

A. Propionic acid.

B. Benzoic acid.

C. Acetic acid.

D. Oxalic acid.

Câu 5. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. HClO .

B. CH_3COOH .

C. H_2CO_3 .

D. HCl .

Câu 6. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid yếu nhất là

A. HF .

B. HBr .

C. HI .

D. HCl .

Câu 7. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IIA:

(a) Trong các hợp chất, nguyên tử kim loại nhóm IIA thể hiện số oxi hóa đặc trưng là +2.

(b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IIA có xu hướng giảm dần từ Be đến Ba.

(c) Các kim loại nhóm IIA có tính khử tăng dần từ Be đến Ba.

(d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IIA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Câu 8. Kim loại cơ bản trong hợp kim duralumin là?

A. Cr.

B. Al.

C. Mn.

D. Fe.

Câu 9. Trong công nghiệp, người ta tinh chế đồng bằng phương pháp điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng thô, cathode là thanh đồng tinh khiết. Quá trình chủ yếu xảy ra tại anode là:

A. $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{H}^+ + \text{O}_2 + 4\text{e}^-$.

B. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$.

C. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$.

D. $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$.

Câu 10. Amine nào sau đây là amine bậc ba?

A. Trimethylamine.

B. Dimethylamin.

C. Ethylamine.

D. Methylamine.

Câu 11. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy ($^{\circ}\text{C}$)	- 4	13	130	38 - 72	- 18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

- (a) Trong số các nhiên liệu trên, acetone là chất lỏng dễ cháy nhất.
- (b) Nguy cơ gây hỏa hoạn của biodiesel cao hơn xăng.
- (c) Xăng, acetone, còn là những chất lỏng dễ cháy.
- (d) Ở nhiệt độ phòng, cần bảo quản xăng cẩn thận hơn dầu hỏa do xăng dễ bốc cháy hơn.

Những phát biểu đúng là

- A. (b), (c), (d). B. (a), (c), (d). C. (a), (b), (c). D. (a), (b), (d).

Câu 12. Cho khoảng 2 -3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch CuSO₄ 1 M thấy xuất hiện

- A. kết tủa màu tím. B. kết tủa màu xanh.
C. kết tủa màu nâu đỏ. D. kết tủa màu trắng.

Câu 13. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

- A. CH₃OCH₃ và C₂H₅OH. B. CH₃OH và C₂H₅OH.
C. C₃H₅OH và C₃H₅(OH)₃. D. C₆H₅OH và C₂H₅OH.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

- A. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.
B. Polyethylene (PE) chứa ba nguyên tố C, H, Cl.
C. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
D. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ bán tổng hợp.

Câu 15. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

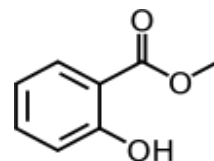
- A. Saccharose. B. Cellulose. C. Tinh bột. D. Glucose.

Câu 16. Khí SO₂ là một trong các tác nhân gây mưa acid, viên đường hô hấp ở người,...Tên gọi của SO₂ là

- A. hydrogen sulfide. B. sulfur trioxide.
C. sulfur dioxide. D. sulfuric acid.

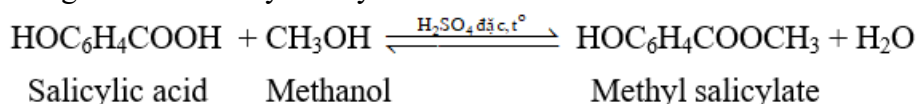
Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Để sản xuất 4,0 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid.

Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

- A. 17,43. B. 13,07. C. 8,10. D. 10,80.

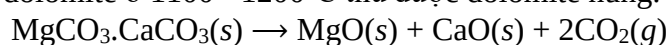
Câu 18. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về methyl salicylate?

- A. Có phản ứng với thuốc thử Tollens tạo thành bạc.
B. Phân tử chứa nhóm chức của alcohol và ester.
C. Là hợp chất hữu cơ đơn chức.
D. 1 mol methyl salicylate phản ứng tối đa với 2 mol NaOH.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

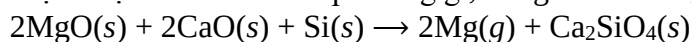
Câu 1. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở 1100 - 1200 °C thu được dolomite nung:



- **Giai đoạn 2:** Dolomit nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác Fluorite (CaF₂), sau đó ép thành viên.

- **Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở 1200 °C:



- **Giai đoạn 4:** Hơi Magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

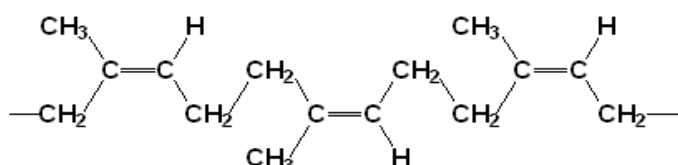
Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất cả quá trình là 80%, khối lượng mỗi thỏi thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

- Trong phản ứng ở giai đoạn 3, CaO dễ bị khử bởi Si hơn MgO.
- Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.
- Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình tỏa nhiệt.
- Từ 20 tấn quặng dolomite (chứa 92% $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 256 thỏi magnesium thành phẩm.

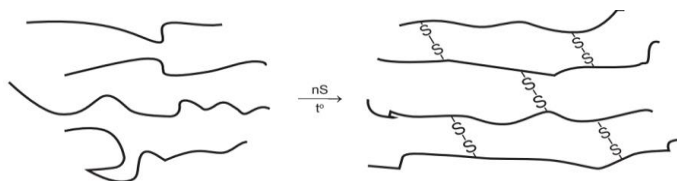
Câu 2. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- Trong quá trình ăn mòn, carbon đóng vai trò cathode, tại bề mặt carbon xảy ra quá trình khử nước: $2\text{H}_2\text{O}(l) + 2e \rightarrow 2\text{OH}^-(aq) + \text{H}_2(g)$.
- Thành phần chính của gỉ sắt là $\text{Fe}(\text{OH})_2$.
- Sơn, bôi dầu mỡ lên bề mặt gang thép là một biện pháp để chống ăn mòn.
- Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn điện hóa.

Câu 3. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH_2 trong các mạch polymer bằng cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$).

- Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng trans.
- Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng tăng mạch polymer.
- So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa dễ tan trong dầu hơn.
- Một loại cao su lưu hóa có 2,7 % sulfur về khối lượng thì trung bình 34 mắt xích isoprene có một cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

Câu 4. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.

- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH_3COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định nồng độ phần trăm của CH_3COOH được ghi trong bảng sau.

Cốc	Nồng độ phần trăm $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

a) Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào bình tam giác chứa dung dịch cần chuẩn độ.

b) Kết quả thí nghiệm hoàn toàn phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.

c) Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giảm đến ngày thứ 10 ở cốc 2 là 38,85% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).

d) Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ C_2H_5OH , thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giảm càng lớn.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho 15,0 mL isoamyl alcohol ($d = 0,810$ g/mL) phản ứng với 10,0 mL acetic acid ($d = 1,049$ g/mL) có xúc tác H_2SO_4 đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 13,8 mL isoamyl acetate. Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 2. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E°) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Al^{3+}/Al	Zn^{2+}/Zn	Ag^+/Ag	$2H^+/H_2$	Cu^{2+}/Cu
E° (V)	-1,676	-0,763	+0,80	0,00	+0,34

Trong số các kim loại Al, Zn, Ag và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

Câu 3. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

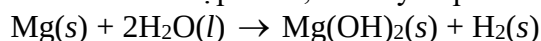
- (1) Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có hai electron.
- (2) Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.
- (3) Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hòa.
- (4) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.
- (5) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại nhóm Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 4. Cho các chất: ethene, ethyne, benzene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 5. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH, chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92%, Fe 4% và NaCl 4% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 250 gam súp từ $25^\circ C$ lên $t^\circ C$. Biết: để 1 gam súp tăng $1^\circ C$ thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Cho enthalpy tạo thành chuẩn của các chất:

Chất	$Mg(OH)_2 (s)$	$H_2O (l)$	$Mg (s)$	$H_2 (g)$
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ mol ⁻¹)	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 6. Từ cây chùm ngây (Moringa oleifera), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm $-CH_3$.

Cho các phát biểu sau về E:

- (1) Công thức phân tử của E là C_7H_9N .
- (2) E là một arylamine.
- (3) Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.
- (4) E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH_2Cl .
- (5) E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0439

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Carboxylic acid nào sau đây không no?

- A. Propanoic acid. B. Methanoic acid. C. Ethanoic acid. D. Propenoic acid.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

- A. Polymer dùng làm tơ olon (nitron) chứa bốn nguyên tố C, H, O, N.
B. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ thiên nhiên.
C. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
D. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.

Câu 3. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid mạnh nhất là

- A. HF. B. HBr. C. HI. D. HCl.

Câu 4. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

- A. CH_3COOH . B. NaOH. C. HCl. D. Na_2CO_3 .

Câu 5. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy ($^{\circ}\text{C}$)	-4	13	130	38 – 72	-18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

- (a) Nguy cơ gây hỏa hoạn của cồn thấp hơn xăng và acetone.
(b) Xăng dễ bắt cháy hơn so với dầu hỏa.
(c) Biodiesel là chất lỏng có thể gây cháy.
(d) Xăng, acetone, cồn và dầu hỏa là những chất lỏng dễ cháy.

Những phát biểu đúng là

- A. (a), (b), (c). B. (a), (b), (d). C. (b), (c), (d). D. (a), (c), (d).

Câu 6. Amine nào sau đây là amine bậc hai?

- A. Ethylamine. B. Dimethylamine. C. Trimethylamine. D. Methylamine.

Câu 7. Cho dung dịch HCl 0,5 M (dư) vào bình tam giác chứa 2 gam đá vôi. Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

- A. Nhiệt độ của dung dịch HCl 0,5M. B. Nồng độ dung dịch HCl.
C. Thể tích dung dịch HCl 0,5 M. D. Diện tích bề mặt đá vôi.

Câu 8. Hydrocarbon nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO_4 ở nhiệt độ thường?

- A. Methane. B. Ethane. C. Ethene. D. Benzene.

Câu 9. Cho khoảng 2 -3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch FeCl_3 1 M thấy xuất hiện

- A. kết tủa màu trắng. B. kết tủa màu tím.
C. kết tủa màu nâu đỏ. D. kết tủa màu xanh.

Câu 10. Kim loại cơ bản trong hợp kim gang là

- A. Cr. B. Fe. C. Mn. D. Al.

Câu 11. Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

- A. $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. B. CH_3OCH_3 và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.
C. CH_3OH và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. D. $\text{C}_3\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$.

Câu 12. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IA:

- (a) Trong các phản ứng hóa học, kim loại nhóm IA dễ nhường 1 electron, thể hiện tính khử mạnh.
 (b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IA có xu hướng giảm dần từ Li đến Cs.
 (c) Các kim loại nhóm IA có tính khử tăng dần từ Li đến Cs.
 (d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IA là điện phân dung dịch muối chloride.
 Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

Câu 13. Khí NO₂ là một trong các tác nhân gây mưa acid, sương mù quang hóa,... Tên gọi của NO₂ là

A. nitrogen dioxide. B. dinitrogen tetroxide.
 C. nitrogen monoxide. D. dinitrogen oxide.

Câu 14. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

A. Saccharose. B. Fructose. C. Cellulose. D. Tinh bột.

Câu 15. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.
- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO₃ đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO₄ 2% vào, lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

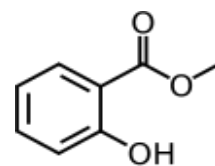
A. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ. B. Ở thí nghiệm 3 có xảy ra phản ứng màu biuret.
 C. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng. D. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam.

Câu 16. Trong kỹ thuật mạ điện, để mạ một lớp đồng lên chiếc chìa khóa bằng thép, người ta tiến hành điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng, cathode là chiếc chìa khóa. Quá trình chính xảy ra tại cathode là

A. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$. B. $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}$.
 C. $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$. D. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$.

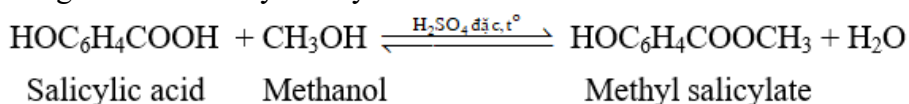
Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Để sản xuất 3,8 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid.

Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

A. 16,56. B. 12,42. C. 9,32. D. 6,99.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây **không** đúng khi nói về methyl salicylate?

A. Phản ứng được với dung dịch NaOH. B. Chứa chức alcohol.
 C. Chứa chức ester. D. Công thức phân tử là C₈H₈O₃.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

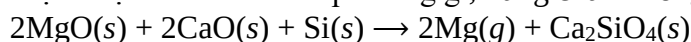
Câu 1. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở 1100 – 1200 °C thu được dolomite nung:



- **Giai đoạn 2:** Dolomite nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác fluorite (CaF₂), sau đó ép thành viên.

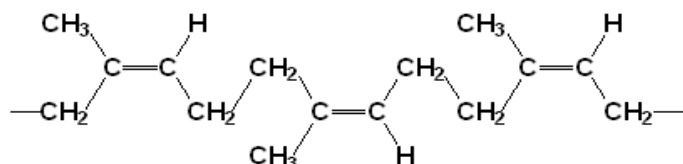
- **Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở 1200 °C:



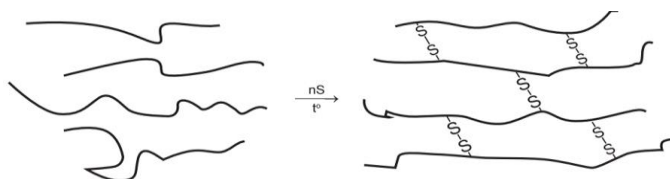
- **Giai đoạn 4:** Hơi magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%, khối lượng mỗi thỏi thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

- a) Trong phản ứng ở giai đoạn 3, MgO dễ bị oxi hóa bởi Si hơn CaO.
- b) Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.
- c) Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình thu nhiệt.
- d) Từ 10 tấn quặng dolomite (chứa 92% $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 144 thỏi magnesium thành phẩm.
- Câu 2.** Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH_2 trong các mạch polymer bằng cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$).

- a) Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng cis.
- b) Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng giữ nguyên mạch polymer.
- c) So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa có độ bền nhiệt, độ đàn hồi cao hơn.
- d) Một loại cao su lưu hóa có 2,3 % sulfur về khối lượng thì trung bình 46 mắt xích isoprene có một cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).
- Câu 3.** Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.

- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH_3COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định được nồng độ phần trăm của CH_3COOH ghi trong bảng sau.

Cốc	Nồng độ phần trăm $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

- a) Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào dung dịch chuẩn NaOH ở trên burette.
- b) Kết quả thí nghiệm không phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.
- c) Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giấm đến ngày thứ 15 ở cốc 2 là 54,69% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).
- d) Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giấm càng lớn.

Câu 4. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- a) Trong quá trình ăn mòn sắt đóng vai trò anode, tại bề mặt xảy ra quá trình: $\text{Fe}(s) \rightarrow \text{Fe}^{3+}(aq) + 3e^-$.

b) Thành phần gỉ sắt có chứa hợp chất dạng $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$.

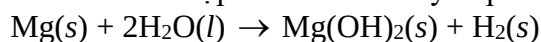
c) Thiếc có tính khử yếu hơn sắt nên người ta gắn các lá thiếc vào vỏ tàu để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép.

d) Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn hóa học.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH thì chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92,0%, Fe 4,0% và NaCl 4,0% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 300 gam súp từ 25 °C lên t °C. Biết: để 1,0 gam súp tăng 1 °C thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Chất	$\text{Mg(OH)}_2\text{(s)}$	$\text{H}_2\text{O(l)}$	Mg(s)	$\text{H}_2\text{(g)}$
$\Delta_f H_{298}^\circ \text{ (kJ mol}^{-1}\text{)}$	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 2. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

(1) Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất có một hoặc hai electron.

(2) Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.

(3) Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hoà.

(4) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.

(5) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 3. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E°) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Na^+/Na	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	$2\text{H}^+/\text{H}_2$	Cu^{2+}/Cu
$E^\circ \text{ (V)}$	-2,713	-0,763	-0,44	0,00	+0,34

Trong số các kim loại: Na, Zn, Fe và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

Câu 4. Cho 30,0 mL isoamyl alcohol ($d = 0,810 \text{ g/mL}$) phản ứng với 20,0 mL acetic acid ($d = 1,049 \text{ g/mL}$) có xúc tác H_2SO_4 đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 26,9 mL isoamyl acetate ($d = 0,876 \text{ g/mL}$). Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 5. Cho các chất: ethane, ethyne, toluene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 6. Từ cây chùm ngây (*Moringa oleifera*), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm $-\text{CH}_3$. Cho các phát biểu sau về E:

(1) Công thức phân tử của E là $\text{C}_7\text{H}_9\text{N}$.

(2) E là một arylamine.

(3) Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.

(4) E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH_3Cl .

(5) E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0440

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Kim loại cơ bản trong hợp kim duralumin là?

- A. Cr. B. Mn. C. Fe. D. Al.

Câu 2. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid yếu nhất là

- A. HBr. B. HF. C. HCl. D. HI.

Câu 3. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy (°C)	- 4	13	130	38 - 72	- 18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

- (a) Trong số các nhiên liệu trên, acetone là chất lỏng dễ cháy nhất.
(b) Nguy cơ gây hỏa hoạn của biodiesel cao hơn xăng.
(c) Xăng, acetone, cồn là những chất lỏng dễ cháy.
(d) Ở nhiệt độ phòng, cần bảo quản xăng cẩn thận hơn dầu hỏa do xăng dễ bốc cháy hơn.

Những phát biểu đúng là

- A. (b), (c), (d). B. (a), (b), (d). C. (a), (b), (c). D. (a), (c), (d).

Câu 4. Khí SO₂ là một trong các tác nhân gây mưa acid, viên đường hô hấp ở người,... Tên gọi của SO₂ là

- A. sulfur dioxide. B. sulfur trioxide. C. hydrogen sulfide. D. sulfuric acid.

Câu 5. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IIA:

- (a) Trong các hợp chất, nguyên tử kim loại nhóm IIA thể hiện số oxi hóa đặc trưng là +2.
(b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IIA có xu hướng giảm dần từ Be đến Ba.
(c) Các kim loại nhóm IIA có tính khử tăng dần từ Be đến Ba.
(d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IIA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 6. Cho 2 gam kẽm vào cốc đựng dung dịch H₂SO₄ 2 M (dư). Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

- A. Diện tích bề mặt Zn. B. Nồng độ dung dịch H₂SO₄.
C. Thể tích dung dịch H₂SO₄ 2 M. D. Nhiệt độ của dung dịch H₂SO₄ 0,5 M.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

- A. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.
B. Polyethylene (PE) chứa ba nguyên tố C, H, Cl.
C. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ bán tổng hợp.
D. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

Câu 8. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

- A. HClO. B. CH₃COOH. C. H₂CO₃. D. HCl.

Câu 9. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

- A. CH₃OCH₃ và C₂H₅OH. B. C₃H₅OH và C₃H₅(OH)₃.
C. CH₃OH và C₂H₅OH. D. C₆H₅OH và C₂H₅OH.

Câu 10. Chất nào sau đây thuộc loại carboxylic acid đa chức?

- A. Oxalic acid. B. Propionic acid. C. Acetic acid. D. Benzoic acid.

Câu 11. Cho khoảng 2 -3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch CuSO₄ 1 M thấy xuất hiện

- A. kết tủa màu nâu đỏ. B. kết tủa màu xanh.
C. kết tủa màu trắng. D. kết tủa màu tím.

Câu 12. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

- A. Tinh bột. B. Cellulose. C. Saccharose. D. Glucose.

Câu 13. Hydrocarbon nào sau đây **không** làm mất màu dung dịch KMnO₄ ở nhiệt độ thường?

- A. Ethyne. B. But-1-ene. C. Methane. D. Ethene.

Câu 14. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.
- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO₃ đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30%, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO₄ 2% lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu tím. B. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ.
C. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam. D. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng.

Câu 15. Trong công nghiệp, người ta tinh chế đồng bằng phương pháp điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng thô, cathode là thanh đồng tinh khiết. Quá trình chủ yếu xảy ra tại anode là:

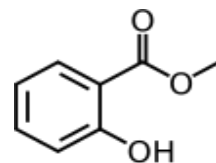
- A. $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$. B. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$.
C. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$. D. $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{H}^+ + \text{O}_2 + 4\text{e}^-$.

Câu 16. Amine nào sau đây là amine bậc ba?

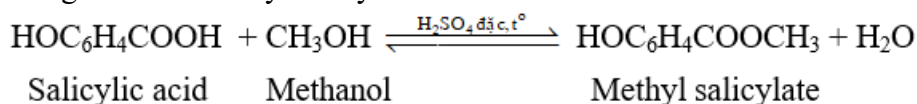
- A. Ethylamine. B. Methylamine. C. Dimethylamin. D. Trimethylamine.

Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Để sản xuất 4,0 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

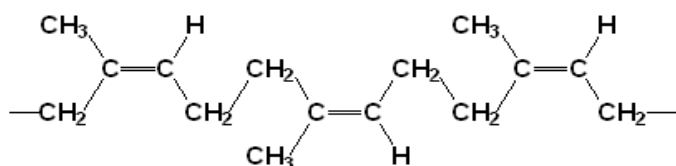
- A. 13,07. B. 8,10. C. 17,43. D. 10,80.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về methyl salicylate?

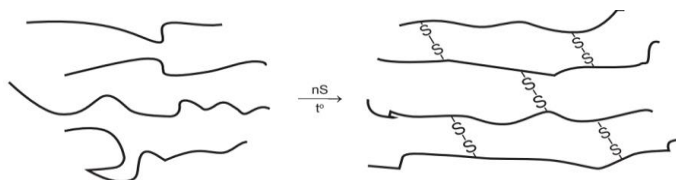
- A. 1 mol methyl salicylate phản ứng tối đa với 2 mol NaOH.
B. Có phản ứng với thuốc thử Tollens tạo thành bạc.
C. Là hợp chất hữu cơ đơn chức.
D. Phân tử chứa nhóm chức của alcohol và ester.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH_2 trong các mạch polymer bằng cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$).

a) Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng trans.

b) Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng tăng mạch polymer.

c) So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa dễ tan trong dầu hơn.

d) Một loại cao su lưu hóa có 2,7 % sulfur về khối lượng thì trung bình 34 mắt xích isoprene có một cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

Câu 2. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

a) Trong quá trình ăn mòn, carbon đóng vai trò cathode, tại bề mặt carbon xảy ra quá trình khử nước: $2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{OH}^-(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$.

b) Thành phần chính của gỉ sắt là $\text{Fe}(\text{OH})_2$.

c) Sơn, bôi dầu mỡ lên bề mặt gang thép là một biện pháp để chống ăn mòn.

d) Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn điện hóa.

Câu 3. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.

- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH_3COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định nồng độ phần trăm của CH_3COOH được ghi trong bảng sau.

Cốc	Nồng độ phần trăm $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

a) Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào bình tam giác chứa dung dịch cần chuẩn độ.

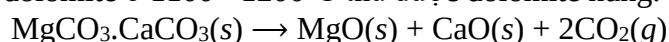
b) Kết quả thí nghiệm hoàn toàn phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.

c) Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giấm đến ngày thứ 10 ở cốc 2 là 38,85% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).

d) Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giấm càng lớn.

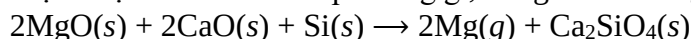
Câu 4. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở $1100 - 1200^\circ\text{C}$ thu được dolomite nung:



- **Giai đoạn 2:** Dolomit nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác Fluorite (CaF_2), sau đó ép thành viên.

- **Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở 1200°C :



- **Giai đoạn 4:** Hơi Magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất cả quá trình là 80%, khối lượng mỗi thời thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

- Trong phản ứng ở giai đoạn 3, CaO dễ bị khử bởi Si hơn MgO.
- Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.
- Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình tỏa nhiệt.
- Từ 20 tấn quặng dolomite (chứa 92% $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 256 thời magnesium thành phẩm.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

- Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có hai electron.
- Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.
- Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hòa.
- Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.
- Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại nhóm Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 2. Cho các chất: ethene, ethyne, benzene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 3. Cho 15,0 mL isoamyl alcohol ($d = 0,810 \text{ g/mL}$) phản ứng với 10,0 mL acetic acid ($d = 1,049 \text{ g/mL}$) có xúc tác H_2SO_4 đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 13,8 mL isoamyl acetate. Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 4. Từ cây chùm ngây (*Moringa oleifera*), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm $-\text{CH}_3$.

Cho các phát biểu sau về E:

- Công thức phân tử của E là $\text{C}_7\text{H}_9\text{N}$.
- E là một arylamine.
- Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.
- E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH_2Cl .
- E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

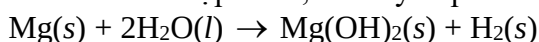
Câu 5. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E°) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Al^{3+}/Al	Zn^{2+}/Zn	Ag^+/Ag	$2\text{H}^+/\text{H}_2$	Cu^{2+}/Cu
$E^\circ \text{ (V)}$	-1,676	-0,763	+0,80	0,00	+0,34

Trong số các kim loại Al, Zn, Ag và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

Câu 6. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH, chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92%, Fe 4% và NaCl 4% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 250 gam súp từ 25°C lên $t^\circ\text{C}$. Biết: để 1 gam súp tăng 1°C thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Cho enthalpy tạo thành chuẩn của các chất:

Chất	$\text{Mg(OH)}_2 \text{ (s)}$	$\text{H}_2\text{O (l)}$	Mg (s)	$\text{H}_2 \text{ (g)}$
$\Delta_f H_{298}^\circ \text{ (kJ mol}^{-1}\text{)}$	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0441

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho khoảng 2 -3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch FeCl₃ 1 M thấy xuất hiện

- A. kết tủa màu xanh. B. kết tủa màu nâu đỏ. C. kết tủa màu tím. D. kết tủa màu trắng.

Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

- A. HCl. B. NaOH. C. CH₃COOH. D. Na₂CO₃.

Câu 3. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid mạnh nhất là

- A. HI. B. HF. C. HCl. D. HBr.

Câu 4. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IA:

- (a) Trong các phản ứng hóa học, kim loại nhóm IA dễ nhường 1 electron, thể hiện tính khử mạnh.
(b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IA có xu hướng giảm dần từ Li đến Cs.
(c) Các kim loại nhóm IA có tính khử tăng dần từ Li đến Cs.
(d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 5. Cho dung dịch HCl 0,5 M (dư) vào bình tam giác chứa 2 gam đá vôi. Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

- A. Diện tích bề mặt đá vôi. B. Nồng độ dung dịch HCl.
C. Thể tích dung dịch HCl 0,5 M. D. Nhiệt độ của dung dịch HCl 0,5M.

Câu 6. Hydrocarbon nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO₄ ở nhiệt độ thường?

- A. Ethene. B. Ethane. C. Methane. D. Benzene.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

- A. Polymer dùng làm tơ olon (nitron) chứa bốn nguyên tố C, H, O, N.
B. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ thiên nhiên.
C. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
D. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.

Câu 8. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

- A. Saccharose. B. Fructose. C. Tinh bột. D. Cellulose.

Câu 9. Kim loại cơ bản trong hợp kim gang là

- A. Cr. B. Fe. C. Mn. D. Al.

Câu 10. Carboxylic acid nào sau đây không no?

- A. Methanoic acid. B. Ethanoic acid. C. Propanoic acid. D. Propenoic acid.

Câu 11. Trong kỹ thuật mạ điện, để mạ một lớp đồng lên chiếc chìa khóa bằng thép, người ta tiến hành điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng, cathode là chiếc chìa khóa. Quá trình chính xảy ra tại cathode là

- A. $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e} \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$. B. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$.
C. $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Fe}$. D. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Cu}$.

Câu 12. Khí NO₂ là một trong các tác nhân gây mưa acid, sương mù quang hóa,...Tên gọi của NO₂ là

- A. dinitrogen oxide. B. nitrogen monoxide. C. dinitrogen tetroxide. D. nitrogen dioxide.

Câu 13. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.
- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO₃ đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO₄ 2% vào, lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng. B. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam.
C. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ. D. Ở thí nghiệm 3 có xảy ra phản ứng màu biuret.

Câu 14. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy (°C)	-4	13	130	38 – 72	-18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

- (a) Nguy cơ gây hỏa hoạn của cồn thấp hơn xăng và acetone.
(b) Xăng dễ bắt cháy hơn so với dầu hỏa.
(c) Biodiesel là chất lỏng có thể gây cháy.
(d) Xăng, acetone, cồn và dầu hỏa là những chất lỏng dễ cháy.

Những phát biểu đúng là

- A. (a), (c), (d). B. (a), (b), (c). C. (a), (b), (d). D. (b), (c), (d).

Câu 15. Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

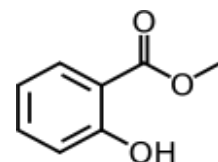
- A. C₃H₅OH và C₃H₅(OH)₃. B. CH₃OH và C₂H₅OH.
C. C₆H₅OH và C₂H₅OH. D. CH₃OCH₃ và C₂H₅OH.

Câu 16. Amine nào sau đây là amine bậc hai?

- A. Trimethylamine. B. Methylamine. C. Dimethylamine. D. Ethylamine.

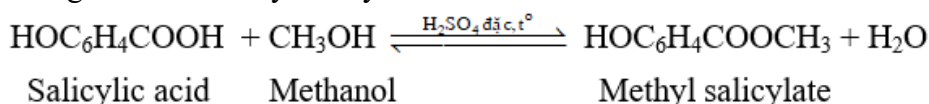
Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Để sản xuất 3,8 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid.

Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

- A. 6,99. B. 16,56. C. 9,32. D. 12,42.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây **không** đúng khi nói về methyl salicylate?

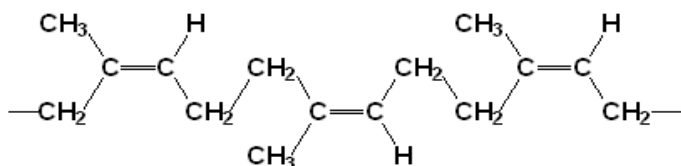
- A. Phản ứng được với dung dịch NaOH. B. Chứa chức ester.
C. Chứa chức alcohol. D. Công thức phân tử là C₈H₈O₃.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

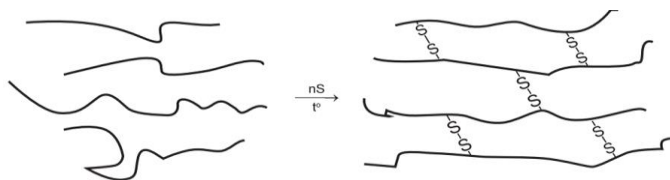
Câu 1. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- a) Trong quá trình ăn mòn sắt đóng vai trò anode, tại bề mặt xảy ra quá trình: $\text{Fe(s)} \rightarrow \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^-$.
b) Thành phần gỉ sắt có chứa hợp chất dạng $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$.
c) Thiếc có tính khử yếu hơn sắt nên người ta gắn các lá thiếc vào vỏ tàu để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép.
d) Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn hóa học.

Câu 2. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH_2 trong các mạch polymer bằng cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$).

- Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng cis.
- Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng giữ nguyên mạch polymer.
- So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa có độ bền nhiệt, độ đàn hồi cao hơn.
- Một loại cao su lưu hóa có 2,3 % sulfur về khối lượng thì trung bình 46 mắt xích isoprene có một cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

Câu 3. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở $1100 - 1200^\circ\text{C}$ thu được dolomite nung:

$$\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{MgO}(\text{s}) + \text{CaO}(\text{s}) + 2\text{CO}_2(\text{g})$$
- Giai đoạn 2:** Dolomite nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác fluorite (CaF_2), sau đó ép thành viên.
- Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở 1200°C :

$$2\text{MgO}(\text{s}) + 2\text{CaO}(\text{s}) + \text{Si}(\text{s}) \rightarrow 2\text{Mg}(\text{g}) + \text{Ca}_2\text{SiO}_4(\text{s})$$
- Giai đoạn 4:** Hơi magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%, khối lượng mỗi thỏi thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

- Trong phản ứng ở giai đoạn 3, MgO dễ bị oxi hóa bởi Si hơn CaO.
- Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.
- Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình thu nhiệt.
- Từ 10 tấn quặng dolomite (chứa 92% $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 144 thỏi magnesium thành phẩm.

Câu 4. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.
- Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH_3COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định được nồng độ phần trăm của CH_3COOH ghi trong bảng sau.

Cốc	Nồng độ phần trăm $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

- Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào dung dịch chuẩn NaOH ở trên burette.
- Kết quả thí nghiệm không phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.
- Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giấm đến ngày thứ 15 ở cốc 2 là 54,69% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).

d) Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ C_2H_5OH , thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giảm càng lớn.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho các chất: ethane, ethyne, toluene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 2. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

(1) Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất có một hoặc hai electron.

(2) Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.

(3) Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hoà.

(4) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.

(5) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 3. Từ cây chùm ngây (*Moringa oleifera*), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm $-CH_3$. Cho các phát biểu sau về E:

(1) Công thức phân tử của E là C_7H_9N .

(2) E là một arylamine.

(3) Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.

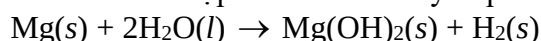
(4) E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH_3Cl .

(5) E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 4. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH thì chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92,0%, Fe 4,0% và NaCl 4,0% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 300 gam súp từ 25 °C lên t °C. Biết: để 1,0 gam súp tăng 1 °C thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Chất	$Mg(OH)_2(s)$	$H_2O(l)$	$Mg(s)$	$H_2(g)$
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ mol ⁻¹)	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 5. Cho 30,0 mL isoamyl alcohol ($d = 0,810$ g/mL) phản ứng với 20,0 mL acetic acid ($d = 1,049$ g/mL) có xúc tác H_2SO_4 đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 26,9 mL isoamyl acetate ($d = 0,876$ g/mL). Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 6. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E°) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Na^+/Na	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	$2H^+/H_2$	Cu^{2+}/Cu
E° (V)	-2,713	-0,763	-0,44	0,00	+0,34

Trong số các kim loại: Na, Zn, Fe và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0442

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.
- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO_3 đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30%, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO_4 2% lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ. B. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng.
C. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam. D. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu tím.

Câu 2. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

- A. Cellulose. B. Tinh bột. C. Glucose. D. Saccharose.

Câu 3. Khí SO_2 là một trong các tác nhân gây mưa acid, viêm đường hô hấp ở người,...Tên gọi của SO_2 là

- A. sulfur dioxide. B. sulfur trioxide. C. hydrogen sulfide. D. sulfuric acid.

Câu 4. Amine nào sau đây là amine bậc ba?

- A. Methylamine. B. Dimethylamin. C. Ethylamine. D. Trimethylamine.

Câu 5. Chất nào sau đây thuộc loại carboxylic acid đa chức?

- A. Oxalic acid. B. Benzoic acid. C. Acetic acid. D. Propionic acid.

Câu 6. Kim loại cơ bản trong hợp kim duralumin là?

- A. Cr. B. Al. C. Fe. D. Mn.

Câu 7. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy ($^{\circ}\text{C}$)	- 4	13	130	38 - 72	- 18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

- (a) Trong số các nhiên liệu trên, acetone là chất lỏng dễ cháy nhất.
(b) Nguy cơ gây hỏa hoạn của biodiesel cao hơn xăng.
(c) Xăng, acetone, cồn là những chất lỏng dễ cháy.
(d) Ở nhiệt độ phòng, cần bảo quản xăng cẩn thận hơn dầu hỏa do xăng dễ bốc cháy hơn.

Những phát biểu đúng là

- A. (b), (c), (d). B. (a), (b), (c). C. (a), (c), (d). D. (a), (b), (d).

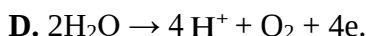
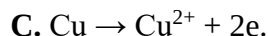
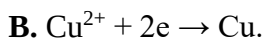
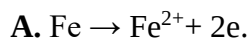
Câu 8. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid yếu nhất là

- A. HBr. B. HI. C. HF. D. HCl.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

- A. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ bán tổng hợp.
B. Polyethylene (PE) chứa ba nguyên tố C, H, Cl.
C. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
D. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.

Câu 10. Trong công nghiệp, người ta tinh chế đồng bằng phương pháp điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng thô, cathode là thanh đồng tinh khiết. Quá trình chủ yếu xảy ra tại anode là:



Câu 11. Hydrocarbon nào sau đây **không** làm mất màu dung dịch KMnO_4 ở nhiệt độ thường?

A. Ethyne.

B. But-1-ene.

C. Ethene.

D. Methane.

Câu 12. Cho 2 gam kẽm vào cốc đựng dung dịch H_2SO_4 2 M (dư). Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

A. Diện tích bề mặt Zn.

B. Thể tích dung dịch H_2SO_4 2 M.

C. Nhiệt độ của dung dịch H_2SO_4 0,5 M.

D. Nồng độ dung dịch H_2SO_4 .

Câu 13. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

A. $\text{C}_3\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$.

B. CH_3OH và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

C. $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

D. CH_3OCH_3 và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

Câu 14. Cho khoảng 2 -3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch CuSO_4 1 M thấy xuất hiện

A. kết tủa màu tím.

B. kết tủa màu trắng.

C. kết tủa màu xanh.

D. kết tủa màu nâu đỏ.

Câu 15. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. H_2CO_3 .

B. HClO .

C. CH_3COOH .

D. HCl .

Câu 16. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IIA:

(a) Trong các hợp chất, nguyên tử kim loại nhóm IIA thể hiện số oxi hóa đặc trưng là +2.

(b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IIA có xu hướng giảm dần từ Be đến Ba.

(c) Các kim loại nhóm IIA có tính khử tăng dần từ Be đến Ba.

(d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IIA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

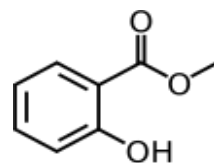
B. 4.

C. 2.

D. 3.

Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về methyl salicylate?

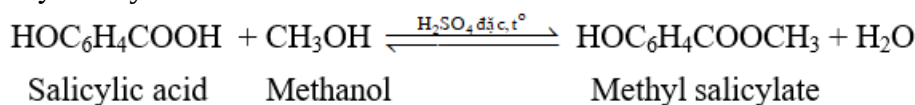
A. Phân tử chứa nhóm chức của alcohol và ester.

B. Có phản ứng với thuốc thử Tollens tạo thành bạc.

C. 1 mol methyl salicylate phản ứng tối đa với 2 mol NaOH .

D. Là hợp chất hữu cơ đơn chức.

Câu 18. Để sản xuất 4,0 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

A. 10,80.

B. 8,10.

C. 17,43.

D. 13,07.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.

- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH_3COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định nồng độ phần trăm của CH_3COOH được ghi trong bảng sau.

Cốc	Nồng độ phần trăm C_2H_5OH trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

a) Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào bình tam giác chứa dung dịch cần chuẩn độ.

b) Kết quả thí nghiệm hoàn toàn phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.

c) Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giảm đến ngày thứ 10 ở cốc 2 là 38,85% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).

d) Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ C_2H_5OH , thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giảm càng lớn.

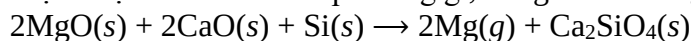
Câu 2. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở $1100 - 1200^\circ C$ thu được dolomite nung:



- **Giai đoạn 2:** Dolomit nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác Fluorite (CaF_2), sau đó ép thành viên.

- **Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở $1200^\circ C$:



- **Giai đoạn 4:** Hơi Magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất cả quá trình là 80%, khối lượng mỗi thỏi thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

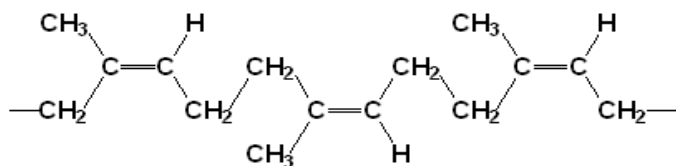
a) Trong phản ứng ở giai đoạn 3, CaO dễ bị khử bởi Si hơn MgO.

b) Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.

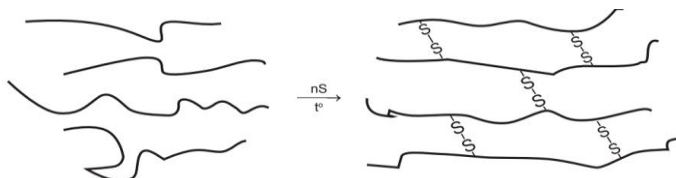
c) Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình tỏa nhiệt.

d) Từ 20 tấn quặng dolomite (chứa 92% $MgCO_3 \cdot CaCO_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 256 thỏi magnesium thành phẩm.

Câu 3. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH_2 trong các mạch polymer bằng cầu disulfide ($-S-S-$).

a) Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng trans.

b) Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng tăng mạch polymer.

c) So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa dễ tan trong dầu hơn.

d) Một loại cao su lưu hóa có 2,7 % sulfur về khối lượng thì trung bình 34 mắt xích isoprene có một cầu disulfide ($-S-S-$) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

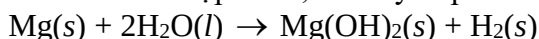
Câu 4. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- a) Trong quá trình ăn mòn, carbon đóng vai trò cathode, tại bề mặt carbon xảy ra quá trình khử nước: $2\text{H}_2\text{O}(l) + 2e \rightarrow 2\text{OH}^-(aq) + \text{H}_2(g)$.
- b) Thành phần chính của gỉ sắt là $\text{Fe}(\text{OH})_2$.
- c) Sơn, bôi dầu mỡ lên bề mặt gang thép là một biện pháp để chống ăn mòn.
- d) Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn điện hóa.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH, chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92%, Fe 4% và NaCl 4% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 250 gam súp từ 25°C lên $t^\circ\text{C}$. Biết: để 1 gam súp tăng 1°C thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Cho enthalpy tạo thành chuẩn của các chất:

Chất	$\text{Mg}(\text{OH})_2 (s)$	$\text{H}_2\text{O} (l)$	$\text{Mg} (s)$	$\text{H}_2 (g)$
$\Delta_f H_{298}^\circ (\text{kJ mol}^{-1})$	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 2. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

- (1) Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có hai electron.
- (2) Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.
- (3) Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hoà.
- (4) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.
- (5) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại nhóm Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 3. Từ cây chùm ngây (Moringa oleifera), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm $-\text{CH}_3$.

Cho các phát biểu sau về E:

- (1) Công thức phân tử của E là $\text{C}_7\text{H}_9\text{N}$.
- (2) E là một arylamine.
- (3) Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.
- (4) E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH_2Cl .
- (5) E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 4. Cho các chất: ethene, ethyne, benzene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 5. Cho 15,0 mL isoamyl alcohol ($d = 0,810 \text{ g/mL}$) phản ứng với 10,0 mL acetic acid ($d = 1,049 \text{ g/mL}$) có xúc tác H_2SO_4 đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 13,8 mL isoamyl acetate. Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 6. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E°) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Al^{3+}/Al	Zn^{2+}/Zn	Ag^+/Ag	$2\text{H}^+/\text{H}_2$	Cu^{2+}/Cu
$E^\circ (\text{V})$	-1,676	-0,763	+0,80	0,00	+0,34

Trong số các kim loại Al, Zn, Ag và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0443

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hydrocarbon nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO_4 ở nhiệt độ thường?

- A. Benzene. B. Ethane. C. Methane. D. Ethene.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

- A. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.
B. Polymer dùng làm tơ olon (nitron) chứa bốn nguyên tố C, H, O, N.
C. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ thiên nhiên.
D. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

Câu 3. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.
- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO_3 đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO_4 2% vào, lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng. B. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ.
C. Ở thí nghiệm 3 có xảy ra phản ứng màu biuret. D. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam.

Câu 4. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

- A. CH_3COOH . B. HCl . C. Na_2CO_3 . D. NaOH .

Câu 5. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy ($^{\circ}\text{C}$)	-4	13	130	38 – 72	-18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

- (a) Nguy cơ gây hỏa hoạn của cồn thấp hơn xăng và acetone.
(b) Xăng dễ bắt cháy hơn so với dầu hỏa.
(c) Biodiesel là chất lỏng có thể gây cháy.
(d) Xăng, acetone, cồn và dầu hỏa là những chất lỏng dễ cháy.

Những phát biểu đúng là

- A. (a), (c), (d). B. (a), (b), (d). C. (a), (b), (c). D. (b), (c), (d).

Câu 6. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IA:

- (a) Trong các phản ứng hóa học, kim loại nhóm IA dễ nhường 1 electron, thể hiện tính khử mạnh.
(b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IA có xu hướng giảm dần từ Li đến Cs.
(c) Các kim loại nhóm IA có tính khử tăng dần từ Li đến Cs.
(d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

- A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

Câu 7. Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

- A. $\text{C}_3\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$. B. CH_3OH và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.
C. $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. D. CH_3OCH_3 và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

Câu 8. Khí NO₂ là một trong các tác nhân gây mưa acid, sương mù quang hóa,... Tên gọi của NO₂ là

- A. dinitrogen tetroxide. B. dinitrogen oxide.
C. nitrogen dioxide. D. nitrogen monoxide.

Câu 9. Kim loại cơ bản trong hợp kim gang là

- A. Fe. B. Cr. C. Al. D. Mn.

Câu 10. Carboxylic acid nào sau đây không no?

- A. Methanoic acid. B. Propanoic acid. C. Propenoic acid. D. Ethanoic acid.

Câu 11. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

- A. Cellulose. B. Fructose. C. Tinh bột. D. Saccharose.

Câu 12. Amine nào sau đây là amine bậc hai?

- A. Ethylamine. B. Dimethylamine. C. Methylamine. D. Trimethylamine.

Câu 13. Cho khoảng 2 - 3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch FeCl₃ 1 M thấy xuất hiện

- A. kết tủa màu tím. B. kết tủa màu trắng.
C. kết tủa màu xanh. D. kết tủa màu nâu đỏ.

Câu 14. Trong kỹ thuật mạ điện, để mạ một lớp đồng lên chiếc chìa khóa bằng thép, người ta tiến hành điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng, cathode là chiếc chìa khóa. Quá trình chính xảy ra tại cathode là

- A. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Cu}$. B. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$.
C. $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Fe}$. D. $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e} \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$.

Câu 15. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid mạnh nhất là

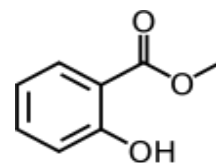
- A. HI. B. HCl. C. HBr. D. HF.

Câu 16. Cho dung dịch HCl 0,5 M (dư) vào bình tam giác chứa 2 gam đá vôi. Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

- A. Thể tích dung dịch HCl 0,5 M. B. Diện tích bề mặt đá vôi.
C. Nhiệt độ của dung dịch HCl 0,5M. D. Nồng độ dung dịch HCl.

Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

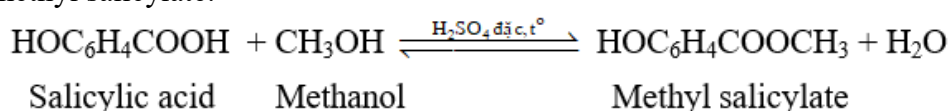
Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Phát biểu nào sau đây **không** đúng khi nói về methyl salicylate?

- A. Chứa chức alcohol. B. Phản ứng được với dung dịch NaOH.
C. Công thức phân tử là C₈H₈O₃. D. Chứa chức ester.

Câu 18. Để sản xuất 3,8 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



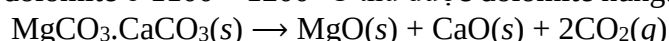
Giá trị m là

- A. 16,56. B. 12,42. C. 9,32. D. 6,99.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

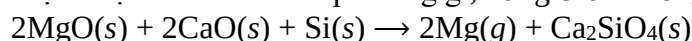
Câu 1. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở 1100 – 1200 °C thu được dolomite nung:



- **Giai đoạn 2:** Dolomite nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác fluorite (CaF₂), sau đó ép thành viên.

- **Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở 1200 °C:



- **Giai đoạn 4:** Hơi magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%, khối lượng mỗi thỏi thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

- a) Trong phản ứng ở giai đoạn 3, MgO dễ bị oxi hóa bởi Si hơn CaO.
- b) Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.
- c) Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình thu nhiệt.
- d) Từ 10 tấn quặng dolomite (chứa 92% $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 144 thỏi magnesium thành phẩm.

Câu 2. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- a) Trong quá trình ăn mòn sắt đóng vai trò anode, tại bề mặt xảy ra quá trình: $\text{Fe(s)} \rightarrow \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^-$.
- b) Thành phần gỉ sắt có chứa hợp chất dạng $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$.
- c) Thiếc có tính khử yếu hơn sắt nên người ta gắn các lá thiếc vào vỏ tàu để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép.
- d) Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn hóa học.

Câu 3. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

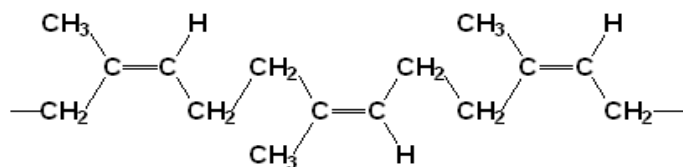
- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.

- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH_3COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định được nồng độ phần trăm của CH_3COOH ghi trong bảng sau.

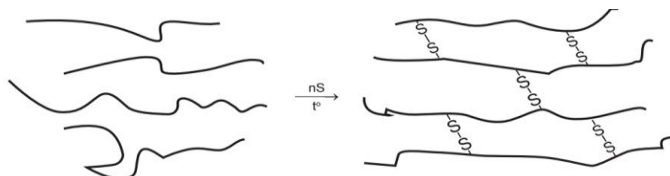
Cốc	Nồng độ phần trăm $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

- a) Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào dung dịch chuẩn NaOH ở trên burette.
- b) Kết quả thí nghiệm không phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.
- c) Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giấm đến ngày thứ 15 ở cốc 2 là 54,69% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).
- d) Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giấm càng lớn.

Câu 4. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH_2 trong các mạch polymer bằng cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$).

- a) Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng cis.
- b) Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng giữ nguyên mạch polymer.

- c) So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa có độ bền nhiệt, độ đàn hồi cao hơn.
- d) Một loại cao su lưu hóa có 2,3 % sulfur về khối lượng thì trung bình 46 mắt xích isoprene có một cầu disulfide (-S-S-) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Từ cây chùm ngây (*Moringa oleifera*), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm -CH₃. Cho các phát biểu sau về E:

- (1) Công thức phân tử của E là C₇H₉N.
- (2) E là một arylamine.
- (3) Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.
- (4) E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH₃Cl.
- (5) E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 2. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

- (1) Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất có một hoặc hai electron.
- (2) Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.
- (3) Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hòa.
- (4) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.
- (5) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 3. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E⁰) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Na ⁺ /Na	Zn ²⁺ /Zn	Fe ²⁺ /Fe	2H ⁺ /H ₂	Cu ²⁺ /Cu
E ⁰ (V)	-2,713	-0,763	-0,44	0,00	+0,34

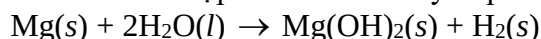
Trong số các kim loại: Na, Zn, Fe và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

Câu 4. Cho 30,0 mL isoamyl alcohol (d = 0,810 g/mL) phản ứng với 20,0 mL acetic acid (d = 1,049 g/mL) có xúc tác H₂SO₄ đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 26,9 mL isoamyl acetate (d = 0,876 g/mL). Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 5. Cho các chất: ethane, ethyne, toluene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 6. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH thì chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92,0%, Fe 4,0% và NaCl 4,0% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 300 gam súp từ 25 °C lên t °C. Biết: để 1,0 gam súp tăng 1 °C thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Chất	Mg(OH) ₂ (s)	H ₂ O(l)	Mg(s)	H ₂ (g)
Δ _f H ₂₉₈ ⁰ (kJ mol ⁻¹)	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0444

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.
- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO_3 đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30%, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO_4 2% lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ.
- B. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu tím.
- C. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam.
- D. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng.

Câu 2. Cho khoảng 2 -3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch CuSO_4 1 M thấy xuất hiện

- A. kết tủa màu tím.
- B. kết tủa màu nâu đỏ.
- C. kết tủa màu xanh.
- D. kết tủa màu trắng.

Câu 3. Trong công nghiệp, người ta tinh chế đồng bằng phương pháp điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng thô, cathode là thanh đồng tinh khiết. Quá trình chủ yếu xảy ra tại anode là:

- A. $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{H}^+ + \text{O}_2 + 4\text{e}^-$.
- B. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$.
- C. $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$.
- D. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$.

Câu 4. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

- A. Glucose.
- B. Saccharose.
- C. Cellulose.
- D. Tinh bột.

Câu 5. Kim loại cơ bản trong hợp kim duralumin là?

- A. Cr.
- B. Mn.
- C. Fe.
- D. Al.

Câu 6. Cho 2 gam kẽm vào cốc đựng dung dịch H_2SO_4 2 M (dư). Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

- A. Thể tích dung dịch H_2SO_4 2 M.
- B. Diện tích bề mặt Zn.
- C. Nhiệt độ của dung dịch H_2SO_4 0,5 M.
- D. Nồng độ dung dịch H_2SO_4 .

Câu 7. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid yếu nhất là

- A. HF.
- B. HI.
- C. HBr.
- D. HCl.

Câu 8. Chất nào sau đây thuộc loại carboxylic acid đa chức?

- A. Acetic acid.
- B. Oxalic acid.
- C. Propionic acid.
- D. Benzoic acid.

Câu 9. Hydrocarbon nào sau đây **không** làm mất màu dung dịch KMnO_4 ở nhiệt độ thường?

- A. Methane.
- B. Ethene.
- C. But-1-ene.
- D. Ethyne.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

- A. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.
- B. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ bán tổng hợp.
- C. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
- D. Polyethylene (PE) chứa ba nguyên tố C, H, Cl.

Câu 11. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IIA:

- (a) Trong các hợp chất, nguyên tử kim loại nhóm IIA thể hiện số oxi hóa đặc trưng là +2.
- (b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IIA có xu hướng giảm dần từ Be đến Ba.
- (c) Các kim loại nhóm IIA có tính khử tăng dần từ Be đến Ba.
- (d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IIA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.

Câu 12. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy (°C)	- 4	13	130	38 - 72	- 18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

- (a) Trong số các nhiên liệu trên, acetone là chất lỏng dễ cháy nhất.
 (b) Nguy cơ gây hỏa hoạn của biodiesel cao hơn xăng.
 (c) Xăng, acetone, cồn là những chất lỏng dễ cháy.
 (d) Ở nhiệt độ phòng, cần bảo quản xăng cẩn thận hơn dầu hỏa do xăng dễ bốc cháy hơn.

Những phát biểu đúng là

- A. (a), (b), (d). B. (a), (b), (c). C. (b), (c), (d). D. (a), (c), (d).

Câu 13. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

- A. H_2CO_3 . B. HCl . C. HClO . D. CH_3COOH .

Câu 14. Amine nào sau đây là amine bậc ba?

- A. Methylamine. B. Dimethylamin. C. Trimethylamine. D. Ethylamine.

Câu 15. Khí SO_2 là một trong các tác nhân gây mưa acid, viên đường hô hấp ở người,... Tên gọi của SO_2 là

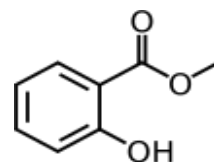
- A. hydrogen sulfide. B. sulfur trioxide.
 C. sulfur dioxide. D. sulfuric acid.

Câu 16. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

- A. CH_3OH và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. B. $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.
 C. $\text{C}_3\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$. D. CH_3OCH_3 và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

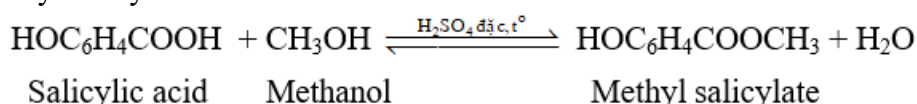
Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về methyl salicylate?

- A. Phân tử chứa nhóm chức của alcohol và ester.
 B. Là hợp chất hữu cơ đơn chức.
 C. Có phản ứng với thuốc thử Tollens tạo thành bạc.
 D. 1 mol methyl salicylate phản ứng tối đa với 2 mol NaOH .

Câu 18. Để sản xuất 4,0 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

- A. 13,07. B. 17,43. C. 8,10. D. 10,80.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

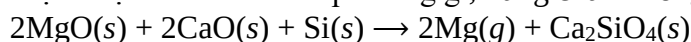
Câu 1. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở 1100 - 1200 °C thu được dolomite nung:



- **Giai đoạn 2:** Dolomit nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác Fluorite (CaF_2), sau đó ép thành viên.

- **Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở 1200 °C:

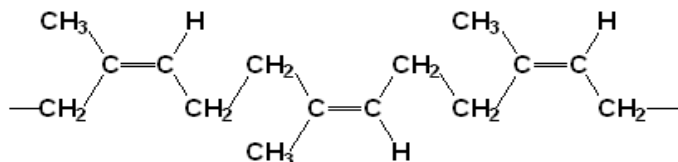


- **Giai đoạn 4:** Hơi Magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

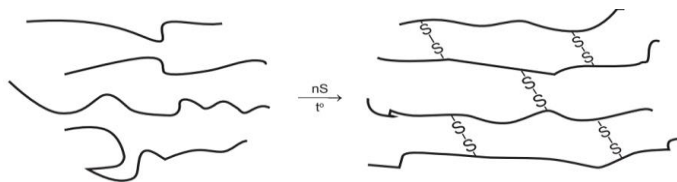
Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất cả quá trình là 80%, khối lượng mỗi thỏi thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

- Trong phản ứng ở giai đoạn 3, CaO dễ bị khử bởi Si hơn MgO.
- Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.
- Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình tỏa nhiệt.
- Từ 20 tấn quặng dolomite (chứa 92% $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 256 thỏi magnesium thành phẩm.

Câu 2. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH_2 trong các mạch polymer bằng cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$).

- Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng trans.
- Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng tăng mạch polymer.
- So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa dễ tan trong dầu hơn.
- Một loại cao su lưu hóa có 2,7 % sulfur về khối lượng thì trung bình 34 mắt xích isoprene có một cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

Câu 3. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- Trong quá trình ăn mòn, carbon đóng vai trò cathode, tại bề mặt carbon xảy ra quá trình khử nước:

$$2\text{H}_2\text{O}(l) + 2e \rightarrow 2\text{OH}^-(aq) + \text{H}_2(g).$$
- Thành phần chính của gỉ sắt là $\text{Fe}(\text{OH})_2$.
- Sơn, bôi dầu mỡ lên bề mặt gang thép là một biện pháp để chống ăn mòn.
- Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn điện hóa.

Câu 4. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.

- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH_3COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định nồng độ phần trăm của CH_3COOH được ghi trong bảng sau.

Cốc	Nồng độ phần trăm $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

a) Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào bình tam giác chứa dung dịch cần chuẩn độ.

b) Kết quả thí nghiệm hoàn toàn phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.

c) Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giảm đến ngày thứ 10 ở cốc 2 là 38,85% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).

d) Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ C_2H_5OH , thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giảm càng lớn.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Từ cây chùm ngây (*Moringa oleifera*), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm $-CH_3$.

Cho các phát biểu sau về E:

(1) Công thức phân tử của E là C_7H_9N .

(2) E là một arylamine.

(3) Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.

(4) E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH_2Cl .

(5) E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 2. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

(1) Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có hai electron.

(2) Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.

(3) Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hòa.

(4) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.

(5) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại nhóm Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 3. Cho các chất: ethene, ethyne, benzene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 4. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E°) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

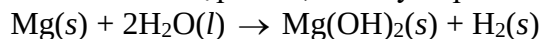
Cặp oxi hóa - khử	Al^{3+}/Al	Zn^{2+}/Zn	Ag^+/Ag	$2H^+/H_2$	Cu^{2+}/Cu
E° (V)	-1,676	-0,763	+0,80	0,00	+0,34

Trong số các kim loại Al, Zn, Ag và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

Câu 5. Cho 15,0 mL isoamyl alcohol ($d = 0,810$ g/mL) phản ứng với 10,0 mL acetic acid ($d = 1,049$ g/mL) có xúc tác H_2SO_4 đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 13,8 mL isoamyl acetate. Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 6. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH, chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92%, Fe 4% và NaCl 4% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 250 gam súp từ $25^\circ C$ lên $t^\circ C$. Biết: để 1 gam súp tăng $1^\circ C$ thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Cho enthalpy tạo thành chuẩn của các chất:

Chất	$Mg(OH)_2 (s)$	$H_2O (l)$	$Mg (s)$	$H_2 (g)$
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ mol $^{-1}$)	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0445

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

A. CH_3OH và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

B. CH_3OCH_3 và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

C. $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

D. $\text{C}_3\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

A. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.

B. Polymer dùng làm tơ olon (nitron) chứa bốn nguyên tố C, H, O, N.

C. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

D. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ thiên nhiên.

Câu 3. Cho khoảng 2 -3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch FeCl_3 1 M thấy xuất hiện

A. kết tủa màu xanh.

B. kết tủa màu trắng.

C. kết tủa màu nâu đỏ.

D. kết tủa màu tím.

Câu 4. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. NaOH.

B. HCl.

C. CH_3COOH .

D. Na_2CO_3 .

Câu 5. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.

- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO_3 đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO_4 2% vào, lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng.

B. Ở thí nghiệm 3 có xảy ra phản ứng màu biuret.

C. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam.

D. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ.

Câu 6. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IA:

(a) Trong các phản ứng hóa học, kim loại nhóm IA dễ nhường 1 electron, thể hiện tính khử mạnh.

(b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IA có xu hướng giảm dần từ Li đến Cs.

(c) Các kim loại nhóm IA có tính khử tăng dần từ Li đến Cs.

(d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 7. Amine nào sau đây là amine bậc hai?

A. Ethylamine.

B. Dimethylamine.

C. Trimethylamine.

D. Methylamine.

Câu 8. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

A. Tinh bột.

B. Fructose.

C. Saccharose.

D. Cellulose.

Câu 9. Cho dung dịch HCl 0,5 M (dư) vào bình tam giác chứa 2 gam đá vôi. Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

A. Nhiệt độ của dung dịch HCl 0,5M.

B. Thể tích dung dịch HCl 0,5 M.

C. Diện tích bề mặt đá vôi.

D. Nồng độ dung dịch HCl.

Câu 10. Trong kỹ thuật mạ điện, để mạ một lớp đồng lên chiếc chìa khóa bằng thép, người ta tiến hành điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng, cathode là chiếc chìa khóa. Quá trình chính xảy ra tại cathode là

A. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2e$.

B. $2\text{H}_2\text{O} + 2e \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$.

C. $\text{Fe}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Fe}$.

D. $\text{Cu}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Cu}$.

Câu 11. Kim loại cơ bản trong hợp kim gang là

- A. Mn. B. Fe. C. Al. D. Cr.

Câu 12. Khí NO₂ là một trong các tác nhân gây mưa acid, sương mù quang hóa,... Tên gọi của NO₂ là

- A. nitrogen monoxide. B. dinitrogen tetroxide.
C. dinitrogen oxide. D. nitrogen dioxide.

Câu 13. Carboxylic acid nào sau đây không no?

- A. Propenoic acid. B. Propanoic acid. C. Methanoic acid. D. Ethanoic acid.

Câu 14. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy (°C)	-4	13	130	38 – 72	-18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

- (a) Nguy cơ gây hỏa hoạn của cồn thấp hơn xăng và acetone.
(b) Xăng dễ bắt cháy hơn so với dầu hỏa.
(c) Biodiesel là chất lỏng có thể gây cháy.
(d) Xăng, acetone, cồn và dầu hỏa là những chất lỏng dễ cháy.

Những phát biểu đúng là

- A. (b), (c), (d). B. (a), (b), (c). C. (a), (c), (d). D. (a), (b), (d).

Câu 15. Hydrocarbon nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO₄ ở nhiệt độ thường?

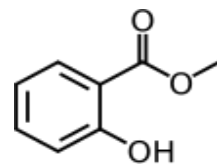
- A. Ethane. B. Benzene. C. Ethene. D. Methane.

Câu 16. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid mạnh nhất là

- A. HBr. B. HI. C. HF. D. HCl.

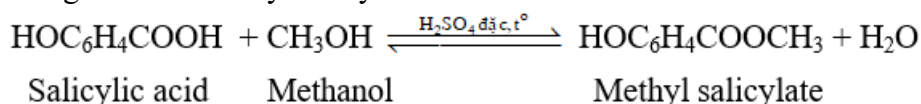
Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Để sản xuất 3,8 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid.

Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

- A. 6,99. B. 9,32. C. 12,42. D. 16,56.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây **không** đúng khi nói về methyl salicylate?

- A. Phản ứng được với dung dịch NaOH. B. Chứa chức alcohol.
C. Công thức phân tử là C₈H₈O₃. D. Chứa chức ester.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

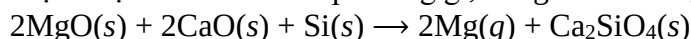
Câu 1. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở 1100 – 1200 °C thu được dolomite nung:



- **Giai đoạn 2:** Dolomite nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác fluoride (CaF₂), sau đó ép thành viên.

- **Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở 1200 °C:



- **Giai đoạn 4:** Hơi magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%, khối lượng mỗi thỏi thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

- a) Trong phản ứng ở giai đoạn 3, MgO dễ bị oxi hóa bởi Si hơn CaO.
b) Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.
c) Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình thu nhiệt.
d) Từ 10 tấn quặng dolomite (chứa 92% $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 144 thỏi magnesium thành phẩm.

Câu 2. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- a) Trong quá trình ăn mòn sắt đóng vai trò anode, tại bề mặt xảy ra quá trình: $\text{Fe(s)} \rightarrow \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^-$.
b) Thành phần gỉ sắt có chứa hợp chất dạng $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$.
c) Thiếc có tính khử yếu hơn sắt nên người ta gắn các lá thiếc vào vỏ tàu để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép.
d) Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn hóa học.

Câu 3. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

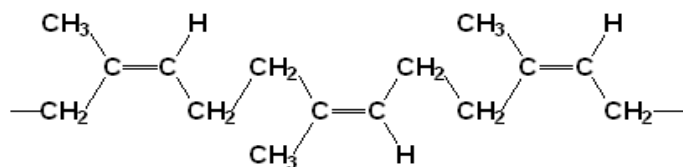
- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.

- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH_3COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định được nồng độ phần trăm của CH_3COOH ghi trong bảng sau.

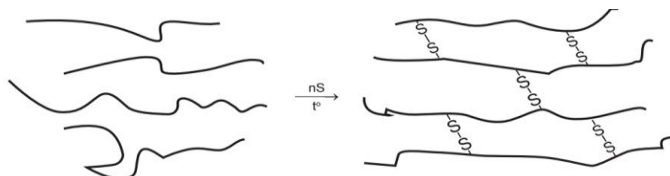
Cốc	Nồng độ phần trăm $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

- a) Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào dung dịch chuẩn NaOH ở trên burette.
b) Kết quả thí nghiệm không phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.
c) Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giấm đến ngày thứ 15 ở cốc 2 là 54,69% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).
d) Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giấm càng lớn.

Câu 4. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH_2 trong các mạch polymer bằng cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$).

- a) Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng cis.
b) Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng giữ nguyên mạch polymer.

- c) So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa có độ bền nhiệt, độ đàn hồi cao hơn.
- d) Một loại cao su lưu hóa có 2,3 % sulfur về khối lượng thì trung bình 46 mắt xích isoprene có một cầu disulfide (-S-S-) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Từ cây chùm ngây (*Moringa oleifera*), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm -CH₃. Cho các phát biểu sau về E:

- (1) Công thức phân tử của E là C₇H₉N.
- (2) E là một arylamine.
- (3) Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.
- (4) E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH₃Cl.
- (5) E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 2. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E⁰) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Na ⁺ /Na	Zn ²⁺ /Zn	Fe ²⁺ /Fe	2H ⁺ /H ₂	Cu ²⁺ /Cu
E ⁰ (V)	-2,713	-0,763	-0,44	0,00	+0,34

Trong số các kim loại: Na, Zn, Fe và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

Câu 3. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

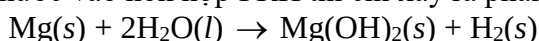
- (1) Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất có một hoặc hai electron.
- (2) Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.
- (3) Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hòa.
- (4) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.
- (5) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 4. Cho 30,0 mL isoamyl alcohol (d = 0,810 g/mL) phản ứng với 20,0 mL acetic acid (d = 1,049 g/mL) có xúc tác H₂SO₄ đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 26,9 mL isoamyl acetate (d = 0,876 g/mL). Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 5. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH thì chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92,0%, Fe 4,0% và NaCl 4,0% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 300 gam súp từ 25 °C lên t °C. Biết: để 1,0 gam súp tăng 1 °C thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Chất	Mg(OH) ₂ (s)	H ₂ O(l)	Mg(s)	H ₂ (g)
Δ _f H ₂₉₈ ⁰ (kJ mol ⁻¹)	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 6. Cho các chất: ethane, ethyne, toluene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0446

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Amine nào sau đây là amine bậc ba?

- A. Ethylamine. B. Methylamine. C. Dimethylamin. D. Trimethylamine.

Câu 2. Kim loại cơ bản trong hợp kim duralumin là?

- A. Fe. B. Al. C. Mn. D. Cr.

Câu 3. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy (°C)	- 4	13	130	38 - 72	- 18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

- (a) Trong số các nhiên liệu trên, acetone là chất lỏng dễ cháy nhất.
(b) Nguy cơ gây hỏa hoạn của biodiesel cao hơn xăng.
(c) Xăng, acetone, cồn là những chất lỏng dễ cháy.
(d) Ở nhiệt độ phòng, cần bảo quản xăng cẩn thận hơn dầu hỏa do xăng dễ bốc cháy hơn.

Những phát biểu đúng là

- A. (a), (c), (d). B. (a), (b), (c). C. (b), (c), (d). D. (a), (b), (d).

Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

- A. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.
B. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
C. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ bán tổng hợp.
D. Polyethylene (PE) chứa ba nguyên tố C, H, Cl.

Câu 5. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid yếu nhất là

- A. HF. B. HBr. C. HCl. D. HI.

Câu 6. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IIA:

- (a) Trong các hợp chất, nguyên tử kim loại nhóm IIA thể hiện số oxi hóa đặc trưng là +2.
(b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IIA có xu hướng giảm dần từ Be đến Ba.
(c) Các kim loại nhóm IIA có tính khử tăng dần từ Be đến Ba.
(d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IIA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 7. Hydrocarbon nào sau đây **không** làm mất màu dung dịch KMnO₄ ở nhiệt độ thường?

- A. Methane. B. Ethene. C. But-1-ene. D. Ethyne.

Câu 8. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

- A. CH₃OCH₃ và C₂H₅OH. B. CH₃OH và C₂H₅OH.
C. C₃H₅OH và C₃H₅(OH)₃. D. C₆H₅OH và C₂H₅OH.

Câu 9. Cho 2 gam kẽm vào cốc đựng dung dịch H₂SO₄ 2 M (dư). Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

- A. Nhiệt độ của dung dịch H₂SO₄ 0,5 M. B. Nồng độ dung dịch H₂SO₄.
C. Thể tích dung dịch H₂SO₄ 2 M. D. Diện tích bề mặt Zn.

Câu 10. Chất nào sau đây thuộc loại carboxylic acid đa chức?

- A. Benzoic acid. B. Oxalic acid. C. Acetic acid. D. Propionic acid.

Câu 11. Cho khoảng 2-3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch CuSO₄ 1 M thấy xuất hiện

- A. kết tủa màu nâu đỏ. B. kết tủa màu tím.
C. kết tủa màu xanh. D. kết tủa màu trắng.

Câu 12. Khí SO₂ là một trong các tác nhân gây mưa acid, viên đường hô hấp ở người,...Tên gọi của SO₂ là

- A. sulfur trioxide. B. hydrogen sulfide.
C. sulfur dioxide. D. sulfuric acid.

Câu 13. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

- A. H₂CO₃. B. HCl. C. HClO. D. CH₃COOH.

Câu 14. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.
- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO₃ đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30%, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO₄ 2% lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ. B. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam.
C. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu tím. D. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng.

Câu 15. Trong công nghiệp, người ta tinh chế đồng bằng phương pháp điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng thô, cathode là thanh đồng tinh khiết. Quá trình chủ yếu xảy ra tại anode là:

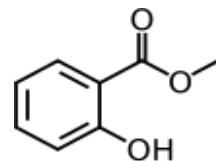
- A. $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$. B. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$.
C. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$. D. $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{H}^+ + \text{O}_2 + 4\text{e}^-$.

Câu 16. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

- A. Tinh bột. B. Saccharose. C. Glucose. D. Cellulose.

Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

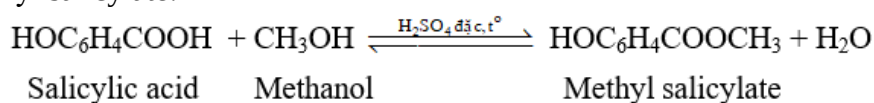
Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về methyl salicylate?

- A. Phân tử chứa nhóm chức của alcohol và ester.
B. Là hợp chất hữu cơ đơn chức.
C. Có phản ứng với thuốc thử Tollens tạo thành bạc.
D. 1 mol methyl salicylate phản ứng tối đa với 2 mol NaOH.

Câu 18. Để sản xuất 4,0 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

- A. 13,07. B. 8,10. C. 10,80. D. 17,43.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ C₂H₅OH càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ C₂H₅OH khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, C₂H₅OH với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.

- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH₃COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định nồng độ phần trăm của CH₃COOH được ghi trong bảng sau.

Cốc	Nồng độ phần trăm C_2H_5OH trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

a) Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào bình tam giác chứa dung dịch cần chuẩn độ.

b) Kết quả thí nghiệm hoàn toàn phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.

c) Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giảm đến ngày thứ 10 ở cốc 2 là 38,85% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).

d) Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ C_2H_5OH , thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giảm càng lớn.

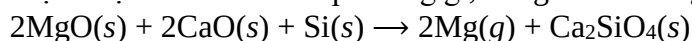
Câu 2. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở $1100 - 1200^{\circ}C$ thu được dolomite nung:



- **Giai đoạn 2:** Dolomit nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác Fluorite (CaF_2), sau đó ép thành viên.

- **Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở $1200^{\circ}C$:



- **Giai đoạn 4:** Hơi Magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất cả quá trình là 80%, khối lượng mỗi thỏi thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

a) Trong phản ứng ở giai đoạn 3, CaO dễ bị khử bởi Si hơn MgO.

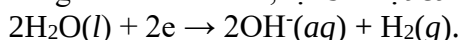
b) Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.

c) Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình tỏa nhiệt.

d) Từ 20 tấn quặng dolomite (chứa 92% $MgCO_3 \cdot CaCO_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 256 thỏi magnesium thành phẩm.

Câu 3. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

a) Trong quá trình ăn mòn, carbon đóng vai trò cathode, tại bề mặt carbon xảy ra quá trình khử nước:

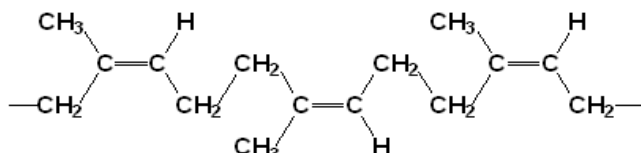


b) Thành phần chính của gỉ sắt là $Fe(OH)_2$.

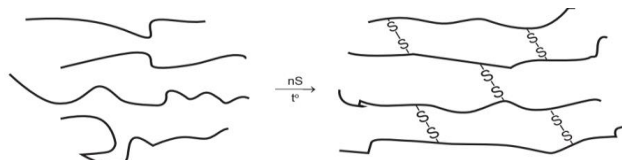
c) Sơn, bôi dầu mỡ lên bề mặt gang thép là một biện pháp để chống ăn mòn.

d) Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn điện hóa.

Câu 4. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH₂ trong các mạch polymer bằng cầu disulfide (-S-S-).

a) Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng trans.

b) Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng tăng mạch polymer.

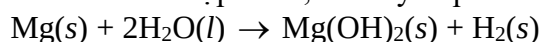
c) So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa dễ tan trong dầu hơn.

d) Một loại cao su lưu hóa có 2,7 % sulfur về khối lượng thì trung bình 34 mắt xích isoprene có một cầu disulfide (-S-S-) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH, chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92%, Fe 4% và NaCl 4% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 250 gam súp từ 25°C lên t°C. Biết: để 1 gam súp tăng 1 °C thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Cho enthalpy tạo thành chuẩn của các chất:

Chất	Mg(OH) ₂ (s)	H ₂ O (l)	Mg (s)	H ₂ (g)
Δ _f H ₂₉₈ ^o (kJ mol ⁻¹)	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 2. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

- (1) Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có hai electron.
- (2) Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.
- (3) Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hoà.
- (4) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.
- (5) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại nhóm Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 3. Cho các chất: ethene, ethyne, benzene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 4. Từ cây chùm ngây (Moringa oleifera), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm -CH₃.

Cho các phát biểu sau về E:

- (1) Công thức phân tử của E là C₇H₉N.
- (2) E là một arylamine.
- (3) Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.
- (4) E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH₂Cl.
- (5) E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 5. Cho 15,0 mL isoamyl alcohol (d = 0,810 g/mL) phản ứng với 10,0 mL acetic acid (d = 1,049 g/mL) có xúc tác H₂SO₄ đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 13,8 mL isoamyl acetate. Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 6. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E^o) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Al ³⁺ /Al	Zn ²⁺ /Zn	Ag ⁺ /Ag	2H ⁺ /H ₂	Cu ²⁺ /Cu
E ^o (V)	-1,676	-0,763	+0,80	0,00	+0,34

Trong số các kim loại Al, Zn, Ag và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0447

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

- A. CH_3COOH . B. Na_2CO_3 . C. NaOH . D. HCl .

Câu 2. Trong kỹ thuật mạ điện, để mạ một lớp đồng lên chiếc chìa khóa bằng thép, người ta tiến hành điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng, cathode là chiếc chìa khóa. Quá trình chính xảy ra tại cathode là

- A. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$. B. $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Fe}$.
C. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Cu}$. D. $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e} \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$.

Câu 3. Carboxylic acid nào sau đây không no?

- A. Methanoic acid. B. Propanoic acid. C. Propenoic acid. D. Ethanoic acid.

Câu 4. Hydrocarbon nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO_4 ở nhiệt độ thường?

- A. Methane. B. Ethane. C. Benzene. D. Ethene.

Câu 5. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

- A. Cellulose. B. Saccharose. C. Fructose. D. Tinh bột.

Câu 6. Cho dung dịch HCl 0,5 M (dư) vào bình tam giác chứa 2 gam đá vôi. Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

- A. Nồng độ dung dịch HCl . B. Nhiệt độ của dung dịch HCl 0,5M.
C. Diện tích bề mặt đá vôi. D. Thể tích dung dịch HCl 0,5 M.

Câu 7. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy ($^{\circ}\text{C}$)	-4	13	130	38 – 72	-18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

- (a) Nguy cơ gây hỏa hoạn của cồn thấp hơn xăng và acetone.
(b) Xăng dễ bắt cháy hơn so với dầu hỏa.
(c) Biodiesel là chất lỏng có thể gây cháy.
(d) Xăng, acetone, cồn và dầu hỏa là những chất lỏng dễ cháy.

Những phát biểu đúng là

- A. (a), (c), (d). B. (a), (b), (c). C. (a), (b), (d). D. (b), (c), (d).

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?

- A. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.
B. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
C. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ thiên nhiên.
D. Polymer dùng làm tơ olon (nitron) chứa bốn nguyên tố C, H, O, N.

Câu 9. Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IA:

- (a) Trong các phản ứng hóa học, kim loại nhóm IA dễ nhường 1 electron, thể hiện tính khử mạnh.
(b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IA có xu hướng giảm dần từ Li đến Cs.
(c) Các kim loại nhóm IA có tính khử tăng dần từ Li đến Cs.
(d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IA là điện phân dung dịch muối chloride.

Số phát biểu đúng là

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
- Câu 10.** Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid mạnh nhất là
A. HI. B. HF. C. HBr. D. HCl.
- Câu 11.** Amine nào sau đây là amine bậc hai?
A. Methylamine. B. Dimethylamine. C. Trimethylamine. D. Ethylamine.
- Câu 12.** Kim loại cơ bản trong hợp kim gang là
A. Al. B. Cr. C. Mn. D. Fe.

Câu 13. Tiến hành các thí nghiệm sau:

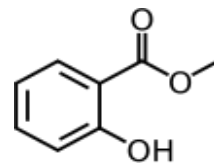
- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.
- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO₃ đặc.
- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO₄ 2% vào, lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

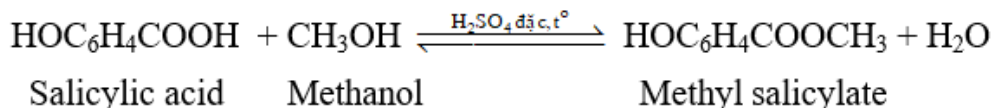
- A. Ở thí nghiệm 3 có xảy ra phản ứng màu biuret. B. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam.
C. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng. D. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ.
- Câu 14.** Khí NO₂ là một trong các tác nhân gây mưa acid, sương mù quang hóa,... Tên gọi của NO₂ là
A. dinitrogen oxide. B. dinitrogen tetroxide.
C. nitrogen dioxide. D. nitrogen monoxide.
- Câu 15.** Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?
A. C₃H₅OH và C₃H₅(OH)₃. B. CH₃OCH₃ và C₂H₅OH.
C. CH₃OH và C₂H₅OH. D. C₆H₅OH và C₂H₅OH.
- Câu 16.** Cho khoảng 2 - 3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch FeCl₃ 1 M thấy xuất hiện
A. kết tủa màu xanh. B. kết tủa màu trắng.
C. kết tủa màu tím. D. kết tủa màu nâu đỏ.

Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Để sản xuất 3,8 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

- A. 12,42. B. 9,32. C. 16,56. D. 6,99.
- Câu 18.** Phát biểu nào sau đây **không** đúng khi nói về methyl salicylate?
A. Chứa chức ester. B. Chứa chức alcohol.
C. Công thức phân tử là C₈H₈O₃. D. Phản ứng được với dung dịch NaOH.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở 1100 – 1200 °C thu được dolomite nung:
 $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{MgO}(\text{s}) + \text{CaO}(\text{s}) + 2\text{CO}_2(\text{g})$
- **Giai đoạn 2:** Dolomite nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác fluorite (CaF₂), sau đó ép thành viên.
- **Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở 1200 °C:
 $2\text{MgO}(\text{s}) + 2\text{CaO}(\text{s}) + \text{Si}(\text{s}) \rightarrow 2\text{Mg}(\text{g}) + \text{Ca}_2\text{SiO}_4(\text{s})$
- **Giai đoạn 4:** Hơi magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%, khối lượng mỗi thỏi thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

- Trong phản ứng ở giai đoạn 3, MgO dễ bị oxi hóa bởi Si hơn CaO.
- Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.
- Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình thu nhiệt.
- Từ 10 tấn quặng dolomite (chứa 92% $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 144 thỏi magnesium thành phẩm.

Câu 2. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

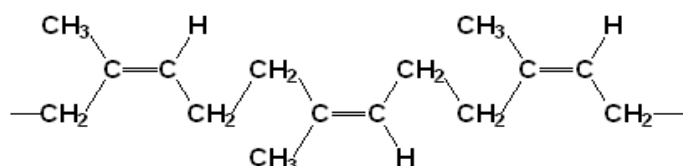
- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.

- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH_3COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định được nồng độ phần trăm của CH_3COOH ghi trong bảng sau.

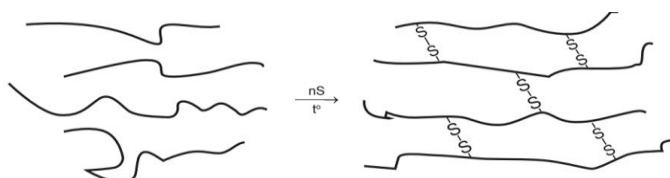
Cốc	Nồng độ phần trăm $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

- Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào dung dịch chuẩn NaOH ở trên burette.
- Kết quả thí nghiệm không phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.
- Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giấm đến ngày thứ 15 ở cốc 2 là 54,69% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).
- Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giấm càng lớn.

Câu 3. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH_2 trong các mạch polymer bằng cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$).

- Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng cis.
- Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng giữ nguyên mạch polymer.
- So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa có độ bền nhiệt, độ đàn hồi cao hơn.
- Một loại cao su lưu hóa có 2,3 % sulfur về khối lượng thì trung bình 46 mắt xích isoprene có một cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

Câu 4. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- Trong quá trình ăn mòn sắt đóng vai trò anode, tại bề mặt xảy ra quá trình: $\text{Fe(s)} \rightarrow \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^-$.
- Thành phần gỉ sắt có chứa hợp chất dạng $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$.
- Thiếc có tính khử yếu hơn sắt nên người ta gắn các lá thiếc vào vỏ tàu để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép.
- Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn hóa học.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

(1) Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất có một hoặc hai electron.

(2) Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.

(3) Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hòa.

(4) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.

(5) Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 2. Từ cây chùm ngây (*Moringa oleifera*), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm $-\text{CH}_3$. Cho các phát biểu sau về E:

(1) Công thức phân tử của E là $\text{C}_7\text{H}_9\text{N}$.

(2) E là một arylamine.

(3) Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.

(4) E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH_3Cl .

(5) E là một amine bậc 2.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 3. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E°) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Na^+/Na	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	$2\text{H}^+/\text{H}_2$	Cu^{2+}/Cu
E° (V)	-2,713	-0,763	-0,44	0,00	+0,34

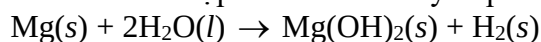
Trong số các kim loại: Na, Zn, Fe và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

Câu 4. Cho 30,0 mL isoamyl alcohol ($d = 0,810 \text{ g/mL}$) phản ứng với 20,0 mL acetic acid ($d = 1,049 \text{ g/mL}$) có xúc tác H_2SO_4 đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 26,9 mL isoamyl acetate ($d = 0,876 \text{ g/mL}$). Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 5. Cho các chất: ethane, ethyne, toluene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 6. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH thì chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92,0%, Fe 4,0% và NaCl 4,0% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 300 gam súp từ 25°C lên $t^\circ\text{C}$. Biết: để 1,0 gam súp tăng 1°C thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Chất	$\text{Mg(OH)}_2\text{(s)}$	$\text{H}_2\text{O(l)}$	Mg(s)	$\text{H}_2\text{(g)}$
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ mol ⁻¹)	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi: 0448

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Chất nào sau đây thuộc loại carboxylic acid đa chức?

- A. Acetic acid. B. Propionic acid. C. Oxalic acid. D. Benzoic acid.

Câu 2. Trong dãy hydrohalic acid, chất có tính acid yếu nhất là

- A. HBr. B. HCl. C. HF. D. HI.

Câu 3. Carbohydrate nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

- A. Cellulose. B. Glucose. C. Tinh bột. D. Saccharose.

Câu 4. Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. Cho điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng như bảng sau:

Nhiên liệu	Xăng	Cồn (ethanol)	Biodiesel	Dầu hỏa	Acetone
Điểm chớp cháy (°C)	- 4	13	130	38 - 72	- 18

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn 37,8 °C gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

- (a) Trong số các nhiên liệu trên, acetone là chất lỏng dễ cháy nhất.
(b) Nguy cơ gây hỏa hoạn của biodiesel cao hơn xăng.
(c) Xăng, acetone, cồn là những chất lỏng dễ cháy.
(d) Ở nhiệt độ phòng, cần bảo quản xăng cẩn thận hơn dầu hỏa do xăng dễ bốc cháy hơn.

Những phát biểu đúng là

- A. (a), (b), (d). B. (a), (c), (d). C. (a), (b), (c). D. (b), (c), (d).

Câu 5. Kim loại cơ bản trong hợp kim duralumin là?

- A. Fe. B. Mn. C. Cr. D. Al.

Câu 6. Cho khoảng 2 -3 giọt dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch CuSO₄ 1 M thấy xuất hiện

- A. kết tủa màu nâu đỏ. B. kết tủa màu tím.
C. kết tủa màu trắng. D. kết tủa màu xanh.

Câu 7. Amine nào sau đây là amine bậc ba?

- A. Trimethylamine. B. Dimethylamin. C. Ethylamine. D. Methylamine.

Câu 8. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

- A. CH₃COOH. B. HCl. C. H₂CO₃. D. HClO.

Câu 9. Trong công nghiệp, người ta tinh chế đồng bằng phương pháp điện phân dung dịch copper(II) sulfate với anode là thanh đồng thô, cathode là thanh đồng tinh khiết. Quá trình chủ yếu xảy ra tại anode là:

- A. $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$. B. $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{H}^+ + \text{O}_2 + 4\text{e}^-$.
C. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$. D. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$.

Câu 10. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó đun nóng.
- Thí nghiệm 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm sau đó thêm vài giọt dung dịch HNO₃ đặc.

- Thí nghiệm 3: Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30%, nhỏ 2-3 giọt dung dịch CuSO₄ 2% lắc đều, cho tiếp khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào, lắc đều.

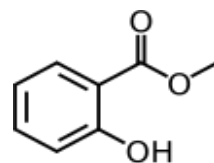
Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu xanh lam. B. Ở thí nghiệm 2 thu được kết tủa màu vàng.
C. Ở thí nghiệm 1 lòng trắng trứng bị đông tụ. D. Ở thí nghiệm 3 thu được dung dịch màu tím.

- Câu 11.** Khí SO₂ là một trong các tác nhân gây mưa acid, viên đường hô hấp ở người,...Tên gọi của SO₂ là
 A. sulfur trioxide. B. sulfur dioxide.
 C. hydrogen sulfide. D. sulfuric acid.
- Câu 12.** Hydrocarbon nào sau đây **không** làm mất màu dung dịch KMnO₄ ở nhiệt độ thường?
 A. Ethene. B. But-1-ene. C. Methane. D. Ethyne.
- Câu 13.** Cho 2 gam kẽm vào cốc đựng dung dịch H₂SO₄ 2 M (dư). Khi thay đổi một trong các yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?
 A. Diện tích bề mặt Zn. B. Nhiệt độ của dung dịch H₂SO₄ 0,5 M.
 C. Nồng độ dung dịch H₂SO₄. D. Thể tích dung dịch H₂SO₄ 2 M.
- Câu 14.** Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về polymer?
 A. Tơ tằm, tơ acetate đều thuộc loại tơ bán tổng hợp.
 B. Phản ứng thủy phân tinh bột là phản ứng cắt mạch polymer.
 C. Polyethylene (PE) chứa ba nguyên tố C, H, Cl.
 D. Polymer dùng làm tơ nylon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
- Câu 15.** Cho các phát biểu sau về kim loại nhóm IIA:
 (a) Trong các hợp chất, nguyên tử kim loại nhóm IIA thể hiện số oxi hóa đặc trưng là +2.
 (b) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IIA có xu hướng giảm dần từ Be đến Ba.
 (c) Các kim loại nhóm IIA có tính khử tăng dần từ Be đến Ba.
 (d) Phương pháp chung để tách kim loại nhóm IIA là điện phân dung dịch muối chloride.
 Số phát biểu đúng là
 A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
- Câu 16.** Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?
 A. CH₃OCH₃ và C₂H₅OH. B. C₃H₅OH và C₃H₅(OH)₃.
 C. CH₃OH và C₂H₅OH. D. C₆H₅OH và C₂H₅OH.

Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

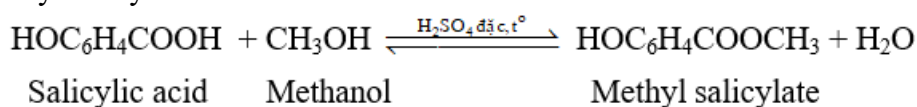
Methyl salicylate thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như bên:



Câu 17. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về methyl salicylate?

- A. Là hợp chất hữu cơ đơn chức.
 B. 1 mol methyl salicylate phản ứng tối đa với 2 mol NaOH.
 C. Có phản ứng với thuốc thử Tollens tạo thành bạc.
 D. Phân tử chứa nhóm chức của alcohol và ester.

Câu 18. Để sản xuất 4,0 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%; phương trình hóa học của phản ứng điều chế methyl salicylate:



Giá trị m là

- A. 8,10. B. 17,43. C. 10,80. D. 13,07.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm lên men giấm và đưa ra giả thuyết “Nồng độ C₂H₅OH càng lớn thì hiệu suất lên men giấm càng cao”. Để kiểm chứng giả thuyết, học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chuẩn bị 5 cốc giống nhau, mỗi cốc đựng 100 mL dung dịch có nồng độ C₂H₅OH khác nhau (dung dịch nghiên cứu) được pha từ nước cất, C₂H₅OH với 10 mL dung dịch men giấm tươi. Các miệng cốc đều được che bằng tấm vải màn giống nhau nhằm ngăn bụi rồi để cả 5 cốc trong phòng thí nghiệm.

- **Bước 2:** Tiến hành xác định nồng độ CH₃COOH trong dung dịch các cốc ở cùng thời điểm bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch chuẩn là NaOH 0,1M và chỉ thị phenolphthalein. Kết quả các lần chuẩn độ xác định nồng độ phần trăm của CH₃COOH được ghi trong bảng sau.

Cốc	Nồng độ phần trăm C_2H_5OH trong dung dịch nghiên cứu	Nồng độ phần trăm CH_3COOH			
		Ban đầu	Ngày thứ 5	Ngày thứ 10	Ngày thứ 15
1	3%	0,0%	0,8%	1,8%	2,2%
2	5%	0,0%	1,0%	2,5%	3,5%
3	7%	0,0%	0,5%	1,5%	2,8%
4	9%	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
5	11%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

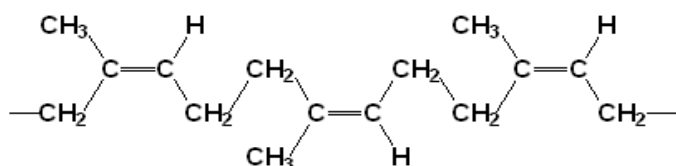
a) Khi tiến hành chuẩn độ, chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào bình tam giác chứa dung dịch cần chuẩn độ.

b) Kết quả thí nghiệm hoàn toàn phù hợp với giả thuyết của nhóm học sinh đưa ra ở trên.

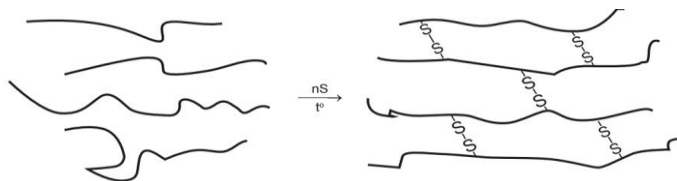
c) Nếu coi trong quá trình lên men các chất bay hơi không đáng kể thì hiệu suất lên men giảm đến ngày thứ 10 ở cốc 2 là 38,85% (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và kết quả làm tròn số đến hàng phần trăm).

d) Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với mọi nồng độ C_2H_5OH , thời gian lên men càng lâu thì tốc độ phản ứng lên men giảm càng lớn.

Câu 2. Cao su thiên nhiên là một loại polymer được tạo bởi các mắt xích isoprene. Cấu trúc của một đoạn mạch cao su thiên nhiên như sau:



Muốn sử dụng được trong thực tế, người ta phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên để tạo ra cao su lưu hóa theo sơ đồ sau:



Quá trình lưu hóa cao su là quá trình thay thế hai nguyên tử H ở hai nhóm CH_2 trong các mạch polymer bằng cầu disulfide ($-S-S-$).

a) Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên ở trên đều ở dạng trans.

b) Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng tăng mạch polymer.

c) So với cao su thiên nhiên thì cao su lưu hóa dễ tan trong dầu hơn.

d) Một loại cao su lưu hóa có 2,7 % sulfur về khối lượng thì trung bình 34 mắt xích isoprene có một cầu disulfide ($-S-S-$) (chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).

Câu 3. Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang thép luôn có một lớp nước mỏng đã hòa tan khí oxygen, carbon dioxide và một số chất khác tạo thành dung dịch chất điện li. Khi đó tại bề mặt của gang thép xảy ra sự ăn mòn kim loại.

a) Trong quá trình ăn mòn, carbon đóng vai trò cathode, tại bề mặt carbon xảy ra quá trình khử nước: $2H_2O(l) + 2e \rightarrow 2OH^-(aq) + H_2(g)$.

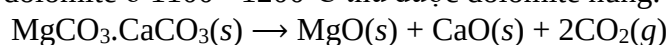
b) Thành phần chính của gỉ sắt là $Fe(OH)_2$.

c) Sơn, bôi dầu mỡ lên bề mặt gang thép là một biện pháp để chống ăn mòn.

d) Quá trình ăn mòn kim loại ở trên chủ yếu là ăn mòn điện hóa.

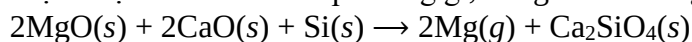
Câu 4. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Nung quặng dolomite ở $1100 - 1200^\circ C$ thu được dolomite nung:



- **Giai đoạn 2:** Dolomit nung được nghiền nhỏ, trộn với chất khử (bột ferrosilicon Fe, Si) và chất xúc tác Fluorite (CaF_2), sau đó ép thành viên.

- **Giai đoạn 3:** Viên nguyên liệu được đưa vào lò thép không gỉ, nung chân không ở $1200^\circ C$:



- **Giai đoạn 4:** Hơi Magnesium được dẫn qua bộ ngưng tụ chuyển thành dạng tinh thể, sau đó nấu chảy và đúc thành thỏi.

Một nhà máy sản xuất magnesium theo quy trình trên với hiệu suất cả quá trình là 80%, khối lượng mỗi thời thành phẩm chứa 7,5 kg magnesium.

- Trong phản ứng ở giai đoạn 3, CaO dễ bị khử bởi Si hơn MgO.
- Giai đoạn 3 tiến hành trong môi trường chân không nhằm giúp hơi magnesium thoát ra dễ dàng hơn và tránh bị oxi hóa bởi không khí ở nhiệt độ cao.
- Quá trình hơi magnesium chuyển thành tinh thể là quá trình tỏa nhiệt.
- Từ 20 tấn quặng dolomite (chứa 92% $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa magnesium) nhà máy trên sản xuất được 256 thời magnesium thành phẩm.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn (E°) của một số cặp oxi hóa - khử sau:

Cặp oxi hóa - khử	Al^{3+}/Al	Zn^{2+}/Zn	Ag^+/Ag	$2\text{H}^+/\text{H}_2$	Cu^{2+}/Cu
E° (V)	-1,676	-0,763	+0,80	0,00	+0,34

Trong số các kim loại Al, Zn, Ag và Cu, có bao nhiêu kim loại phản ứng được với HCl trong dung dịch ở điều kiện chuẩn?

Câu 2. Từ cây chùm ngây (*Moringa oleifera*), người ta phân lập được hợp chất hữu cơ E. Chất E có vai trò như một chất ức chế, chất chuyển hóa thực vật và còn là chất gây dị ứng. Kết quả phân tích nguyên tố của E cho phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,505%; %H = 8,411%; còn lại là %N. Bằng các phương pháp khác, người ta xác định được E có chứa vòng benzene, chỉ có 1 nguyên tử N và không có nhóm $-\text{CH}_3$.

Cho các phát biểu sau về E:

- Công thức phân tử của E là $\text{C}_7\text{H}_9\text{N}$.
- E là một arylamine.
- Ở nhiệt độ thường, E tác dụng với dung dịch nitrous acid tạo alcohol.
- E tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH_2Cl .
- E là một amine bậc 2.

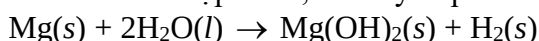
Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

Câu 3. Cho 15,0 mL isoamyl alcohol ($d = 0,810 \text{ g/mL}$) phản ứng với 10,0 mL acetic acid ($d = 1,049 \text{ g/mL}$) có xúc tác H_2SO_4 đặc và đun nóng. Sau phản ứng thu được 13,8 mL isoamyl acetate. Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế isoamyl acetate ở trên là h%. Giá trị của h bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 4. Cho các chất: ethene, ethyne, benzene, styrene. Cho lần lượt lượng dư từng chất trên vào dung dịch bromine ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch bromine?

Câu 5. Gói làm nóng thức ăn (FRH: Flameless Ration Heater) được sử dụng để hâm nóng các bữa ăn tiện lợi. Thành phần chính của FRH là bột Mg, ngoài ra có một lượng nhỏ Fe và NaCl đóng vai trò tạo pin điện hoá, giúp tăng tốc độ phản ứng của Mg với nước.

Khi sử dụng, cho khoảng 30 mL nước vào hỗn hợp FRH, chỉ xảy ra phản ứng:



Một gói FRH chứa 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg 92%, Fe 4% và NaCl 4% theo khối lượng được sử dụng để làm nóng 250 gam súp từ 25°C lên $t^\circ\text{C}$. Biết: để 1 gam súp tăng 1°C thì cần 4,2 J, chỉ có 60% nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm nóng súp và enthalpy tạo thành chuẩn của các chất cho ở bảng sau:

Cho enthalpy tạo thành chuẩn của các chất:

Chất	Mg(OH)_2 (s)	H_2O (l)	Mg (s)	H_2 (g)
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ mol ⁻¹)	-928,4	-285,8	0	0

Giá trị của t bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các kết quả trung gian, làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 6. Cho các phát biểu về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất:

- Ở trạng thái cơ bản, lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có hai electron.
- Trong dãy kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất thì chromium có độ cứng lớn nhất.
- Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d trong nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều chưa bão hoà.
- Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là các nguyên tố thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn.
- Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại nhóm Ca, K.

Hãy liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần.

----- HẾT -----